

# *Patient monitorering i et neonatalt miljø*

---



## **AALBORG UNIVERSITET** STUDENTERRAPPORT

GRUPPE: HST-22-ST-3-05

SUNDHEDSTEKNOLOGI 3. SEMESTER

AALBORG UNIVERSITET

DECEMBER 2022



**AALBORG UNIVERSITET**  
STUDENTERRAPPORT

**Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet**

Sundhedsteknologi

Fredrik Bajers Vej 7

9220 Aalborg Øst

<http://www.hst.aau.dk/>

**Titel:**

Patient monitorering i et neonatalt miljø

**Projekt:**

Semesterprojekt 3. semester

**Projektperiode:**

Efterårssemester 2022

**Projektgruppe:**

Hst-22-st-3-05

**Deltagere:**

Markus Bro Jensen

Mohamed Almir

Muna Mohamed Ali Abdi Guled

Natasja Toftgaard Garner

Signe Meiners Lau

**Vejleder:**

Winnie Jensen

**Sidetal:** 93

**Appendiks:** 8

**Afsluttet:** 21-12-2022

**Abstract:**

About 6.2% of Danish children are born prematurely. Premature infants are fragile beyond normal levels. Continuous monitoring is therefore required, with an alarm raised if any vital sign changes, as any change may be an indication of a problem that can develop rapidly. To monitor pulse, an ECG signal is recorded via an analogue system. Then the pulse is processed in a digital part that recognises the R-R intervals and converts it into the standard unit bpm. If the pulse is above or below the limit, an alarm message is sent via an ESP32 to a telephone where the receiver receives a notification. The same applies to oxygen saturation, although a sensor has been used to measure it. The system was tested by generating an ECG signal similar to the ECG of a premature infant. The group controlled the frequency of beats per minute to exceed the limits. The system would send a message immediately to the phone when a value outside the limits was detected. The monitor for oxygen saturation, was tested on adults.



---

**Markus Bro Jensen**

majenn21@student.aau.dk



---

**Mohamed Almir**

malmir21@student.aau.dk



---

**Muna Mohamed Ali Abdi**

**Guled**

mguled21@student.aau.dk



---

**Natasja Toftgaard Garner**

ngarne21@student.aau.dk



---

**Signe Meiners Lau**

silau21@student.aau.dk

## Forord

Semesterprojektet er udarbejdet af gruppe hst-22-st-3-3405 på 3. semester i sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Projektet er udarbejdet i samarbejde med vejleder, Winnie Jensen, og skrevet i perioden 1. september til 21. december 2022. Projektforløbets titel er Optagelse af fysiologiske signaler (*Recording of Physiological Signals*), og er tildelt 15 ECTS point. Ud fra projektkataloget valgte gruppen at arbejde med følgende projektforslag: 'Patient monitorering i et neonatalt miljø'. Formålet med projektet er at udvikle et monitoreringssystem af vitale parametre til benyttelse på neonatalafdeling.

## Læsevejledning

Projektet indledes med en indledning, der fører til den initierende undren. Den initierende underdanner ramme for problemanalyse. Ud fra problemanalysen opstilles projektets problemformulering, hvorfra der er benyttet en 'Top down' model til udvikling af et system, der opfylder problemformuleringen. Systemet er delt og i tre delsystemer A, B og C. System A og C deles yderligere op i mindre blokke, som designes og testes inden de implementeres i det samlede system. Blokkene testes for at undersøge, hvorvidt kravsspecifikationerne opfyldes. Med udgangspunkt i resultaterne for de testede delsystemer og testen af det samlede system diskuteres resultaterne. I diskussionen findes ligeledes en perspektivering til videreudvikling af systemet. Afslutningsvist konkluderes på systemets evne til at opfylde problemformuleringen.

## Forkortelser

Der anvendes forkortelser i rapporten. Ordene skrives ud første gang, og forkortelsen skrives i parentes, eksempelvis elektrokardiografi(EKG). Derefter anvendes kun forkortelsen.

## Referencer

Kildehenvisninger er angivet med Vancouver metoden. Referencer er herved nummereret kronologisk igennem rapporten. Kildehenvisninger, der er placeret før punktum vil referere sætningen før punktum. Kildehenvisninger efter punktum refererer til hele afsnittet forinden referencen.

---

# Indholdsfortegnelse

---

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Indledning</b>                                               | <b>1</b>  |
| <b>I</b> | <b>Problemanalyse</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Komplikationer</b>                                           | <b>3</b>  |
| 2.1      | Retinopathy of Prematurity . . . . .                            | 3         |
| 2.1.1    | Årsager . . . . .                                               | 4         |
| 2.1.2    | Diagnosticering . . . . .                                       | 4         |
| 2.2      | Respiratorisk Distress Syndrom . . . . .                        | 4         |
| 2.2.1    | Årsag . . . . .                                                 | 5         |
| 2.2.2    | Diagnosticering . . . . .                                       | 5         |
| 2.3      | Apnø . . . . .                                                  | 5         |
| 2.4      | Lungernes anatomi . . . . .                                     | 6         |
| 2.4.1    | Lungernes funktion . . . . .                                    | 6         |
| 2.4.2    | Lungerne hos præmature børn . . . . .                           | 6         |
| 2.5      | Monitorering af iltmætning . . . . .                            | 7         |
| 2.6      | Hjertearytmi . . . . .                                          | 8         |
| 2.6.1    | Bradykardi . . . . .                                            | 8         |
| 2.6.2    | Takykardi . . . . .                                             | 9         |
| 2.7      | Hjertet . . . . .                                               | 9         |
| 2.7.1    | Hjertets anatomi . . . . .                                      | 9         |
| 2.7.2    | Monitorering af hjertet . . . . .                               | 11        |
| 2.7.2.1  | Måling af EKG . . . . .                                         | 11        |
| 2.7.2.2  | Bipolære standardafledninger . . . . .                          | 11        |
| 2.7.2.3  | EKG-signalet karakteristika . . . . .                           | 12        |
| 2.8      | Hypo- og hypertermi . . . . .                                   | 13        |
| 2.8.1    | Hud . . . . .                                                   | 13        |
| 2.8.2    | Temperatur regulering . . . . .                                 | 14        |
| 2.8.2.1  | Temperaturregulerings udfordringer hos præmature børn . . . . . | 14        |
| 2.8.3    | Monitorering af barnets temperatur . . . . .                    | 15        |
| <b>3</b> | <b>Problemformulering</b>                                       | <b>16</b> |

|           |                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1       | Opsummering . . . . .                                  | 16        |
| <b>II</b> | <b>Systemkrav</b>                                      | <b>17</b> |
| <b>4</b>  | <b>Ikke funktionelle krav</b>                          | <b>18</b> |
| 4.1       | Elsikkerhed . . . . .                                  | 18        |
| <b>5</b>  | <b>Funktionelle krav</b>                               | <b>20</b> |
| 5.1       | Blokdiagram . . . . .                                  | 21        |
| 5.1.1     | System A . . . . .                                     | 22        |
| 5.1.2     | System B . . . . .                                     | 22        |
| 5.1.3     | System C . . . . .                                     | 22        |
| 5.2       | Pilotforsøg: Optagelse af EKG-signal . . . . .         | 23        |
| <b>6</b>  | <b>Systemkrav</b>                                      | <b>24</b> |
| 6.1       | System A, Blok 1: Elektroder . . . . .                 | 24        |
| 6.1.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 24        |
| 6.2       | System A, Blok 2: Instrumenteringsforstærker . . . . . | 25        |
| 6.2.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 25        |
| 6.3       | System A, Blok 3: Båndpasfilter . . . . .              | 27        |
| 6.3.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 29        |
| 6.4       | System A, Blok 4: Operationsforstærker . . . . .       | 32        |
| 6.4.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 32        |
| 6.5       | System A, Blok 5: Offset . . . . .                     | 32        |
| 6.5.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 33        |
| 6.6       | System B, Iltmætning . . . . .                         | 33        |
| 6.6.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 33        |
| 6.7       | System C, Blok 6: ADC . . . . .                        | 34        |
| 6.7.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 34        |
| 6.8       | System C, Blok 7: Isolator . . . . .                   | 35        |
| 6.8.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 35        |
| 6.9       | System C, Blok 8: PC . . . . .                         | 35        |
| 6.9.1     | Blokkraft . . . . .                                    | 35        |
| 6.10      | System C, Blok 9: Alarm . . . . .                      | 36        |
| 6.10.1    | Blokkraft . . . . .                                    | 36        |
| 6.11      | Opsamling af blokkraft . . . . .                       | 37        |

|            |                                                        |           |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>III</b> | <b>Design, simulering og test</b>                      | <b>38</b> |
| <b>7</b>   | <b>Design, simulering og test</b>                      | <b>39</b> |
| 7.1        | System A, Blok 1: Elektroder . . . . .                 | 39        |
| 7.1.1      | Design . . . . .                                       | 39        |
| 7.1.2      | Test af spændingdelers og funktionsgenerator . . . . . | 40        |
| 7.2        | System A, Blok 2: Instrumenteringsforstærker . . . . . | 42        |
| 7.2.1      | Design . . . . .                                       | 42        |
| 7.2.2      | Simulering . . . . .                                   | 44        |
| 7.2.3      | Test af instrumenteringsforstærker . . . . .           | 45        |
| 7.3        | System A, Blok 3: Båndpasfilter . . . . .              | 49        |
| 7.3.1      | Design . . . . .                                       | 49        |
| 7.3.2      | Simulering . . . . .                                   | 51        |
| 7.3.3      | Test af båndpasfilter . . . . .                        | 52        |
| 7.4        | System A, Blok 4: Operationsforstærker . . . . .       | 54        |
| 7.4.1      | Design . . . . .                                       | 54        |
| 7.4.2      | Simulering . . . . .                                   | 55        |
| 7.4.3      | Test af operationsforstærker . . . . .                 | 56        |
| 7.5        | System A, Blok 5: Offset . . . . .                     | 58        |
| 7.5.1      | Design . . . . .                                       | 58        |
| 7.5.2      | Simulering . . . . .                                   | 59        |
| 7.5.3      | Test af offset . . . . .                               | 60        |
| 7.6        | System A, Opsummering . . . . .                        | 61        |
| 7.7        | System B, Iltmætning . . . . .                         | 63        |
| 7.7.1      | Design . . . . .                                       | 63        |
| 7.7.2      | Opsætning . . . . .                                    | 64        |
| 7.7.3      | Test af pulsoximeter . . . . .                         | 65        |
| 7.8        | System C, Blok 6: ADC . . . . .                        | 67        |
| 7.8.1      | Design . . . . .                                       | 67        |
| 7.8.2      | Test af ADC . . . . .                                  | 68        |
| 7.9        | System C, Blok 7: Isolator . . . . .                   | 69        |
| 7.9.1      | Design . . . . .                                       | 69        |
| 7.9.2      | Test af isolator . . . . .                             | 70        |
| 7.10       | System C, Blok 8: PC . . . . .                         | 72        |
| 7.10.1     | Design . . . . .                                       | 72        |
| 7.11       | System C, Blok 9: Alarm . . . . .                      | 73        |

|           |                                       |           |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 7.11.1    | Design . . . . .                      | 73        |
| 7.11.2    | Flowchart . . . . .                   | 74        |
| 7.11.3    | Test af alarm . . . . .               | 75        |
| 7.12      | Elsikkerhed . . . . .                 | 76        |
| <b>IV</b> | <b>Implementering og systemtest</b>   | <b>78</b> |
| <b>8</b>  | <b>Implementering af blokke</b>       | <b>79</b> |
| <b>9</b>  | <b>Test af hele systemet</b>          | <b>83</b> |
| 9.1       | Metode for systemtest . . . . .       | 83        |
| 9.1.1     | Delforsøg 1 . . . . .                 | 83        |
| 9.1.2     | Delforsøg 2 . . . . .                 | 83        |
| 9.1.3     | Delforsøg 3 . . . . .                 | 84        |
| 9.1.4     | Delforsøg 4 . . . . .                 | 84        |
| 9.1.5     | Delforsøg 5 . . . . .                 | 84        |
| 9.1.6     | Delforsøg 6 . . . . .                 | 84        |
| 9.1.7     | Fremgangsmåde . . . . .               | 84        |
| 9.2       | Resultater . . . . .                  | 85        |
| 9.3       | Signalanalyse . . . . .               | 85        |
| <b>V</b>  | <b>Diskussion og konklusion</b>       | <b>88</b> |
| <b>10</b> | <b>Diskussion</b>                     | <b>89</b> |
| 10.1      | System A . . . . .                    | 89        |
| 10.2      | System B . . . . .                    | 90        |
| 10.3      | System C . . . . .                    | 91        |
| 10.4      | Fejlkilder . . . . .                  | 91        |
| 10.5      | Videreudvikling af systemet . . . . . | 92        |
| <b>11</b> | <b>Konklusion</b>                     | <b>93</b> |
| <b>VI</b> | <b>Bibliografi</b>                    | <b>94</b> |
|           | <b>Bibliografi</b>                    | <b>95</b> |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>VIBilag</b>                            | <b>102</b> |
| <b>12 Pilotforsøg</b>                     | <b>1</b>   |
| 12.1 Formålet med pilotforsøget . . . . . | 1          |
| 12.2 Teori . . . . .                      | 1          |
| 12.3 Materialer . . . . .                 | 1          |
| 12.4 Fremgangsmåde . . . . .              | 2          |
| 12.5 Resultater . . . . .                 | 2          |
| 12.6 Konklusion . . . . .                 | 3          |
| <b>13 Script</b>                          | <b>4</b>   |
| 13.1 Arduino script . . . . .             | 4          |

---

# 1. Indledning

---

Omkring 6,2% af danske børn fødes for tidligt. Et barn fødes for tidligt, hvis fødslen finder sted inden udgangen af uge 37 i graviditeten. Dette kaldes også for præmatur fødsel.[1] Disse nyfødte har ofte brug for støttende teknologi til at holde sig i live[2]. Det skyldes, at præmature børn har umodne organer, og derfor har svært ved at opretholde vitale parametre, såsom temperatur, hjerterytme og iltmætning. Dødeligheden og mængden af handicap er derfor større blandt præmature børn i forhold til mature børn[1, 3]. Selvom præmature børn kun udgør 6,2% af nyfødte, udgør de 70% af dødeligheden og 50% af længereværende neurologiske komplikationer blandt nyfødte[4]. I nyere tid har teknologisk intervention øget overlevelsesraten[1, 3]. Mellem 1990 og 2016 er dødeligheden for præmature børn faldet fra 9,3% til 4,1%. [5] Teknologisk intervention kan regulere barnets indre og ydre miljø, hvilket kan mindske risikoen for, at barnet dør eller får senfølger [3]. Vigtigheden af et nøjagtigt reguleret indre miljø ses blandt andet i doseringen af ilttilskud: Hvis barnet har en lav iltmætning, kan det hæmme barnets neurologiske udvikling[6], hvorimod en høj iltmætning kan føre til kuvøseblindhed[7]. Monitorering af vitale parametre er således et afgørende element i plejen af præmature børn, idet en fejlregulering af disse parametre kan give ophav til en række komplikationer[8]. De typiske vitale monitoreringsparametre er puls, respiration, ilt saturation og temperatur, som kan suppleres efter barnets behov med eksempelvis blodtryk, ilttryk og kuldioxidtryk. [9]

På baggrund af ovenstående udspringer projektets initierende undren:

*Hvilke komplikationer kan opstå hos præmature børn, og hvordan monitoreres disse komplikationer?*

Del I

# Problemanalyse

---

## 2. Komplikationer

---

Præmature børn har umodne organer samt umodne neurologiske responser. Dette gør dem mere modtagelige for en række sygdomme og komplikationer. Der ses en overordnet forklaring på et udpluk af komplikationerne i tabel 2.1. [8]

| Komplikation                         | Symptomer                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Retinopathy of Prematurity (ROP)     | Abnormal vækst af blodkar i øjnene                          |
| Respiratorisk distress syndrom (RDS) | Mangel på surfaktant                                        |
| Apnø                                 | Pauser i vejrtrækning, der varer længere end 15-20 sekunder |
| Bradykardi                           | Langsom hjerterytme                                         |
| Takykardi                            | Hurtig hjerterytme                                          |
| Hypotermi                            | For lav temperatur                                          |
| Hypertermi                           | For høj temperatur                                          |

Tabel 2.1: Sygdomstilstande, der rammer præmature børn.[8]

I de følgende afsnit er de hyppigste komplikationer uddybet, hvortil et underafsnit beskriver de centrale fysiologiske parametre for komplikationen. Til hver af komplikationerne findes en beskrivelse af, hvilke apparater der kan bruges til at monitorere de præmature børn. Monitoreringen giver lægerne vigtig information og viden til at bestemme om en given behandling er nødvendig. Lægen ordinerer, hvilken monitorering der er relevant for barnet. [9]

### 2.1 Retinopathy of Prematurity

Retinopathy of Prematurity (ROP), også kaldet for kuvøseblindhed, er en forstyrrelse, som sker ved den normale udvikling af retinas kar. Dette sker for præmature børn, da deres udvikling stopper før tid. Dermed bliver den normale karudvikling fra synsnervepapillen standset, og der er mulighed for, at der sker en ualmindelig vækst af kar.[10, s.310] Denne karvækst kan forårsage skade på nethinden og lede til nethindeafløsning, som resulterer i blindhed.[11, 12]

### 2.1.1 Årsager

Der findes en række årsager til at børn kan udvikle ROP. ROP opstår hyppigt hos præmature børn eller børn med en lav fødselsvægt. Hvis fødselsvægten er større end 1500 gram, så er der omkring 10% risiko for at barnet udvikler ROP. Denne risiko stiger, når fødselsvægten falder. Børn, der vejer mindre end 1000 gram, har omkring 40-50% risiko for at få ROP. Dog forsvinder ROP-forandringerne med tiden ved 90% af disse børn, hvorefter at barnet får et normalt syn. [10, s.310]

En anden risiko for at udvikle ROP er ved en for høj iltmætning i retinakarrene, da det er giftigt for de meget præmature børn. Denne høje iltmætning kan skyldes, at kuvøsen barnet ligger i, er indstillet til at have et højere iltniveau end ønsket. Forhøjet iltmætning får retinakarrene til at trække sig sammen. Vævet reagerer på sammentrækningen ved at frigive en vækstfaktor og ud fra dette dannes der adskillige blodkar, som ikke følger den naturlige vækst. Karrene har en tendens til let at revne, og der er risiko for ardannelse på retina.[10, s.310-311]

### 2.1.2 Diagnosticering

ROP kan opdeles i fem stadier. Disse stadier bruges af læger til at vurdere den ideelle behandling. Diagnosticering af ROP laves ud fra screeninger, som foretages af en øjenlæge. Disse screeninger foretages regelmæssigt hver 14. dag indtil barnets øjne er modnet ved termin. Dog starter disse screeningerne først, når barnet er 4-5 uger gammelt.[13]

Der findes tre måder, hvorpå der kan screenes for ROP. Metoderne minder om hinanden, da de alle kræver, at barnets pupiller er store og ikke trækker sig sammen. Det kræver dermed, at barnet får dryppet væske i øjnene, som udvider pupillen. Herefter vil der kunne laves en af de tre screeninger med enten pandelampe og forstørrelseslinse, kamera eller kontaktlinse. Ud fra disse vil der kunne laves en vurdering på, om det er svære ROP-forandringer, som kræver behandling, eller om forandringerne er milde og vil kunne forsvinde med tiden. Barnet bliver observeret omhyggeligt de følgende uger for at sikre, at forandringerne ikke bliver forværret. [13]

## 2.2 Respiratorisk Distress Syndrom

En af de mest almindelige lungesygdomme hos præmature børn er Respiratorisk Distress Syndrom (RDS), som forårsager respirationsbesvær. Den svære grad af RDS er sjælden hos børn født efter uge 32, derimod øges hyppigheden for RDS i takt med faldende gestationsalder, hvilket betyder, at børn født før uge 27 er i størst risiko for RDS. [14, s. 208]

Udvikling af lungernes funktion er en af barnets vigtigste tilpasninger til miljøet udenfor livmoderen. Hos præmature børn opleves det ofte, at lungerne ikke er klar til denne overgang fra livmoderen.[15]

### 2.2.1 Årsag

RDS opstår grundet mangel på produktion af surfaktant. Surfaktant er lipoproteiner, som har til formål at nedsætte overfladespændingen i alveolerne, hvilket medfører, at de mindste alveoler har mulighed for at udfolde sig. Hos præmature børn, der oplever mangel på lipoprotein, vil lungerne besidde lav elasticitet og danne atelektase. Atelektase er lufttomt lungevæv, hvor luftveje er lukkede, hvormed lungevævet sammenfalder. Dette opstår, eftersom mangel på surfaktant medfører, at de mindste alveoler kolliderer under vejrtrækningen. Derudover bliver lungerne ”stive”. Dette indebærer ujævn ventilations- og perfusionsfordeling i lungerne, hvilket vil medføre overførsel af ikke iltet blod til det systemiske kredsløb. Respirationen øges, da der sker et fald i den alveolære ventilation, hvilket kan føre til hyperventilation og apnø hos barnet.[14, s.208-210]

### 2.2.2 Diagnosticering

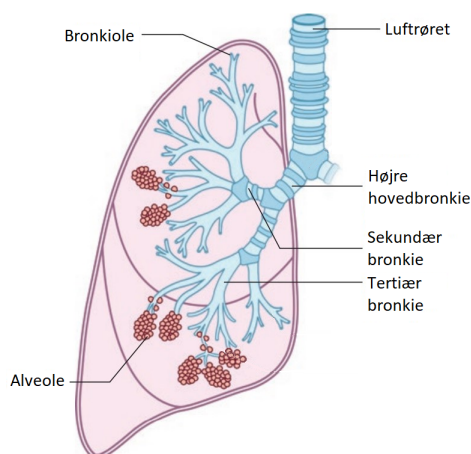
Ved diagnosticering af RDS undersøges barnet for symptomer på respirationsproblemer. Symptomerne for RDS er blandt andet hurtig vejrtrækning, knirken i forbindelse med vejrtrækning og indtrækninger på brystkassen. Disse symptomer hos det præmature barn kan medføre forandringer i lungerne. I tilfælde af mistanke om lungeforandringer foretages der en røntgenundersøgelse af lungerne. Ud fra røntgenbilledet og symptomerne vurderes det, om barnet skal påbegynde behandling. [16]

## 2.3 Apnø

Apnø defineres typisk som ophold i vejrtrækning på 20 sekunder. Der kan også være tale om apnø ved mindre ophold i vejrtrækningen, hvis barnet også er udsat for langsom hjerterytme (bradykardi), blå hud (cyanosis), eller bleghed[17]. Apnø hos præmatur børn skyldes, at vejrtrækningscenteret i hjerne-stammen ikke er færdigudviklet, hvilket medfører, at vejrtrækningsresponsen ikke fungerer optimalt endnu.[6] Apnø incidens og præmaturitet er tæt forbundet. Et studie har vist, at børn født ved uge 30 havde 85% risiko for at få apnø, mens børn født i uge 34 kun havde 20% risiko for at få apnø. [17] Under apnø vil væske i lungerne udskilles omtrentligt halvt så hurtigt som ved raske. Hermed kan der ske en ophobning af væske i lungerne. Dette kan have konsekvenser for lungernes udvikling, idet udskillelsen af væske i lungerne er nødvendig for lungevækst.[18, s. 33-40] Væske i lungerne kan også skabe vejrtrækningsbesvær[8, s. 2912-2916]. Der findes en række af mekaniske og farmakologiske behandlinger for apnø [6].

## 2.4 Lungernes anatomi

For at blive klogere på nyfødte børns lunger og vejrtrækning, er det nødvendigt at forstå lungernes funktion og anatomi. Lungernes opbygning kan ses på figur 2.1. Ved vejrtrækning kommer luften ind i lungerne gennem luftrøret. Luftrøret forgrener sig i mindre luftveje kaldet bronkier. Først deles luftrøret i to hovedbronkier, som forgrener sig yderligere i sekundære og tertiære bronkier, og dernæst bronkioler. For enden af bronkiolerne udløber alveolkanaler. Disse er de mindste luftkanaler, som er omringet af luftsække kaldet alveoler. Størstedelen af alveolernes overflade deles med kapillærer, som er de mindste blodkar. Her iltes blodet.[19, 20]



Figur 2.1: Figuren viser lungernes opbygning med henhold til luftkanaler og luftsække. Figuren er modificeret fra [20].

### 2.4.1 Lungernes funktion

Lungerne er ikke selv en muskulatur, der kan udvide sig og trække sig sammen. Vejrtrækning sker derfor gennem åndedrætsmusklen og interkostal muskler, som er muskler mellem ribbenene. Åndedrætsmusklen adskiller brysthulen fra maven og er den vigtigste muskel for vejrtrækning. Musklen er forbundet til bunden af brystbenet, nederste del af brystkassen og ryggraden. Når musklen trækker sig sammen, øger det længden og diameteren af brysthulen, og udvider dermed lungerne. De interkostale muskler hjælper med at flytte brystkassen og dermed med at trække vejret. Vejrtrækning kontrolleres gennem det autonome nervesystem. Vejrtrækning styres af vejrtrækningscentret, der ligger i hjernestammen.[21, 22] Børn, der fødes for tidligt, kan risikere at have et vejrtrækningscenter, der ikke er færdigudviklet[6]. Nyfødte trækker vejret 34-57 gange pr. min[23].

### 2.4.2 Lungerne hos præmature børn

Lungerne er fuldt udviklede omkring gestationsuge 37[18]. Derfor kan præmature børn have umodne lunger, idet de fødes før uge 37. Det sidste stadie af lungernes udvikling kaldes det sakkulære stadie, og kan vare fra gestationsuge 26-38. Her modnes grænsefladen mellem alveoler og kapillærer, og

produktionen af surfaktant øges. I tilfælde af at barnet fødes i begyndelsen af det sakkulære stadie, kan det ikke trække vejret uden støtte, og dermed er det nødvendigt at benytte monitorering, såsom pulsoximetri[18].

For at nedsætte overfladespændingen i alveolerne kan det præmature barn også behandles med surfaktant. Surfaktantbehandlingen medvirker til, at alveolerne forbliver udfoldet, hvilket medfører at iltningen hos det præmature barn forbedres. [14, s. 232] Børn, der fødes før uge 35, har ofte brug for tilskud af surfaktant og monitorering.[18, 24]. Mængden og sammensætningen af surfaktant bruges som indikator for lungernes udvikling[24]. For at fremme barnets udvikling af lunger kan moderen steroidbehandles under graviditeten[18].

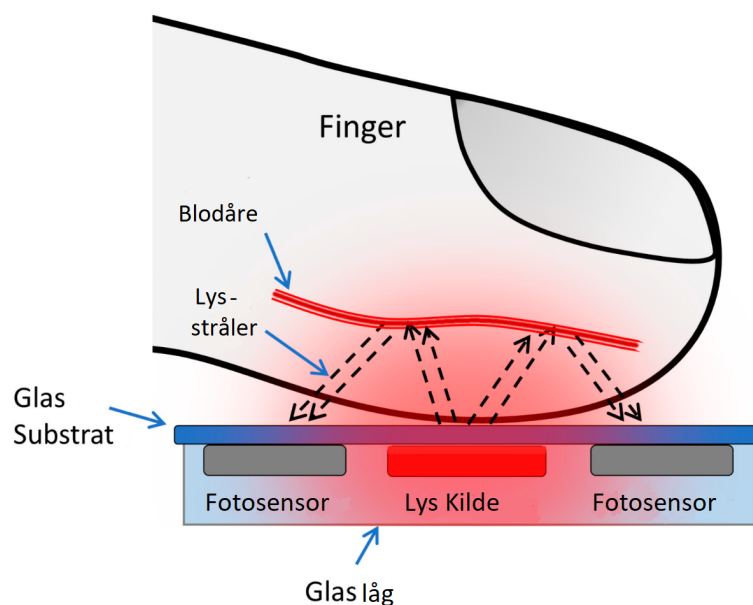
## 2.5 Monitorering af iltmætning

Iltmætning kan monitoreres gennem blodprøve eller ved brug af et pulsoximeter. En blodprøve kan måles ved en kapillær blod gas test og artieblodanalysen. Artieblodanalysen bruges til at diagnosticere partialtrykket af oxygen i blodet samt syre-base indholdet. Analysen laves ved af armen. Inden analysen skal der laves en test for at sikre at det er sikkert at lave på patienten. Hvis det er usikkert skal der gøres brug af andre metoder.[25] Desuden anses artieblodanalysen, som værende den mest smertefulde laboratorieprocedure[26].

En blodprøve kan også måles ved kapillær blod, hvilket kan bruges som erstatning for den aterielle blodprøve nævnt ovenfor. Målingen ved det kapillære blod måler også syre-base indholdet og iltniveauet i blodet. Den kapillære blodprøve foretages ofte i øreflippen. [27]

Pulsoximetri-screening foretages blandt andet i region Nordjylland af alle nyfødte børn for kunne opspore eventuelle sygdomme inden udskrivelse. Screeningen foretages 4-6 timer efter fødslen. I tilfælde af at iltmætningen måles til under 90% ved første måling eller under 95% ved anden måling bliver barnet undersøgt ved pædiater. [28] Saturationsovervågning sker rutinemæssigt for præmature børn født før gestationsuge 35 [9].

Pulsoximeteret kan benyttes til påvisning af nedsat iltmætning i blodet. Pulsoximetret påsættes typisk som en klemme på tæer, fingre eller øreflip. Hos præmature børn måles der på én fod. Klemmens ene ben udsender infrarødt og rødt lys gennem vævet med blodgennemstrømning, hvorefter det andet ben registrerer lyset og måler, hvor meget der bliver absorberet. Mængderne af absorberet lys er relateret til blodets iltmætning. Dette skyldes, at hæmoglobin absorberer det røde lys, hvilket giver den samlede mængde hæmoglobin i blodet, mens det infrarøde lys absorberes af det iltede hæmoglobin. Ud fra absorptionen af henholdsvis det infrarøde og røde lys beregner pulsoximeteret andelen af iltet hæmoglobin i blodet.[29, 28]



Figur 2.2: På figuren ses der, hvordan pulsoxymetri måles. Modificeret fra[30].

Region Nordjylland tilstræber, at alle præmature børn, der får ilttilskud, har en iltmætning på 90-95%, samt at iltmætningen ikke fluktuerer. Særligt ønskes det at undgå fluktueringer mod en høj iltmætning, da dette kan øge risikoen for, at barnet udvikler ROP. Hvis iltmætningen måles til under 88% eller over 95%, vil personalet blive alarmeret.[31] Normalværdierne for iltmætning af voksne målt med et pulsoximeter defineres som værende over 94% i hvile. I tilfælde af fald i perifer-kapillære iltmætning ( $SpO_2$ ) anbefales der behandling med ilt såsom CPAP. [32]

## 2.6 Hjerterytmie

### 2.6.1 Bradykardi

Bradykardi er defineret som værende en lavere puls end hjertets normale rytme. Den lavere puls kan opstå grundet uregelmæssigheder i hjertet elektriske aktivitet [33]. Komplikationen forekommer ofte i forlængelse af nedsat respiration eller ophold i vejrtrækningen. Derfor vil apnø ofte føre til bradykardi. [34] Hos børn er pulsen højere end voksne, som vist i tabel 2.2.[35]

| Alder                                      | Normal Pulsrate |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 32 til 37 uger (gestationsalder )          | 120-200 bpm     |
| 0-1 måned (børn der er født til termin)    | 80-190 bpm      |
| 1-11- måneder(børn der er født til termin) | 70-160 bpm      |
| Ældre end 12 år gammel                     | 60-100 bpm      |

Tabel 2.2: Gennemsnit af puls hos børn i forskellige faser af liv[35][36] [34]

For målgruppen på en gestationsalder fra 32-37 uger vil der være tale om bradykardi, hvis pulsen er under 120 bpm. Det vil være en kritisk situation, også kaldet for svær bradykardi, hvis pulsen falder til under 80 bpm. Det betyder, at der ikke vil være nok iltmættet blod, som kommer rundt i det kardiovaskulære system, hvilket kan føre til alvorlige komplikationer som eksempelvis neurologiske handicap.[34, 6] Bradykardi kan enten opstå i sinusknuden (SA-knuden) eller i de andre dele, hvor elektriske signaler løber såsom atrioventrikulær knuden (AV-knuden) eller det hvide bundt. Hovedårsagen til bradykardi hos præmature er anormalitet i SA-knudens atrielle pacemakeraktivitet.[37, s. 19-24]

### **2.6.2 Takykardi**

Takykardi er defineret som værende en højere puls end hjertets normale rytme. Dette vil være en puls over 200 bpm for præmature børn, se tabel 2.2. Hvis uregelmæssigheden i hjerterytmen opstår over ventriklen, kaldes sygdommen supraventrikulær takykardi, hvorimod ventrikulær takykardi opstår under ventriklen. Ventrikulær takykardi er ofte forårsaget af hjertesygdomme, mens supraventrikulær takykardi ofte er godartede. [38]

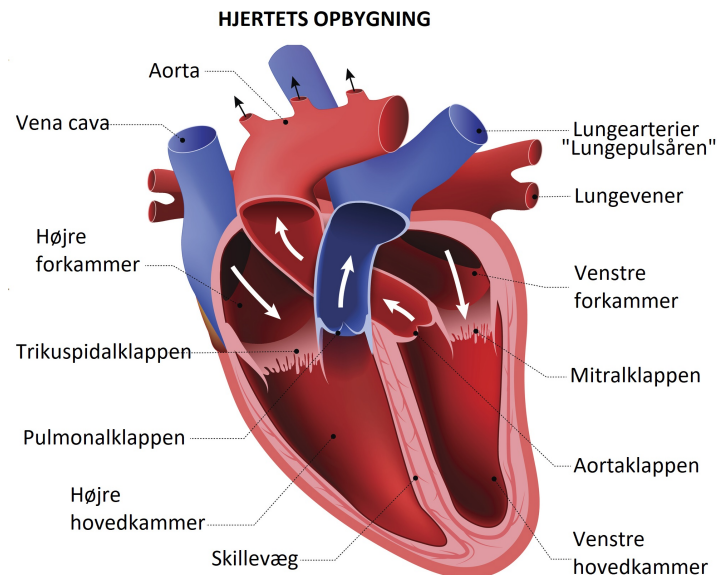
## **2.7 Hjertet**

For at forstå komplikationerne ved arytmier i hjertet er det vigtigt at forstå hjertets anatomi og funktion.

### **2.7.1 Hjertets anatomi**

Den niende uge har embryoet dannet et næsten færdig udviklet hjerte. Hjertet er en muskel, som er lokaliseret i midten af thoraxhulen og bestående af tre muskelvæv: ventrikulær muskel, atrial muskel og specialiseret muskelvæv, som sammen koordinerer de elektriske signaler gennem hjertet. Hjertet består af de 4 hjertekamre: venstre- og højre atrium, og venstre- og højre ventrikel. [39, 10, s.516]

Opbygningen af hjertet er visualiseret på figur 2.3:



Figur 2.3: Figuren viser hjertets anatomi, hvor de fire hjertekamre samt hjerteklapperne er illustreret. [40]

Hjertets hovedfunktion er at pumpe blod. Et kvantitativ mål for denne funktion er hjertets output, som er hastigheden af blodgennemstrømningen eller “flow” ud af venstre ventrikel, der sender iltet blod ind i arterier og videre i kroppen. Når kroppen er aktiv, kræver den mere blod for at dække den stigende efterspørgsel fra de aktive dele såsom muskler. Pulsen reguleres af sympatiske og parasympatiske input til SA-knuden. En af de fysiologiske måder at levere mere blod til et organ på er at øge pulsen. Hjertet har 4 klapper, der ensretter flowet. Det præmature hjerte trækker sig sammen cirka to til tre gange i sekundet i hvile tilstand, hvilket giver en normal hvilepuls fra 120-200 bpm. Pulsen beregnes derved ved antal hjerteslag per minut.[39, s.516-524][33]. I den kardiovaskulære cyklus gennemgår hjertet diastole og systole, hvor hjertet i diastole kontraherer og i systole er afslappet. Under diastolen sendes blodet ind i højre atrium, hvorefter blodet fortsætter til højre ventrikel. Under systolen sammentrækkes højre ventrikel og sender blodet igennem lungerne til lungekredsløbet. Blodet fra lungerne sendes efterfølgende i venstre atrium og videre til venstre ventrikel. Derfra videresendes blodet via arterierne til det systemiske kredsløb, som transportere blodet rundt i kroppen. [39, s.516, 519, 489–493]

I forbindelse med hjertets ovennævnte perioder, så har hjertets sin egen rytmegenerator, også kaldet pacemaker, som får hjertet til at slå. Pacemakere er en gruppe specialiserede celler, som udgør SA-knuden. Signalet fra SA-knuden sikrer regulerede, effektive og koordinerede hjerteslag, som får hjertets muskelceller til at trække sig sammen i den korrekte rækkefølge.[39, s.516-524] Cellerne i SA-knuden depolariserer spontant, hvilket medfører, at der forekommer et aktionspotentiale en gang i sekundet, som gennemføres i atrioventrikulærknuden (AV-knuden). SA-knuden sørger for den elektriske impuls. I AV-knuden vil den elektriske impuls blive forsinket med 0,1 sekund, hvilket medfører, at der er mulighed for sammentrækning af atrium samt fyldning af ventriklerne inden kontraktionen

påbegyndes. I tilfælde af at SA-knuden svigter vil AV-knuden kunne overtage med sin indre rytme. Eftersom at AV-knuden indeholder lavere frekvens, vil et svigt af SA-knude resultere i langsommere hjerterytme eksempelvis bradykardi.[39, s.522-523]

## **2.7.2 Monitorering af hjertet**

Hjertet udsender elektriske impulser, som kan blive optaget og visualiseret gennem elektrokardiografi (EKG). Dette kan gøres ved brug af overfladeelektroder, der bliver sat på huden for at måle disse elektriske impulser. Målingen laves ud fra de lokale spændingsforskelle mellem to elektroder. Herved bliver hjertets aktivitet repræsenteret. [39, s. 290-291]

### **2.7.2.1 Måling af EKG**

Spændingsforskellen kan måles gennem depolarisering og repolarisering. Ved depolarisering er cellemembranens ydre negativ, hvorimod dens indre er positiv. Mens depolariseringsbølgen rejser fra den ene elektrode til den anden, så vil der være en kort periode, hvor en elektrode er negativ, imens den anden stadig er positiv. Spændingsforskellen kan også måles under repolarisering, hvor cellemembranens ydre er positiv og indre negativ. Her vil repolariseringsbølgen i stedet gå fra den positive elektrode til den negative elektrode. Udover de positive og negative elektroder gøres der også brug af en ground elektrode. Ground bruges af sikkerhedsmæssige årsager, hvor den leder elektriciteten ud af kroppen, hvis der skulle opstå en ulykke. [41, s.290-291]

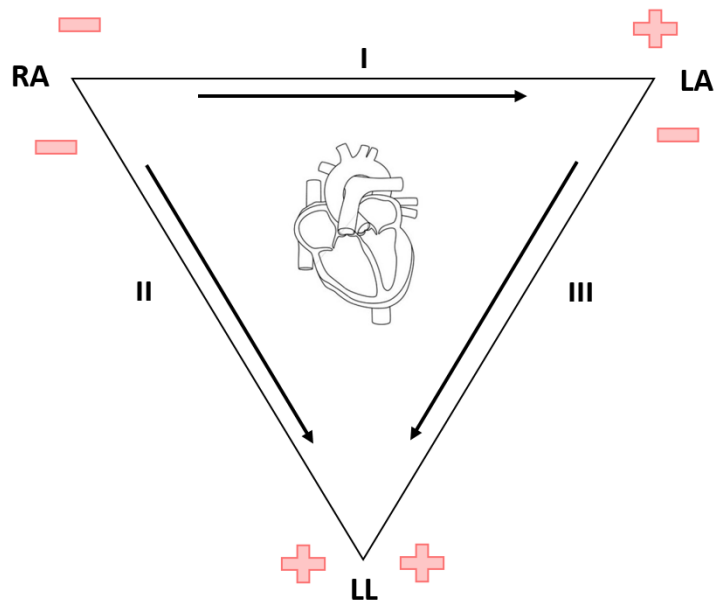
Pulsen bestemmes ud fra antallet af elektriske impulser, da hver impuls forårsager et hjerteslag. Denne hastighed vil være 120-200 bpm i normal sinusrytme hos præmature børn jævnfør tabel 2.2. [39, s. 528-534] [42]. Hos præmature børn ses der en mindre amplitude end voksne, da hjertet skal pumpe en mindre mængde blod, som kan ses på figur 2.5

### **2.7.2.2 Bipolære standardafledninger**

EKG kan måles ud fra forskellige afledninger blandt andet de bipolære standardafledninger. De bipolære standardafledninger består samlet set af tre afledninger, hvor sammensætningen af disse danner Einthovens trekant.

1. Afledning I: højre arm og venstre arm
2. Afledning II: højre arm og venstre ben
3. Afledning III: venstre arm og venstre ben

På den figur 2.4 ses de tre afledninger:



Figur 2.4: Afbildning af de tre bipolære standardafledninger [43]

Einthovens trekant afledninger bliver beskrevet ud fra Kirchoffs lov. Loven beskriver, at summen af et kredsløb skal være lig nul. Ud fra dette kan der udledes disse tre afledninger. Afledning II er summen af henholdsvis afledning I og III. Takkerne der bliver visualiseret på afledning II, vil dermed altid have en større amplitude sammenlignet med de andre afledninger. [39, s.539-541]

Afledningerne repræsenterer hver især en forskellig visualisering af hjertetsaktivitet. Der måles henholdsvis enten på hjertets forvæg eller bagvæg, hvilket afhænger af den afledning, som vælges. [39, s.539-541]

### 2.7.2.3 EKG-signalet karakteristika

EKG-signalet består af en række takker, som afspejler sammentrækninger af hjertet.

P-takken: P-takken er det første udsving, som skyldes en atrial depolarisering i SA-knuden. Denne depolarisering er, når signalet løber igennem atrium og det kontrahere. I P-takken ses der ikke betydelig forskel mellem voksne og børn.[39, S 537-544]

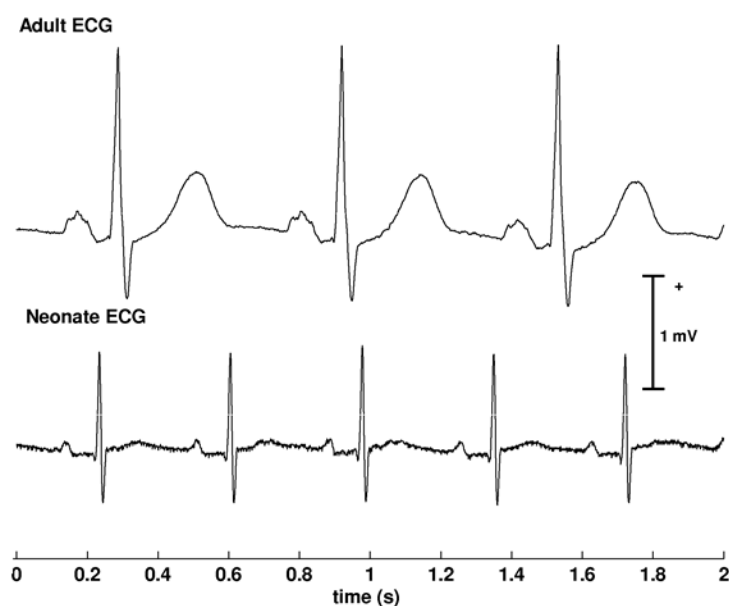
QRS-komplekset: Det næste område, der ses på signalet, er et stort udsving kaldet QRS-komplekset, som det hiske bundt og purkinje-fibre skaber. QRS-komplekset repræsenterer ventrikel depolarisering, som er sammentrækninger af ventriklerne. [39, s.537-544]

R takken er det højeste punkt i EKG signal, den kan ses tydeligt. Dette skyldes, at signalet passerer igennem ventriklerne. Signalets amplitude er 1,31-2,08 mV for voksne i II afledning [44]. Hos nyfødte børn er amplituden lavere 0,64-1,28mV for nyfødte i afledning II. Hos præmature børn ses der endnu

mindre amplitude[44, 45].

EKG-signalet QRS-kompleks har en frekvens, der hovedsageligt ligger mellem 8-50Hz, og kan bedst detekteres i frekvensbåndet 8-20Hz[41, 46]. QRS-komplekset har en periode på 42-66 millisekunder for præmature med en gestationsalder på 34. uger. Præmature med en lavere gestationsalder har en lavere periode på QRS-komplekset.[45]

T-takken: Efter QRS-komplekset ses endnu et kort udsving, hvor der dannes en repolarisering. Dette elektriske udsving kaldes for T-takken og er forårsaget af, at ventriklerne slapper af. T-takkens amplitude er mindre for nyfødte end voksne, dette kan ses figur 2.5.[39, s.537-544] Årsagen er forskellen i ventiklernes størrelse i sammenligning med hjertets størrelse.[47].



Figur 2.5: Figuren viser en sammenligning mellem EKG hos præmature børn og voksne.[48]

## 2.8 Hypo- og hypertermi

Når præmature børn fødes, udsættes de for lavere temperature end miljøet i livmoderen, hvilket giver risiko for hypotermi. Det er derfor nødvendigt at hjælpe barnet med at opretholde kropstemperaturen, her er det vigtigt at undgå for høj temperatur, hypertermi. Hypotermi er sjældent en direkte årsag til død, men bidrager til en betydelig proportion af neonatale dødsfald [49]. Dødeligheden blandt nyfødte med hypotermi er 64% højere end nyfødte uden komplikationen[50]. For at forstå styringen af kropstemperaturen fokuseres der på præmature børns hud og temperaturregulering.

### 2.8.1 Hud

Huden er menneskets største organ, hvis primære funktioner er at regulere kropstemperaturen, reagere på omgivelsernes interaktion med kroppen samt beskytte kroppen mod bakterier og virus fra det

eksterne miljø. [51] Det er derfor afgørende for nyfødte, at huden er udviklet tilstrækkeligt inden barnet kommer ud af det beskyttede miljø i livmoderen. Lige når barnet fødes er det omsluttet af fosterfedt, som er en fedtlignende substans. Fosterfedt beskytter blandt andet mod bakterier og vira og har en temperatur-isolerende effekt for barnet den første tid lige efter fødslen.[52] Barnets hud udvikler sig inde i livmoderen, allerede ved uge 30 er svedkirtlerne næsten færdigudviklet, og ved uge 34 udgør overhuden en funktionel barriere. Sammenlignet med et maturt barn har overhuden hos et præmaturot barn færre celleg, hvilket gør det sårbart over for varmetab og fysiske skader. Derudover er huden mere permeabel, som medfører en øget fordampning og dermed et større varmetab. [53]

I forbindelse med monitorering af vitale parameter, hvor påsætning af måleudstyr er nødvendigt, vil hudforberelse have en betydelig rolle. Inden påsætning er det vigtigt at fjerne eventuel kropsbehåring og olie på de valgte områder. Desuden kan huden med fordel blive masseret på disse områder for at øge blodgennemstrømning og dermed få et bedre signal. Ved EKG-målinger fastsættes elektroderne, her er det vigtigt at mindske bevægelsesartefakter ved brug af tape. Dog er dette ikke velegnet for præmaturot børn, da deres hud er tynd og følsom. Derfor forsøges det så vidt muligt at begrænse brugen af tape eller lignende.[54, s.153]

## **2.8.2 Temperatur regulering**

Styringen af kropstemperaturen sker i hypothalamus centeret i hjernen, der i samarbejde med huden regulerer temperaturen. Denne regulering sker i et feedback loop som et samarbejde mellem den perifere og det autonome nervesystem. Det autonome nervesystem styrer flere vigtige feedback systemer, der er med til at temperaturregulere kroppen heriblandt brunt fedtvæv, vasomotorisk tonus og svedkirtler. Der sker forskellige reaktionsmekanismer, alt efter om der registreres, at kropstemperaturen skal stige eller falde, som den vasomotoriske tonus er med til at styre. Ved hypertermi sendes signaler til svedkirtler, hvor kroppen producere sved for at køle ned. Derudover vil de små blodkar i huden udvide sig, således at blodet i højere grad strømmer fra kroppens indre organer ud til den perifer del for at blive nedkølet. Når der tilgængelig registreres hypotermi mindskes blodkarene i periferien, som leder til at mindre blod afkøles og mere blod holdes omkring kroppen indre organer. Udover at mindske varmetab producerer kroppen også varme ved termogenese. [55][56]

### **2.8.2.1 Temperaturregulerings udfordringer hos præmaturot børn**

Svag regulering af kropstemperaturen er forbundet med overdødelighed og sygdom ved præmaturot børn. Ved præmaturot børn er det typisk, at disse feedbacksystemer karakteriseres som autonom dysfunktion, hvilket vil sige, at reguleringen af kropstemperaturen ikke fungerer funktionelt tilstrækkeligt. Den bedste overlevelseshastighed for præmaturot børn født før gestationsuge 33 er når indlæggelse temperaturen ligger mellem 36,5°C og 37,2 °C. World Health Organization (WHO) definerer, at nyfødte har en

termisk stabil kropstemperatur, når den ligger mellem 36,8 °C og 37,3 °C. Grundet barnets underudviklede hud, der vanskeliggør varmebevarelse for den præmature samt dysfunktionel varmeregulering, er det nødvendigt at monitorere og regulere den præmatures kropstemperatur. [56][53] Generelt forsøges der at skabe et varmt miljø omkring barnet både for mature nyfødte og for præmature børn. Dette sker blandt andet ved varmemadrasser. [56, 57]

### **2.8.3 Monitorering af barnets temperatur**

I tilfælde af at barnets kropstemperatur ligger uden for normotermi enten hypo- eller hypertermi, er det vigtigt at overveje hvilke årsager, der kan ligge til grund for den afvigende temperatur. [57]

Efter fødsel måles barnets temperatur, hvilket kan ske både aksillært, rektalt og transkutant. Alle tre målemetoder bruger enten et termometer eller en probe. Temperatur målt rektalt og aksillært afviger fra hinanden. Afvigelsen stiger med barnets alder. [57] Det er vist, at temperaturforskellen mellem temperaturen målt aksillært og rektalt er mindre for præmature børn end for mature nyfødte. Forskellen for nyfødte er omkring 0,4 °C og forskellen for præmature børn er omkring 0,3 °C. [58] For børn med en fødselsvægt på under 1500 gram måles temperaturen aksillært eller transkutant. [57]

---

## 3. Problemformulering

---

### 3.1 Opsummering

Ud fra den initierende undren undersøges i problemanalysen hvilke komplikationer, der kan opstå hos præmature, samt hvordan de kan monitoreres. Der kan blandt andet opstå komplikationer grundet umodne organer, hvilket kan skyldes, at lungerne, hjertet eller huden ikke er færdigudviklet. I forbindelse med et ikke færdigudviklet respiratorisk system og for højt ilttilskud kan RDS, ROP og apnø opstå, som kan monitoreres ved pulsoximeter, hvor iltmætningen i blodet monitoreres. I tilfælde af at hjertet ikke er færdigudviklet, kan der opstå hjerterytmier herunder bradykardi og takykardi. Hjerterytmierne kan monitoreres ved optagelse af EKG, hvorved puls kan bestemmes. Hos præmature børn kan det opleves, at huden ikke er færdigudviklet, hvilket kan medføre, at barnet kan have svært ved at regulere temperaturen. Dette kan være en risikofaktor til hypertermi og hypotermi. Temperaturen kan monitoreres ved at måle med enten et termometer eller en probe.

Det er vigtigt at monitorere de forskellige vitale parametre efter fødslen for at diagnosticere mulige sygdomme tidligt og undgå følgesygdomme hos barnet. Monitorering er således vigtigt i forbindelse med sygdomsforebyggelse, da dette sikrer, at barnets vitale parametre ligger indenfor normalområdet. Grundet projektets tidsmæssige ramme vælges der at fokusere på monitorering af kardiorespiratoriske komplikationer, idet der ses mange komplikationer i forbindelse med hjerterytmier og ikke færdigt udviklet respiratorisk system. Dermed begrænses monitoreringssystemet til at måle iltmætning og puls. Ud fra problemanalysen samt den initierende undren udledes nedenstående problemformulering.

#### **Problemformulering:**

Hvordan kan et monitoreringssystem for puls og iltmætning udvikles, således at det kan give alarm, når patientens værdier ligger udenfor grænseværdierne?

Del II

# Systemkrav

---

## 4. Ikke funktionelle krav

---

For at designe et system med elektriske komponenter skal der opstilles ikke funktionelle krav. De ikke funktionelle krav kan være restriktioner pålagt systemet samt krav gældende for hele systemet. Disse krav stilles, for at overholde lovgivningen i landet og sikre systemets sikkerhed for brugeren. I udviklingen af dette system spiller elsikkerheden en central rolle, hvilket skyldes, at forsøgspersonen er tilkoblet systemet, hvorved der er risiko for udsættelse for strøm. Strømmen etableres i systemet, idet der benyttes en spændingsforsyning.

### 4.1 Elsikkerhed

De elektriske komponenter i systemet, der er forbundet forsøgspersonen, kræver spændingsforsyning. Eftersom komponenterne er forbundet strøm, vil forsøgspersonen være i risiko for at blive forbundet til strømmen fra systemet. I den forbindelse er der risiko for makrochok, som kan medføre fysiologisk skade herunder forbrændinger.

Til reducere af risiko for makrochok og fysiologisk skade anbefales opfyldning af sikkerhedsstandarder, hvor den mest anvendte tekniske standard er fra International Electrotechnical Commission (IEC) kaldet IEC-60601. Den tekniske standard beskriver niveauet af elektrochok beskyttelse og opdeles i henholdsvis type B, BF og CF. IEC 60601 klassificeringen indebærer, at et hvert system skal indeholde to niveauer af beskyttelse for patienten. Det første er basal isolering, der fungerer under normalt tilstand for systemet, som for eksempel isolering af ledere. Det andet er en supplerende isolering, som træder i kraft, hvis basal isolering fejler, hvilket kan være sikkerhedsjord eller galvanisk isolering. IEC standarden angiver, at isolationsbarrieren skal kunne modstå mindst 4000 V ved 50 Hz eller 60 Hz i 1 min. I tilfælde af der benyttes dobbelt isolering med galvanisk adskillelse, klassificeres systemet med et F. Systemer der er i risiko for makrochok, klassificeres også med et B. [59, s.98-101]

Dette system passer under klassificering type BF, idet der er tale om et system med potentiel risiko for makrochok, samt at der benyttes dobbelt isolering med galvanisk adskillelse. Når systemet fungerer ved normalt tilstand og er af type BF, må der løbe 0,1 mA til forsøgspersonen, hvorimod der ved systemfejl, maksimalt må løbe 0,5 mA igennem forsøgspersonen. [59, s.98-101]

I EU klassificeres systemer også fra lav risikosystem til høj risikosystemer fra klasse I til klasse III. Dette system ligger under klassificering I.[60]

## Krav

- Lækstrømme må ikke overstige 0,5 mA.
- Isolationsbarriere  $> 4000$  V ved 50/60 Hz i 1 minut
- Beskytte for klassificeret I og BF klassificeret system

---

## 5. Funktionelle krav

---

Til besvarelse af problemformulering vil der blive udviklet et monitoreringssystem, som kan måle iltmætning og puls for præmature. Formålet ved systemet er, at det skal kunne give alarm i form af besked til personale, når patienten rammer udenfor grænseværdierne.

| Vital parameter               | Grænseværdier     |
|-------------------------------|-------------------|
| Puls for præmature børn       | 120 bpm - 200 bpm |
| Iltmætning for præmature børn | 88% - 95%         |

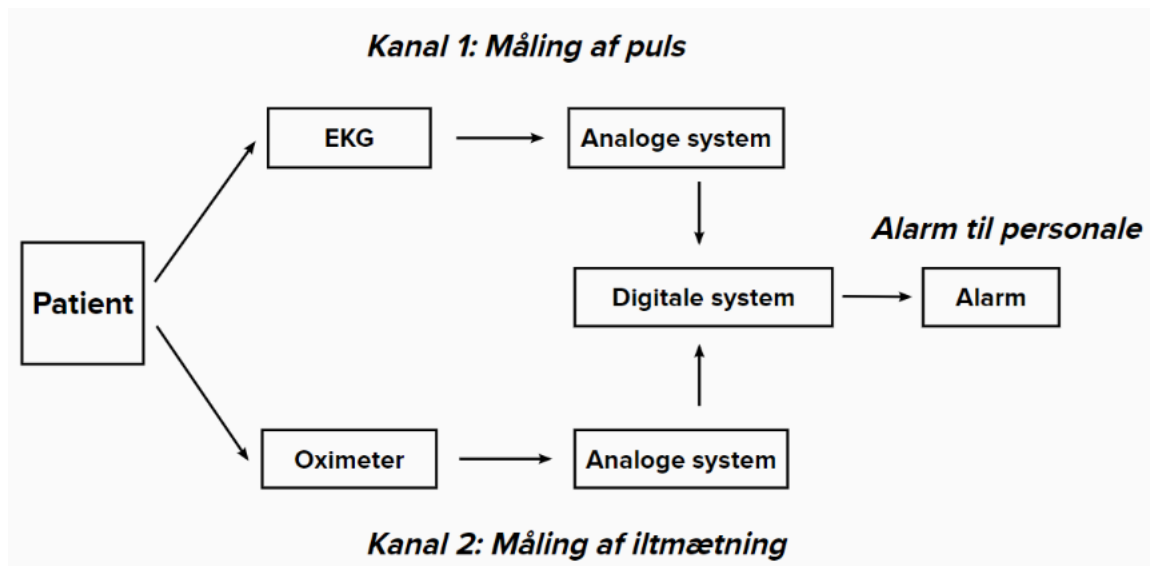
Tabel 5.1: Tabellen viser grænseværdier for præmature 32 til 37  
[34, 31]

For at kunne sende alarmer kræver det, at der udvikles et analogt system, som kan genkende de fastsatte grænseværdier. Efterfølgende skal systemet vurdere, om de målte værdier er udenfor intervallet og derefter alarmere. Alarmerne skal modtages på personalets smartphones således, at de har mulighed for at reagere, selvom de ikke er tilstede i rummet. Alarmerne bliver modtaget som en besked. Det vil derfor være en forudsætning, at personalets smartphone er på lyd for at kunne høre alarmerne.

I beskeden til personalet skal der stå følgende “Patient x, stue y puls ligger udenfor grænseværdierne” og/eller “Patient x, stue y iltmætning ligger udenfor grænseværdierne”.

Systemet skal simultant kunne optage på både puls og iltmætning. Ud fra EKG-signalet vil pulsen kunne blive beregnet ved antal hjerteslag pr. minut. Beregningen samt vurderingen om grænseværdierne brydes, vil foregå over et databehandlingsprogram på en PC. Systemet skal derudover være tilkoblet strøm, da det er en forudsætning, at systemet ikke løber tør for strøm under monitoreringen af patienten.

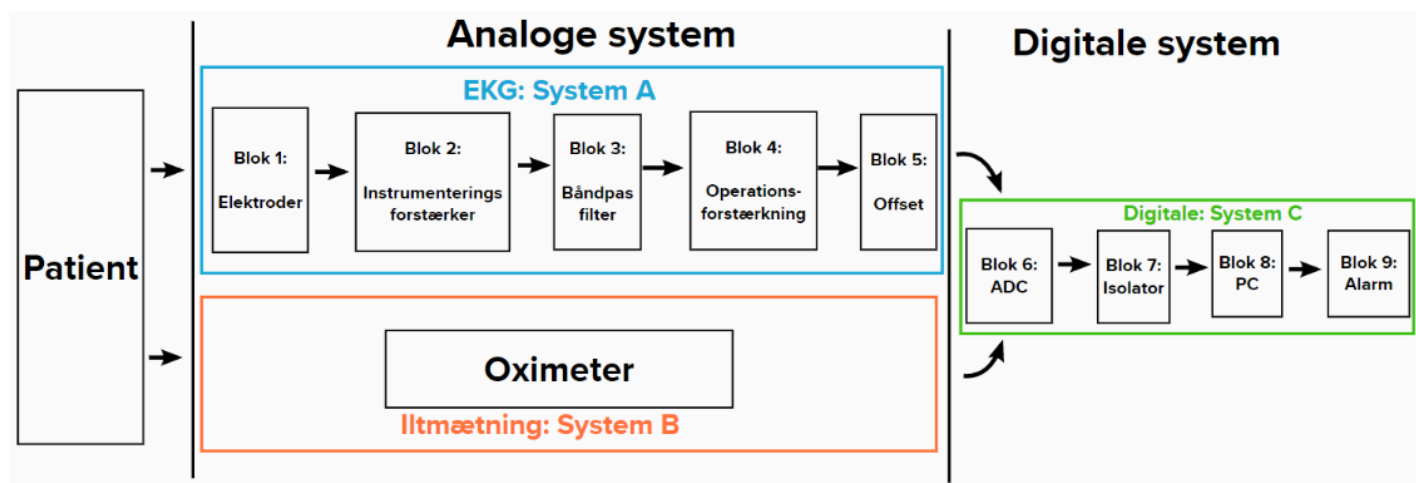
Systemet kan opstilles som en række blokdiagrammer for at give et samlet overblik over de forskellige faser, som signalet gennemgår. Det overordnede blokdiagram over monitoreringssystemet ser således ud:



Figur 5.1: Det overordnede blokdiagram over monitoreringssystemet.

## 5.1 Blokdiagram

Som illustreret på figur 5.1, skal monitoreringssystemet bestå af to kanaler, hvor den ene skal måle puls og den anden iltmætning, hvilket måles igennem henholdsvis EKG og pulsoximetri. Til optagelse af disse to parametre udarbejdes to analoge systemer, som set i figur 5.2. På figuren ses det, at EKG signalet starter ved elektroderne og pilene mellem blokkene viser signalets vandring til outputtet. Derudover ses det også på figur 5.2, at systemet opdeles i henholdsvis system A, B og C, hvor system A er EKG, system B er oximeteret og system C er det digitale system.



Figur 5.2: Systemets blokke vist på et blokdiagram.

Blokkene i system A er udarbejdet for at tilpasse de optagede EKG-signalers output, så disse kan aflæses i det digitale system C. Til system B bruges et færdigudviklet oximeter, som er tilpasset ADC'ens arbejdsområde. Det analoge system B i oximeteret er således allerede opbygget, og vil derfor ikke opdeles i blokke. Formålet med de enkelte blokke vil beskrives nedenfor.

### 5.1.1 System A

Som illustreret i figur 5.2 er den første blok i kanal 1 elektroderne, hvorigennem EKG signalet optages. Elektroderne formål er at skabe en forbindelse mellem huden og det elektriske kredsløb. I systemet benyttes der en instrumenteringsforstærker, som skal forstærke de små EKG signaler uden en forstærkning af støjen, idet systemet har fokus på de fysiologiske signaler. Formålet med instrumenteringsforstærkeren er, således at reducere støj og forstærke det ønskede signal ved at dæmpe fællesignalet og forstærke differenssignalet. Instrumenteringsforstærkeren placeres som den første blok, da signalet vil opfange støj igennem kredsløbet, som vil påvirke signalet mindre, hvis det har en høj amplitude. Efterfølgende filtreres signaler med et båndpasfilter for at dæmpe støjen, som befinder sig udenfor EKG signalernes frekvensområde. Filtringen placeres efter instrumenteringsforstærkningen for at sikre, at ingen signalkomponenter bliver dæmpet markant og går tabt under filtringen. Efter båndpasfilteret er det nødvendigt med endnu en forstærkning af signaler for at tilpasse signalets amplitude til ADC'ens arbejdsområde. Formålet med operationsforstærkeren er, at signalet skal tilpasses arbejdsområdet for den anvendte ADC. Blokkens anden egenskab er at fordele forstærkningen over flere forstærkere. Hermed kræves et lavere 'Gain Bandwidth Product' fra de enkelte forstærkere for at forstærke signaldele med høj frekvens, hvormed signalet forstærkes mere jævnt over forskellige frekvenser. Til slut i det analoge system vil der blive indstillet et offset på signalet for at sikre, at signalet ligger indenfor arbejdsområdet efter forstærkning. Offsettets placering beregnes, således at signalet ligger i et område, hvor det ikke bliver klippet af. Offsettet har dermed til formål at placere signalet bedst muligt på ADC'ens arbejdsområde, således at størrelsen, og dermed opløsningen på det konverterede signal kan være størst mulig. Offsetblokken placeres til sidst i det analoge kredsløb, da vi ikke ønsker at forstærke eller dæmpe det med forstærkere og filtre, inden signalet kommer ind i ADC'en.

### 5.1.2 System B

På kanal 2, oximeteret, består den analoge del af én blok, hvilket skyldes, at den analoge del er implementeret på forhånd. I system B beskrives opsætningen samt funktionerne i oximeteret. Som figur 5.2 illustrerer, vil begge kanaler mødes i det digitale system ved blok 6, ADC.

### 5.1.3 System C

De analoge signaler vil dernæst konverteres til et digitalt signal gennem en ADC. ADC'ens formål er således at omdanne analoge signal til et signal, der er læsbart for en PC. Imellem ADC'en og PC'en forbindes en isolator for at sikre el-sikkerheden hos patienten. Det er vigtigt, at systemet bliver isoleret fra patienten, da systemet kommer til at bestå af et kredsløb, som potentielt kan være farligt. Isolatoren forhindrer, at forsøgspersonen får makrochok.[61, s. 831] Formålet med isolatoren er at

adskille det analoge kredsløb fra PC'en. Derfor placeres isolatoren mellem PC'en og ADC'en. Hernæst vil signalet sendes til det digitale system. I praksis er PC'ens formål at informere sundhedspersonale om barnets tilstand. I denne blok vil signalet blive analyseret, således at systemet vil kunne registrere, hvis den givne grænseværdi brydes hos patienten. Blokkens formål er således at beregne puls og iltmætning, samt afgøre om disse er uden for grænseværdierne. Hvis de vitale parametre er uden for grænseværdierne, vil det være nødvendigt at alarmere sundhedspersonale. Derfor skal der være en blok til at alarmere personale efter signalet er bearbejdet i PC.

## 5.2 Pilotforsøg: Optagelse af EKG-signal

For at indsamle viden om EKG signalet udføres der et pilotforsøg, hvilket benyttes til udarbejdelsen af blokken, filtrering. Pilotforsøget benyttes til at give et overblik over frekvensfordelingen i signalet, hvilket benyttes til bestemmelse af stopfrekvenserne af båndpasfilteret.

Til opnåelse af viden om EKG signalet udføres et pilotforsøg. Uddybende beskrivelse af pilotforsøget findes i bilag 12. I pilotforsøget blev der optaget EKG signal med Einthovens II afledning. Formålet med pilotforsøget var at identificere fordelingen af frekvenserne ved optagelsen, når PC'en er tilkoblet strøm. For den enkelte forsøgsperson udføres der tre målinger, hvor frekvenserne testes for med/uden strøm samt med/uden isolator. Ud fra pilotforsøget ses at de målte frekvensers amplitude på FFT filteret er højere i frekvensområdet mellem 0-30 Hz, 50 Hz og 100 Hz. Dette visualiseres i FFT analysen, se figur 12.2 i bilag.

---

## 6. Systemkrav

---

I følgende afsnit opstilles kravene til blokkene indenfor system A, B og C. Disse krav stilles med udgangspunkt i en kort teoretisk forklaring om blokkens formål og egenskaber.

### 6.1 System A, Blok 1: Elektroder

Elektroderne formål er at skabe en forbindelse mellem huden og det elektriske kredsløb. Ved påsættelse af elektroden skabes en forbindelse over elektrode-elektrolyt grænsefladen. Elektrolytvæsken består blandt andet af vand og ioner, og da elektroderne overflade består af elektroner, sker der en kemisk reaktion. Når de positivt eller negativt ladede ionerne fra elektrolytvæsken rammer elektrode-elektrolyt grænsefladen, oxideres eller reduceres de neutrale atomer ved enten at optage eller frigive elektroner til elektroden. Denne reaktion skaber halvcellepotentialen, der betegner spændingsforskellen i elektrolyt-elektrode grænsefladen. Det er spændingsforskellen, der overføres til det elektriske kredsløb. Denne forskel afhænger blandt andet af metallet samt temperaturen. Når halvcellepotentialen er lavt kan strømmen løbe frit, og elektroden siges at være ikke polariserbar. Ved polariserbare elektroder vil en ladning ikke kunne passere grænsefladen mellem elektrode og elektrolyt, og halvcellepotentialen vil være højt. [61, s. 267]

#### 6.1.1 Blokkraft

For at opfange mest muligt af de elektrofysiologiske signaler fra den præmature, ønskes der en fri ledning af strøm mellem elektrolyt og elektrode. Elektroderne kan derfor være ikke polariserbare samt have et halvcellepotential, der er tæt på 0V [61, s. 267]. Til præmature skal elektroderne være mindre i størrelse og mere skånsomme end elektroder til voksne, idet barnets størrelse gør, at elektroderne vil fylde uhensigtsmæssigt meget på barnet samt, at den præmatures hud er tynd og sårbar, som tidligere beskrevet i afsnit 2.8.1. For at gøre målingen så skånsom som mulig benyttes ikke invasive elektroder. Disse elektroder vil have hydrogel lag for at sikre det mindste signal tab. Elektroderne skal klistre skånsomt og sidde fast på barnets hud. Her er det også vigtigt, at elektroderne har en lang levetid, så de ikke skal skiftes ofte, hvilket vil mindske belastningen på den præmatures hud. [62]

#### Krav

- Elektroderne skal være ikke-polariserbare.
- Halvcelle potentialen skal være tæt på 0V.

- Ikke invasive elektroder
- Elektroderne skal have lang levetid.

## 6.2 System A, Blok 2: Instrumenteringsforstærker

Formålet med instrumenteringsforstærkeren er at reducere støj og forstærke det ønskede signal ved at dæmpe fællessignalet og forstærke differenssignalet. En høj indgangsimpedans sikrer et minimalt spændingsfald i elektroderne. Indgangsimpedansen bør være 10 gange større end vores hud-elektrode impedans.

Udover tilpasning af impedans dæmper instrumenteringsforstærkeren fællessignalet, som består af støj. Undertrykkelsen af fællessignalet beskrives som Common Mode Rejection Ration (CMRR) gennem ligning 7.13:

$$CMRR = 20 \cdot \log \frac{|AD|}{|ACM|} \quad (6.1)$$

AD angiver forstærkningen af differenssignalet, og ACM angiver forstærkningen af fællessignalet. CMRR beskriver dermed forholdet mellem forstærkningen af differenssignal og fællessignal. En høj CMRR betyder, at fællessignalet undertrykkes i højere grad, hvorimod en lav CMRR beskriver en lav grad af undertrykkelse af fællessignalet. [63, s. 81]

Forstærkningen(gain) af differenssignalet bestemmes ved

$$Gain = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (6.2)$$

### 6.2.1 Blokkraft

Der stilles en række krav til instrumenteringsforstærkerens indgangsimpedans, forstærkning af differenssignalet samt CMRR.

For at bestemme den maksimale forstærkning af amplituden benyttes den teoretiske værdi for maksimale amplitude på 1,28 mV i afledning II for nyfødte, beskrevet i 2.7.2.3. Der tages udgangspunkt i normalværdierne for nyfødte i deres 0-1 måned, da der ikke findes litteratur på normalværdierne for præmature børn ved brug af afledning II. Gruppen forventer at signalet for præmature ved afledning II vil være mindre end ved nyfødte født til termin. [44] Derudover benyttes det anvendte arbejdsområde 0,3-3V, hvor offsettet er bestemt til 1,09V i afsnit 6.5.1. Forstærkningen bestemmes ud fra, hvor meget den maksimale amplitude kan forstærkes ud fra offsettet, til dette benyttes formel 6.2.

$$Gain = \frac{3V - 1,09V}{1,28mV} \approx 1492 \quad (6.3)$$

Dermed bliver den maksimale forstærkning for hele systemet 1492. Ved større forstærkninger risikerer signalet at overskride tolerance-området på 0,3V og dernæst arbejdsområdet.

For at få den højeste opløsning af signalet, skal det fylde flest mulige bitniveauer på ADC'en, således at ADC'ens arbejdsområde udnyttes bedst muligt. Der forsøges derfor at komme tæt på den maksimale forstærkning uden at forstærke udenfor arbejdsområdet.

I EKG-udstyr er den mindste værdi for anbefalet indgangsimpedans  $10\text{ M}\Omega$ [64]. Dette kan derfor vælges som minimumskrav til indgangsimpedansen. Ligeledes er der fastsatte krav til støj-raten for EKG-værktøjer under monitorering. Da monitoreringen er tiltænkt lægelig observation af patienter, så vælges der en klinisk CMRR på 89 dB eller større. [65]

Signalet forstærkes i instrumenteringsforstærkeren, og det er derfor vigtigt med en båndbredde, der kan håndtere hele signalet. På den måde sikres det, at alle frekvenserne i signalet forstærkes med samme gain. Der sættes derfor et krav til Gain Bandwidth Product (GBP), der er defineret ved at være forstærkningen ganget med båndbredden.[66]

$$GBP = Gain \cdot f_d \quad (6.4)$$

Den tilstrækkelige GBP for signalet beregnes ved at gange den højeste frekvens i signalet med forstærkningen i instrumenteringsforstærkeren[66]. Den højeste frekvens i pilotforsøget var 20 Hz se bilag 12, og undersøgelser har vist, at den optimale detektion af QRS-komplekset sker i frekvensbåndet 8-20Hz[46].

$$GBP \geq Gain \cdot 20Hz \quad (6.5)$$

#### Krav:

- Maksimale gain  $\approx 1492$
- Indgangsimpedans  $\geq 10\text{M}\Omega$
- CMRR  $\geq 89\text{dB}$
- GBP  $\geq \text{Gain} \cdot 20\text{Hz}$

### 6.3 System A, Blok 3: Båndpasfilter

Formålet ved at bruge et båndpasfilter er for at fjerne uønskede støjsignaler. For at sikre at disse støjsignaler ikke forstyrrer EKG-signalet, skal disse dæmpes. ADC'ens arbejdsområde fylder 4096 bitniveauer, og heraf vælges dæmpningskravet til 5 bitniveauer. Dette vil sige, at støjen maksimalt må fylde 5 bitniveauer ud af de 4096. Det har ikke været muligt at undersøge støjniveauer på præmature. Derfor antages det under beregningen, at støjen maksimalt vil opnå en amplitude, der svarer til maksimal amplituden af R-takken hos præmature på 1,28 mV.

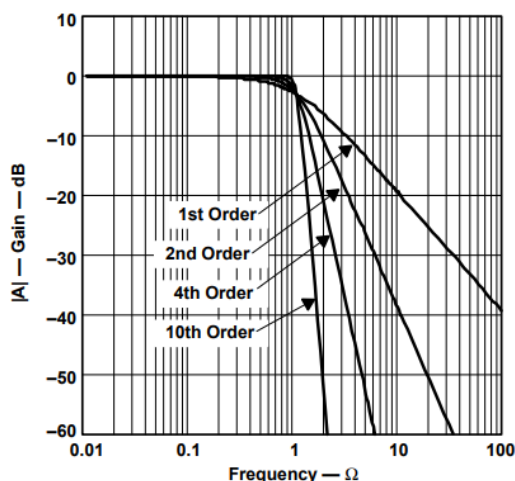
Et højpasfilter bruges til at fjerne lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj skyldes blandt andet vejtrækning og bevægelse af elektroder, som typisk har et frekvensdomæne mellem 0,15 Hz - 0,30 Hz. Frekvensdomænet af denne støj er større for vejtrækninger med højere frekvens. [67] Dette gør sig gældende for nyfødtes respiration, da denne ligger mellem 34-57 vejtrækninger pr. minut[23].

$$\frac{34min^{-1}}{60s} = 0,57Hz \quad (6.6)$$

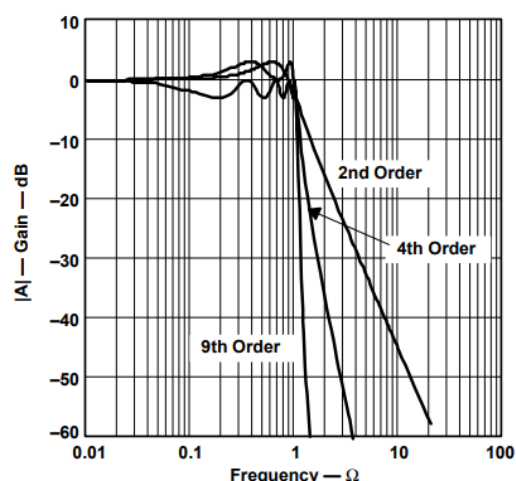
$$\frac{57min^{-1}}{60s} = 0,95Hz \quad (6.7)$$

Dermed forventes lavfrekvent støj fra vejtrækning at ligge mellem 0,57-0,95 Hz. Udover lavfrekvent støj er der mulighed for, at signalet interfererer med højfrekvent støj. Dette fjernes ved brug af et lavpasfilter. Der findes flere signaler med højere frekvens end QRS-komplekset herunder støj fra el-nettet på 50 Hz, hvilket kan bestå af radiosignaler fra elektronik i området. Elektrodebevægelser og andre bevægelses artefakter kan også føre til højfrekvent vandring i baseline. Støj fra muskelsignaler, såsom hoveddrej og slugebevægelser har et frekvensdomæne på 0-10.000 Hz, hvormed EKG-signalet stadig vil indeholde elementer af muskelsignaler efter høj- og lavpasfiltreringen.[67]

Der kan blandt andet anvendes et Butterworth- eller et Chebyshev filter for henholdsvis højpas- og lavpasfilteret. Ved brug af Butterworth filter vil signalet være jævnt i pasbåndet med 0 dB, men det vil kræve en højere filterorden for at sikre, at det bliver stejlt. Derimod vil et Chebyshev filter have et bølget signal i pasbåndet, men er stejlere ved lavere filterordner, se figur 6.1 og 6.2. [66]

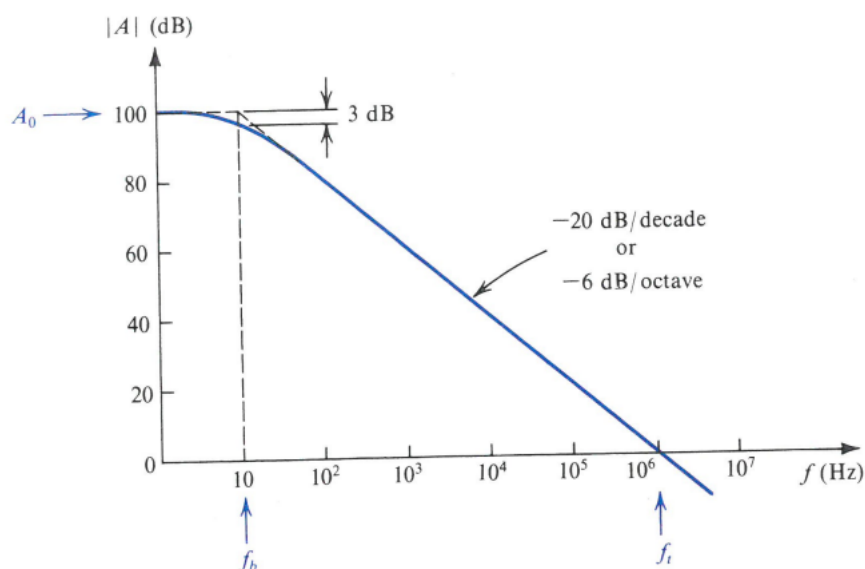


Figur 6.1: Signalets amplitude forløb over frekvenser med et Butterworth lavpasfilter.[66]



Figur 6.2: Signalets amplitude forløb over frekvenser med et Chebyshev lavpasfilter.[66]

I forbindelse med filtrering dæmpes signalfrekvenserne gradvist inden knæfrekvensen, som er angivet ved en dæmpning på -3 dB. Illustreret på figur 6.3.[68, s.90]



Figur 6.3: På figuren ses der et 5. ordens lavpas Butterworth filter med en knæfrekvens ved 10 Hz, her er signalet dæmpet med 3 dB.[68, s.90]

Den blå streg på figuren viser signaldæmpningen for Butterworth-filtret som en funktion af frekvensen. Denne funktion kan udtrykkes som:

$$A(\omega) = 20 \cdot \log \left( \frac{1}{1 + \left( \frac{\omega}{\omega_p} \right)^{2N}} \right) \quad (6.8)$$

$A(\omega)$  = Forstærkning ved frekvensen  $\omega$  (dB)

$\omega$  = Frekvens (Hz)

$\omega_p$  = Knæfrekvens (-3 dB)

$N = \text{filter-orden}$

### 6.3.1 Blokkraft

Eftersom at QRS-komplekset bedst kan detekteres i intervallet 8 Hz til 20 Hz ønskes, der at frafiltrere signalkomponenter, som ligger udenfor dette frekvens område [46]. Ved pilotforsøget ses det, at EKG-signalets amplituder er betydeligt mindre ved frekvenser, der er højere 20 Hz. Der ses også et peak ved 50 Hz, som ønskes at blive frafilteret. Der frafiltreres derfor støj i intervallet fra 20-50 Hz.

Da filteringen foregår i frekvenser under 1MHz, er det vigtigt, at filtret er et aktivt filter. Dette skyldes, at det kræver større komponenter, og dermed en større impedans, som har en dæmpende effekt i passive filtre. Aktive filtre er opbygget med en operationsforstærker, der har høj indgangsimpedans og lav udgangsimpedans. Hermed vil kredsløbets høje impedans ikke reducere signalets amplitude.[69]

Den lavfrekvente støj der frafiltreres, er det, som ligger udenfor QRS-komplekset. Eftersom QRS-komplekset hovedsageligt ligger over 8 Hz, ønskes der at frafiltrere den lavfrekvente støj, som ligger under 8 Hz. [46] Højpasfilteringen skal have en stopfrekvens på 0,95 Hz for at frafiltrere støj fra vejtrækninger. Dermed ønskes der at frafiltrere lavfrekvent støj i intervallet 0,95-8 Hz.

Til bestemmelse af filterordnerne benyttes Least Significant Bit (LSB). Ligning 6.9 viser udregningen af LSB:

$$LSB = \frac{FSR}{2^N - 1} \quad (6.9)$$

I ligningen 6.9 defineres FSR til at være arbejdsområdet for ADC'en og N defineres til at være antallet af bits for ADC'en. Der anvendes en 12 bits ADC med arbejdsområdet 3,3 V. Værdierne indsættes i ligningen. Den valgte ADC beskrives yderligere i afsnit 7.8.

$$LSB = \frac{3,3V}{(2^{12}) - 1} = 0,0008V \cdot 1000 = 0,8mV \quad (6.10)$$

LSB bruges til at bestemme, hvor meget støj skal dæmpes for, at den fylder 5 bitniveauer. I tilfælde af at signalet amplitude er under 1/2 bitniveau vil støjen ikke udgøre en amplitude, der er synlig med den anvendte opløsning.

$$LSB_5 = 0,8mV \cdot 5 = 4mV \quad (6.11)$$

Dæmpningen af signalerne kan bestemmes ved brug af ligning 6.11. Dette udtrykkes ved ligning ??

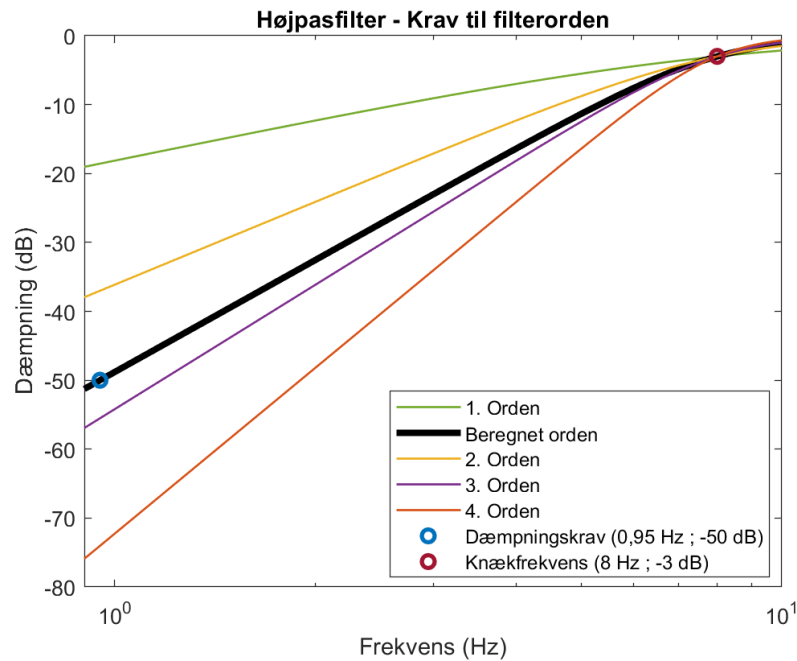
$$A_{Min} = 20 \cdot \log \left( \frac{V_{out}}{V_{in}} \right) \quad (6.12)$$

Signalets maksimale amplitude ligger på 128 mV efter instrumenteringsforstærkeren, hvilket indsættes i udtrykket.  $V_{out}$  vil blive forstærket med 10 efter filtreringen. Derfor skal den ønskede amplitude på støj divideres med 10, hvormed den ønskede  $V_{out}$  bestemmes til 0,4 mV.

$$A_{Min} = 20 \cdot \log \left( \frac{0,4mV}{128mV} \right) \approx -50dB \quad (6.13)$$

Ud fra beregning ses det, at der skal benyttes en dæmpning på mindst 50 dB.

Denne dæmpning bestemmer stejlheden af filtret, og dermed filtrets orden. Dette kan se på figur 6.4.



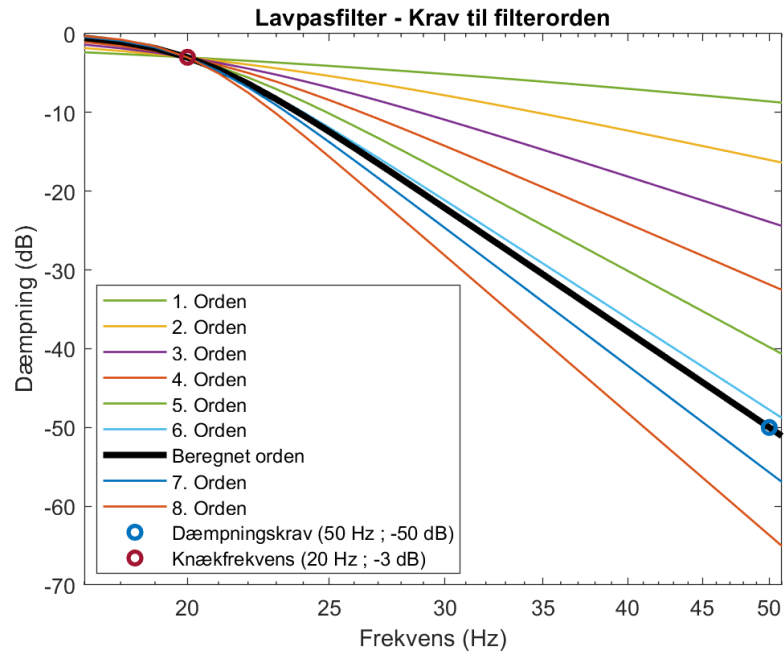
Figur 6.4: Filter-orden for højpasfilter

Filterordnen udregnes ud fra dæmpningskravet, samt ligning 6.8:

$$-50 \text{ dB} = 20 \cdot \log \left( \frac{1}{1 + \left( \frac{0,95 \text{ Hz}}{8 \text{ Hz}} \right)^{-2N}} \right) \rightarrow N = 2,71 \quad (6.14)$$

Ud fra ligningen vurderes det, at en filterorden på 3 er tilstrækkelig for højpasfiltret.

Under lavpasfiltreringen skal støj med frekvens over 20 Hz fjernes. I figur 6.5 plottes filterordenen med knæffrekvensen på 20 Hz ved -3 dB og stopfrekvensen på 50 Hz ved en dæmpning på -50 dB på en logaritmisk skala.



Figur 6.5: Filter-orden for lavpasfilter

Filterordnen for lavpasfiltret udregnes på samme vis som højpasfiltret:

$$-50 \text{ dB} = 20 \cdot \log \left( \frac{1}{1 + \left( \frac{50 \text{ Hz}}{20 \text{ Hz}} \right)^{2N}} \right) \rightarrow N = 6,28 \quad (6.15)$$

Heraf vurderes det, at en filterorden på 7 er tilstrækkelig for lavpasfiltret.

### Krav

- Aktive filtre
- Butterworth lavpasfilter:
  - Knækfrekvens = 20 Hz
  - Stopfrekvens = 50 Hz
  - Filterorden = 7
- Butterworth højpasfilter:
  - Knækfrekvens = 8 Hz
  - Stopfrekvens = 0,95 Hz
  - Filterorden = 3

## 6.4 System A, Blok 4: Operationsforstærker

Der foretages endnu en forstærkning af signalet, da signalet skal forstærkes yderligere for at udnytte ADC'ens arbejdsområde bedst.

### 6.4.1 Blokkraft

For at bibeholde signalets retning skal den benyttede forstærker være en ikke-inverterende operationsforstærker [61, s. 45–46]. For at opnå en samlet forstærkning der ikke går udenfor arbejdsområdet, er det bestemt i afsnit 6.2.1, at den samlede forstærkning ikke må være større end 1492. Derfor må forstærkningen fra den sekundære forstærker ikke være større end:

$$Gain_2 \leq \frac{1492}{Gain_1} \quad (6.16)$$

$Gain_1$  = Instrumenteringsforstærker gain

$Gain_2$  = Sekundær forstærker gain

### Krav

- Skal kunne forstærke signalet med  $Gain_2 \leq \frac{1492}{Gain_1}$
- Ikke-inverterende forstærker

## 6.5 System A, Blok 5: Offset

Til bestemmelse af offset er det nødvendigt at kende den maksimale amplitude for R-takken og den maksimale negative værdi for S-takken [44].

Som beskrevet i 2.7.2.3 ligger normalværdierne for nyfødtes amplitude ved 0-1 måned mellem -0,53mV for S-takken og 1,28mV for R-takken. Det fulde amplitude range for EKG signalet fra peak til peak er dermed:

$$V_{pp} = 0.53mV + 1.28mV = 1.81mV \quad (6.17)$$

EKG signalet fra peak til peak fylder 1,81 mV. Offsettet findes ved at bestemme, hvor stor en andel af bunden af signalet udgør af hele EKG signalet. Herefter fordeles det på det tilgængelige arbejdsområde, hvorefter der til slut forskydes med en toleranceværdi.

$$Offset = \frac{0.53mV}{1.81mV} \cdot ADC_{omraade} + ADC_{tolerance} \quad (6.18)$$

### 6.5.1 Blokkraft

Offsettet bestemmes ud fra formel 6.18, hvor det tilgængelige arbejdsområde i ADC'en bestemmes ud fra intervallet for arbejdsområdet.

$$ADC_{omraade} = 3.0V - 0.3V = 2.7V \quad (6.19)$$

Efterfølgende beregnes offsettet ud fra ligning 6.18, hvor toleranceværdien på 0,3 V jævnfør 7.8.1 og det tilgængelige arbejdsområde indsættes.

$$Offset = \frac{0.53mV}{1.81mV} \cdot 2.7V + 0.3V \approx 1,09V \quad (6.20)$$

Vores ønskede offset vil være 1,09 V.

### Krav

- Offset = 1,09 V

## 6.6 System B, Iltmætning

Iltmætning kan måles ud fra to metoder: blodprøve eller pulsoximetri som beskrevet i 2.5.

### 6.6.1 Blokkraft

I denne blok vil der ligeledes blive opsat nogle krav for den ønskede metode for iltmætning.

Da iltmætningen skal kunne foretages på præmature børn vælges der at gøre brug af et pulsoximeter. Dette gøres istedet for andre målemetoder såsom blodprøve for at holde det så skånsomt for det nyfødte barn. Hos præmature børn skal pulsoximeteret placeres på barnets ene fod, hvilket også beskrives i afsnit 2.5.

For at følge Internationale kvalitetskriterier, skal pulsoximeterets nøjagtighed opfylde, at:  $RMSE \geq 4\%$  [70] RMSE står for 'root-mean square error', som er kvadratroden af den gennemsnitlige kvadratafgivelse. Denne afvigelse vil ofte være højere ved lavere saturationsniveauer[70].

Pulsoximeteret skal have et arbejdsområde, som skal kunne arbejde sammen med den valgte ADC. Desuden skal der være mulighed for at disse to apparater skal kunne sammensættes ved brug af ledninger. Der forventes også at pulsoximeteret består af to LED lys henholdsvis et rødt (RED) og infrarødt lys (IR RED) med bølglængder omkring 700 nm. Lyset skal kunne måles gennem en fotodetektor, som skal kunne optage mængden af absorption af iltmættet og ikke iltmættet hæmoglobin i blod.

## Krav

- Pulsoximeter
- Konvertibel med ADC
- To LED - RED og IR RED
- Mulighed for beregning af iltmætning
- $RMSE \geq 4\%$

## 6.7 System C, Blok 6: ADC

Til bestemmelse af samplingfrekvensen anvendes Nyquist's samplingsteori. Samplingsfrekvensen skal være minimum den dobbelte af signalets højeste frekvenskomponenter for at undgå aliasering[61, s. 172]. I praksis måles flere aspekter af hjerteaktiviteten end blot hjerterytmen. For at måle disse aspekter bruges en højere samplingsfrekvens og opløsning til EKG-måling for at analysere signalet mere nøjagtigt. Derfor vil kravene til samplingsfrekvens og signalopløsning ikke være de samme som ved standard EKG-målinger.[44, 42, 71, 72]

### 6.7.1 Blokkraft

ADC'en skal kunne detektere hjerteslag nøjagtigt. Derfor stilles krav til ADC'ens samplingsfrekvens og opløsning.

Der bruges en samplingsfrekvens, der er 10 gange større end signalets højeste frekvens, for at få mindst 10 målinger af alle signalets svingninger. Til beregningen af puls detekteres QRS-komplekset[42]. Derfor er kravet til samplingsfrekvensen, at den er 10 gange så stor som QRS-frekvensen. QRS-komplekset har en periode på minimum 42 ms for præmature med en gestationsalder på 34. uge (beskrevet i 2.7.2.3). Denne periode er kortere for børn med lavere gestationsalder.[45] Eftersom signalets frekvens er den inverse af perioden, vil denne kunne beregnes:

$$\frac{1}{42ms} \cdot 1000 \frac{ms}{s} = 23,81Hz \cdot 10 = 238,1Hz \quad (6.21)$$

Hermed vil en samplingsfrekvens på 238,1Hz være passende til at beregne puls for nyfødte med en gestationsalder på 34 uger eller over. For at kunne beregne pulsen på nyfødte med en lavere gestationsalder, skal samplingsfrekvensen være højere[45]. Studier har vist, at en 11-bit ADC kan detektere omkring 99,81-99,94% af alle R-takker[73, 74]. Derfor vil 11 bit være en tilstrækkelig opløsning til bestemmelse af puls.

## Krav

- Konvertere analogt signal til digitalt signal

- Samplingsfrekvens  $\geq 238$  Hz
- Opløsning  $\geq 11$  bit

## 6.8 System C, Blok 7: Isolator

Efter ADC'en inkorporeres en isolator mellem den digitale og analoge del. Det er vigtigt, at systemet bliver isoleret fra patienten, da systemet kommer til at bestå af et kredsløb, som potentielt kan være farligt. Isolatoren forhindrer, at forsøgspersonen får makrochok.[61, s.831]

### 6.8.1 Blokkraft

For at forhindre potentielt makrochok hos forsøgspersonen anvendes en galvanisk isolator. Den galvaniske isolator adskiller PC'en fra kredsløbet, hvorved strøm ikke kan løbe igennem det, hvilket skaber sikkerhed for forsøgspersonen. [75, s.23-25][61, s.831] For at systemet overholder kravene for elsikkerhed, som beskrevet i elsikkerhedsafsnittet 4.1, skal isolatoren isolere for minimum 4kV i 1 min, samt være godkendt til minimum klasse I og BF isolering og beskrevet i 4.1.

#### Krav

- Isolere PC'en fra det analoge system
- Galvanisk isolator
- Isolationsbarriere  $> 4\text{kV}$  ved 50/60 HZ i 1 minut
- Beskytte for klassificeret I og BF klassificeret system

## 6.9 System C, Blok 8: PC

PC'ens formål er at sende en alarm til en smartphone i tilfælde af at puls og/eller iltmætningsværdien for den monitorerede patient kommer over eller under den fast satte grænseværdi.

### 6.9.1 Blokkraft

PC'en skal kunne køre Arduino, og sende scriptet til ADC, der skal også være USB-port til at sende og modtage data fra ADC. Derfor skal PC'en være istand til at bestemme puls og iltmætning ud fra EKG-signalet og pulsoximeterets målinger. Dernæst skal PC'en kunne sende en alarm, hvis disse parametre ligger udenfor grænseværdierne. Alarmen der sendes skal kunne informere personalet på neonatal-afdelingen om hvilken patient det er samt hvilke parametre, der er uden for normalen.

#### Krav

- Bestemmelse af puls og iltmætning

- Alarmering ved puls eller iltmætning udenfor patientens alarmgrænser

## 6.10 System C, Blok 9: Alarm

Til denne blok ønskes en trådløs alarm for at kunne alarmere personale uafhængigt af, hvor de befinder sig. På de danske sygehuse spiller den mobile enhed en central rolle i arbejdsgangene, hvor mobiltelefonen fungerer som et arbejdsredskab med forskellige formål. Dette ses i region midtjylland, hvor personalet blandt andet benytter sig af en klinisk telefon i form af en smartphone. På smartphonen kan personalet både modtage akuttekald og patientkald, derudover består den også af nødvendige apps til det kliniske arbejde på sygehuset. Disse apps samarbejder med teknologien på hospitalet herunder eksempelvis SMS ved rørpost. Arbejdstelefonen benyttes udelukkende til det kliniske arbejde.[76]

### 6.10.1 Blokkraft

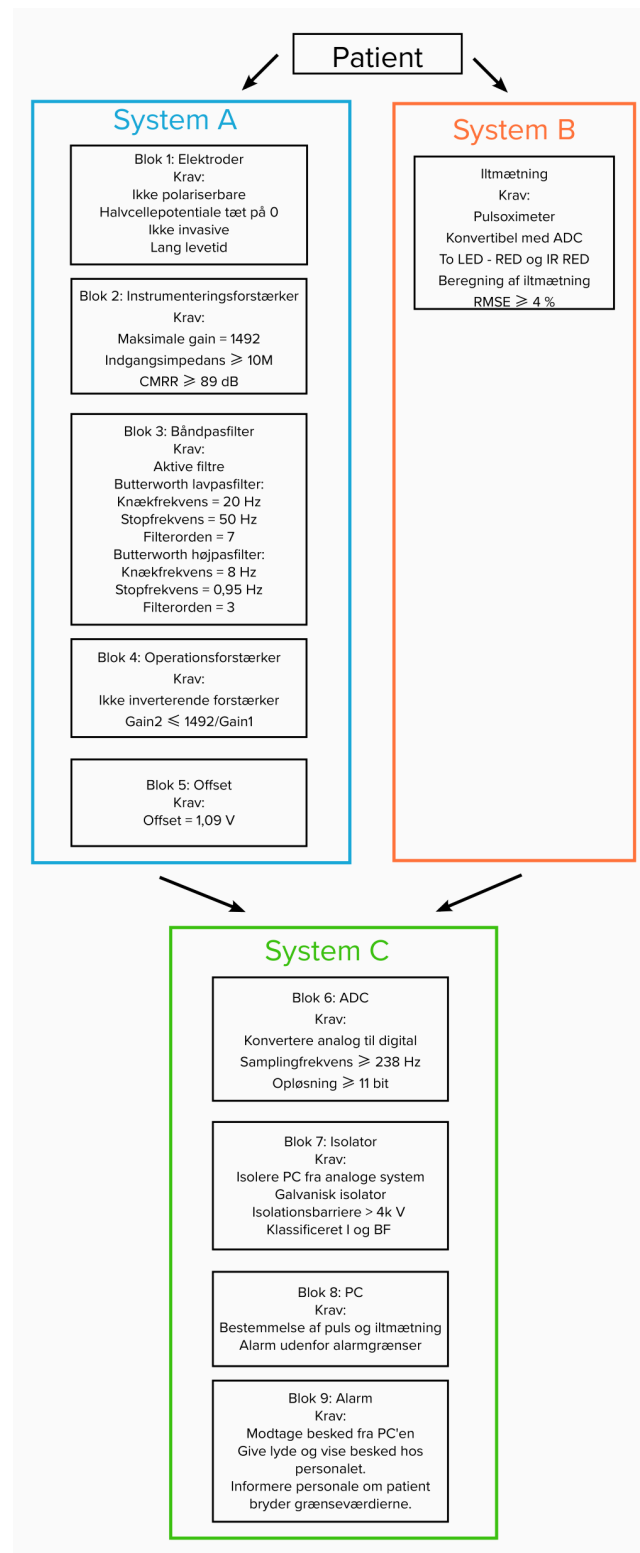
Til sidste blok i det samlede system benyttes en beskedfunktion der skal alarmerer sundhedspersonalet gennem en arbejdstelefon. Beskeden smartphonen modtager skal indeholde informationer om hvilken patient, der alarmeres for samt hvilket eller hvilke parametre, der ligger udenfor de fastsatte grænseværdier. Beskeden skal være en tekstbesked, der giver lyd når den modtages. Smartphonen skal derfor kunne modtage og vise en tekstbesked, samt give lyd ved modtagelsen.

#### Krav

- Modtage beskeden fra PC'en.
- Give lyd samt vise beskeden til modtager personalet.
- Informere personalet om patienten bryder grænseværdierne.

## 6.11 Opsamling af blokkrav

På figur 6.6 ses en opsamling af de specifikke krav for hver blok.



Figur 6.6: På blokdiagrammet ses en samlet oversigt over kravene fra de forskellige blokke.

## Del III

# Design, simulering og test

---

## 7. Design, simulering og test

---

I de følgende afsnit vil de valgte blokke blive designet, simuleret og testet. Dette gøres med udgangspunkt i de opstillede krav for de enkelte blokke. Blok 8, PC kan ikke testes separat, men bliver testet, når hele systemet testes.

### 7.1 System A, Blok 1: Elektroder

#### 7.1.1 Design

EKG-signalet måles med 3 elektroder, valgt ud fra Einthovens II afledning. De placeret centralt på kroppen, hvor højre arm-elektroden placeres under højre kraveben og venstreben-elektroden placeres på den nederste venstre del af abdomen. Reference-elektroden er placeret på nederste højre del af abdomen. Eftersom der ønskes et halvcelle potentiale tæt på 0 vælges sølvklorid elektroder (Ag/AgCl), som har et halvcelle potentiale på +0,223V [61, s. 270].

Til præmature børn vil der skulle bruges elektroder, der er mindre og mere skånsomme end elektroder til voksne.

For at gøre målingen så skånsom som mulig benyttes ikke invasive elektroder. De valgte elektroder, Ambu BlueSensor NEOX, er designet til EKG målinger. Der er et lag af gel på dem, som vil sidde fast på huden.

#### Opfølgning på krav:

| Krav                                      | Systemdesign         | Imødekommes kravet? |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Elektroderne skal være ikke-polariserbare | Ag/Cl-elektroder     | Ja                  |
| Halvcelle potentialet skal være tæt på 0V | +0,223V              | Ja                  |
| Ikke invasive elektroder                  | Overflade elektroder | Ja                  |

Tabel 7.1: Opfølgning af krav for elektroder

Eftersom det ikke er muligt at teste på præmature, forsøges der at simulere et EKG signal med en amplitude samt en frekvens, der ligger tæt EKG signalets værdier for præmature. Signalets amplitude

og frekvens kan justeres på en funktionsgenerator, men da funktionsgeneratoren ikke kan levere et signal med en amplitude på under 4 mV benyttes en spændingsdeler. Amplituden for signalet sættes på 128 mV og dæmpes til 1,28mV i spændingsdeleren.

### 7.1.2 Test af spændingdeler og funktionsgenerator

#### Formål

Formålet ved test af funktionsgeneratoren sammen med spændingsdeleren er at undersøge, hvor tæt vi kan komme på et teoretisk amplitude for et EKG signal for en præmatur.

#### Fremgangsmåde for testning af spændingsdeler

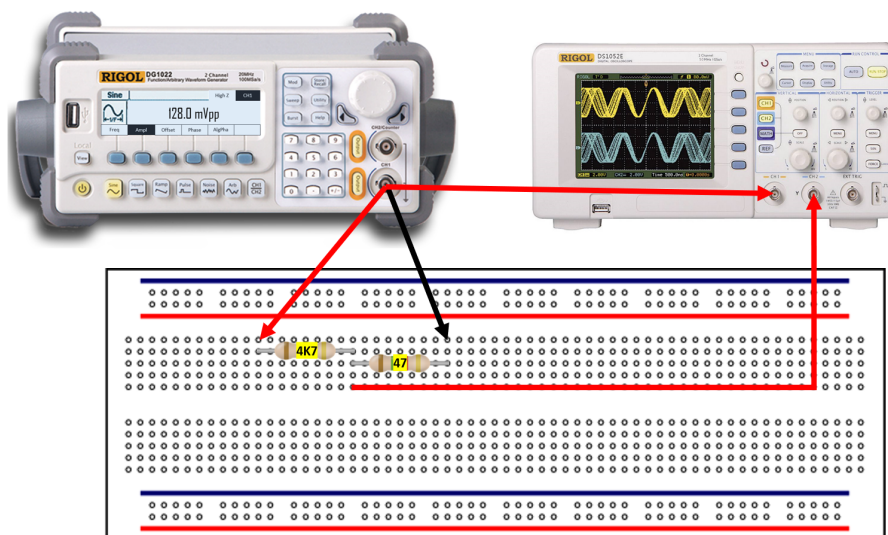
Funktionsgeneratoren indstilles til 128 mV, hvor det ønskede outputsignal er 1,28 mV til dette bruges en spændingsdeler, hvor modstandene er beregnet ud fra spændingsdelerloven for to modstande, se ligning 7.1

$$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (7.1)$$

Den indgående spænding  $V_{in}$  er 128 mV fra funktionsgeneratoren og den ønskede spænding  $V_{out}$  er 1,28 mV. Modstand  $R_2$  bestemmes til at have en modstand på 47  $\Omega$ , hvorfra modstand  $R_1$  bestemmes ud fra ligning 7.2.

$$1,28mV = 128mV \cdot \frac{47\Omega}{R_1 + 47\Omega} \quad (7.2)$$
$$R_1 = 4653\Omega$$

Inden de to modstande sammensættes i spændingsdeleren testes modstandene for, hvor meget modstand de i praksis leverer, i tabel 7.2 ses den praktiske modstanden for henholdsvis  $R_1$  og  $R_2$ . Til testen af modstandene blev der benyttet en strømforsyning og et multimeter. Modstanden blev aflæst på multimeteret.



Figur 7.1: Opstilling af testen af spændingsdeler med strømforsyning.

1. Funktionsgeneratoren tilsluttes oscilloskopet på kanal 1 og indstilles.
2. Modstandene sættes i serie i et breadboard, hvor funktionsgeneratoren sluttet til, således at strømmen løber over de to modstande og til oscilloskopet.
3. Mellem de to modstandene laves der et knudepunkt. Ud fra knudepunktet forbindes oscilloskopet på kanal 2.
4. Der aflæses  $V_{pp}$  for kanal 2, hvor der ses om amplituden er blevet den ønskede størrelse.

## Resultater

| Modstand navn | Modstand        |
|---------------|-----------------|
| $R_1$         | 46,886 $\Omega$ |
| $R_2$         | 4694,8 $\Omega$ |

Tabel 7.2: Tabel over resultaterne for test af modstand  $R_1$  og modstand  $R_2$

Ud fra testen af modstandene, findes den reelle  $V_{out}$  se ligning 7.3

$$V_{out} = 128 \cdot \frac{46,886}{4694,8 + 46,886} \quad (7.3)$$

$$V_{out} \approx 1,27mV$$

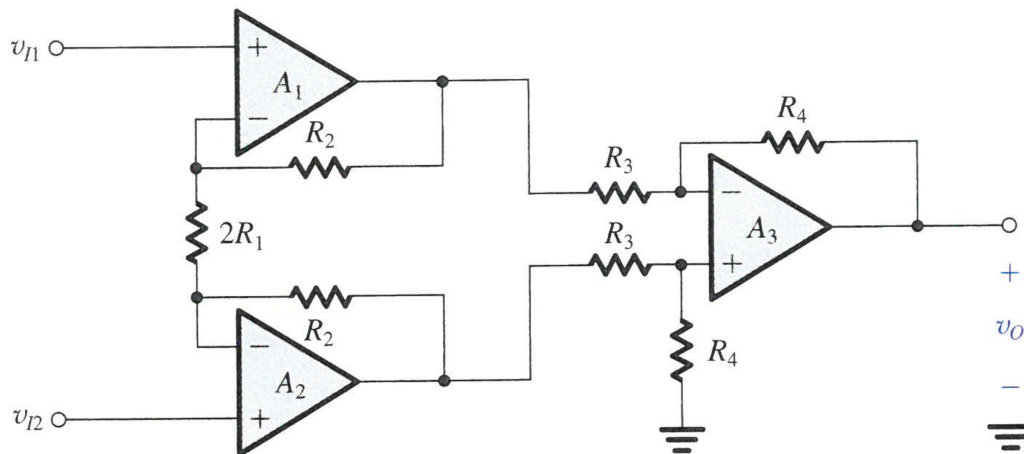
## Opsamling af test:

Ud fra testen kan det vurderes, at den ønskede amplitude for præmature kan skabes ved brug af en funktionsgenerator og spændingsdeler.

## 7.2 System A, Blok 2: Instrumenteringsforstærker

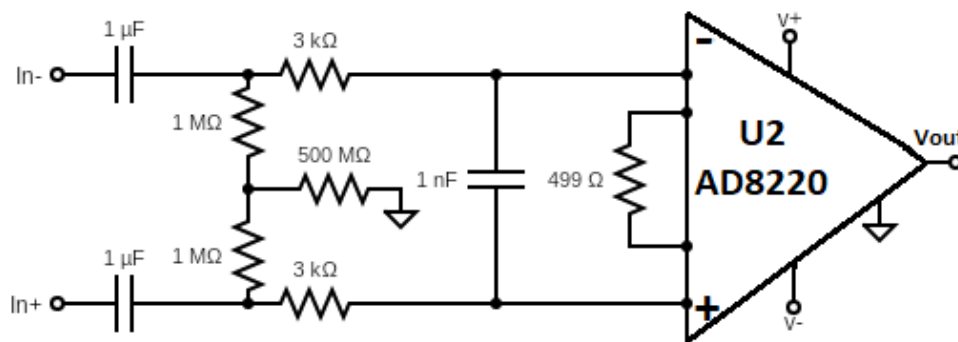
### 7.2.1 Design

Der benyttes en instrumenteringsforstærker, der er opbygget af to ikke inverterende operationsforstærker og en differensforstærker. På denne måde sikres der en høj indgangsimpedans, som sørger for at bevare spændingen og sikre mindst muligt strøm igennem patienten. Samtidigt ønskes der en lav udgangsimpedans for at undgå en reducere i signalets amplitude.[63, s.85-87]



Figur 7.2: På figuren ses den anvendte opbygning af en instrumenteringsforstærker[63, s.86].

Denne type instrumenteringsforstærker vælges til blokken. Det anvendte modul kaldes AM06-S01, og kan kan ses på figur 7.3[77].



Figur 7.3: På figuren ses der et kredsløbsdiagram af AM06-S01.

Forstærkeren har et gain, der kan justeres til henholdsvis at forstærke signalet 10, 20, 50 og 100 gange. Ud fra den beregnede maksimale forstærkning på 1492 afrundes, der til i alt at skulle forstærke med 1000, så det passer med gain-trinene på forstærkerne.

For at få det bedste udbytte af forstærkningen opdeles den på to forstærker henholdsvis instrumente-

ringsforstærkeren og en ikke-inverterende forstærker i blok 4. Ved instrumenteringsforstærkeren ønskes der at forstærke med det højeste gain, når forstærkningen opdeles for at få forstærket signalet mest muligt inden filtreringen. Derfor vælges en forstærkning med et gain på 100 i instrumenteringsforstærkeren.

Som det ses på figur 7.3 består forstærkeren af et justerbart gain. Dette gain er allerede valgt ved resistoren på 499 ohm. Forstærkningen af instrumenteringsforstærkeren bestemmes ud fra modstanden  $R_G$ . Det er derfor nødvendigt at beregne modstanden  $R_G$  for at sikre at instrumenteringsforstærkeren forstærker signalet med 100 som ønsket. På databladet for AD8220 fremgår det, at  $R_G$  kan beregnes med ligning 7.4:

$$R_G = \frac{49,4k\Omega}{G - 1} \quad (7.4)$$

I ligning 7.4 indsættes  $G = 100$ . [77]

$$R_G = \frac{49,4k\Omega}{100 - 1} = 0,499k\Omega = 499\Omega \quad (7.5)$$

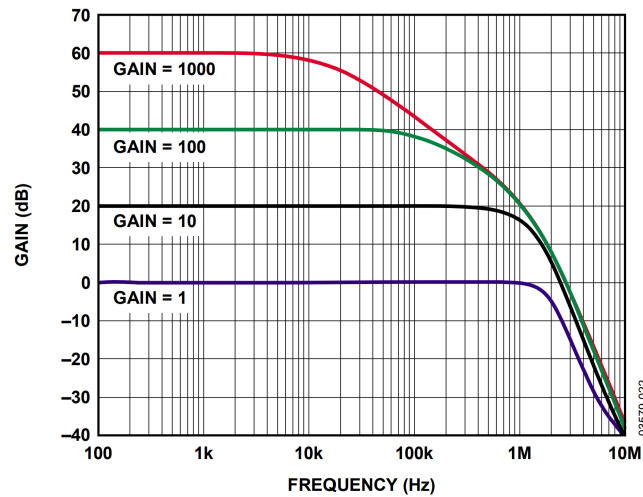
Ud fra beregningen i ligning 7.5 ses det, at modstanden  $R_G$  i instrumenteringsforstærkeren skal være 499  $\Omega$  for at instrumenteringsforstærkeren giver en forstærkning på 100.

I databladet for AD8220 ses det, at instrumenteringsforstærkeren har en teoretisk indgangsimpedens på 10 M $\Omega$ [77] og CMRR på minimum 89 dB. Dette passer til kravet, som beskriver, at CMRR skal være over 89 dB. [77]

Ved en forstærkning på 100 er kravet til GBP:

$$GBP \geq 100 \cdot 20Hz = 2kHz \quad (7.6)$$

AM06-S01 GBP er større ved højere gain. Denne sammenhæng mellem GBP og signalfrekvens er ikke oplyst i databladet. Dog vises en grafisk fremstilling af forstærkningen ved forskellige frekvenser, som ses på figur 7.4. [77]



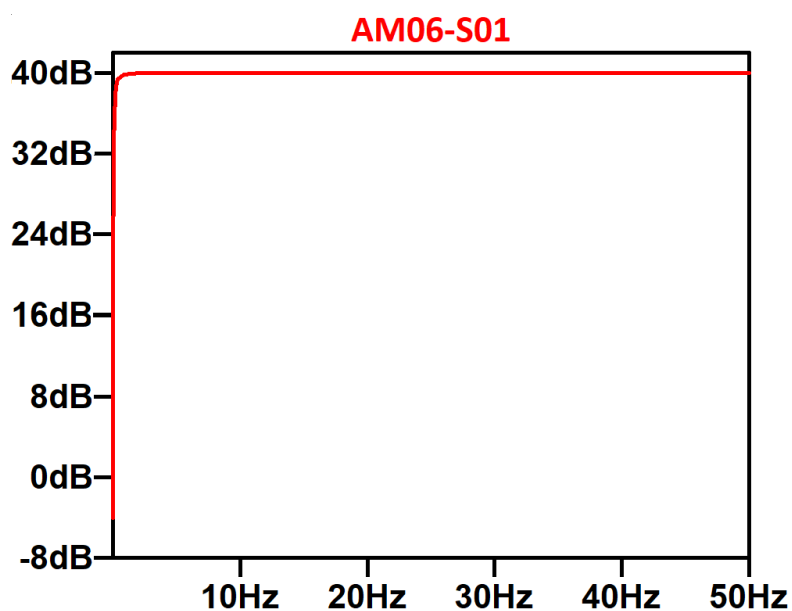
Figur 7.4: Figuren forstærkning for AM06-S01 ved forskellige frekvenser og gain.  
[77]

Ud fra figuren ses det, at en forstærkning på 100 kun vil forstærke med 1 ved 2,5 MHz. Da GBP er forstærkning gange frekvens, vil denne kunne udregnes:

$$GBP \approx 1 \cdot 2,5 MHz = 2,5 MHz \quad (7.7)$$

### 7.2.2 Simulering

Simuleringen af instrumenteringsforstærkeren er foretaget på simulationsprogrammet LTspice. Forstærkningen af signalet kan ses på figur 7.5. Her ses det, at DC-signaler dæmpes med 4 dB, mens signalkomponenter med frekvenser over 0,1 Hz bliver forstærket med omtrentligt 40dB. Denne forstærkning svarer til et gain på 100.



Figur 7.5: Figuren viser en LTspice-simulering af instrumenteringsforstærkeren AM06-S01. I denne simulering er forstærkningen indstillet til 100.

### Opfølgning på krav:

| Krav                                            | Systemdesign                                 | Imødekommes kravet? |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| $\text{Gain} \leq 1492$                         | $\text{Gain} = 100$                          | Ja                  |
| $\text{Indgangsimpedans} \geq 10\text{M}\Omega$ | $\text{Indgangsimpedans} = 10\text{M}\Omega$ | Ja                  |
| $\text{CMRR} \geq 89\text{dB}$                  | $\text{CMRR} = 89\text{dB}$                  | Ja                  |
| $\text{GBP} \geq 2\text{ kHz}$                  | 2,5 MHz                                      | Ja                  |

Tabel 7.3: Opfølgning af krav for instrumenteringsforstærker

### 7.2.3 Test af instrumenteringsforstærker

#### Formål

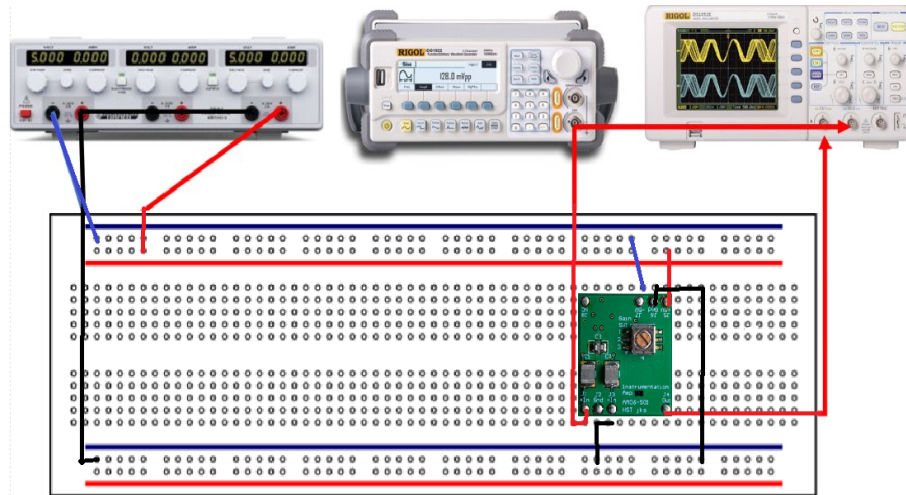
Formålet med test af blok 2 er, at teste om instrumenteringsforstærkerens gain, CMRR og GBP lever op til kravene.

Kravene er, at det indstillede gain er 100, CMRR skal være større end 89 dB og GBP højere end 2000 Hz.

#### Fremgangsmåde for test af gain og GBP

1. Instrumenteringsforstærkeren kobles til spændingsforsyningen, så der leveres en 5V spænding.
2. Inputtet og pin kobles til funktionsgenerator, hvor den negative pin sluttes til ground.
3. Oscilloskopet kobles til output, hvormed signalet visualiseres.
4. På funktionsgeneratoren indstilles frekvens til 30 Hz og amplitude til 100mV.
5. Oscilloskopet sættes op, således at den viser det rå signal direkte fra funktionsgeneratoren og det forstærkede signal fra instrumenteringsforstærkeren. Amplituden for signalerne dokumenteres ved frekvenser med 4Hz intervaller mellem 8 og 30 Hz.

## Opstilling for test af gain og differenssignal



Figur 7.6: Opstilling af testen af gain og differenssignal.

## Fremgangsmåde til test af CMRR

1. Instrumenteringsforstærkeren kobles til spændingsforsyningen, så der leveres en 5V spænding.

*Differenssignalet:* Den negative pin tilsluttes ground på instrumenteringsforstærkeren.

*Common mode signalet:* Funktionsgeneratoren tilsluttes både positiv og negativ pin i instrumenteringsforstærkeren.

2. Oscilloskopet kobles til instrumenteringsforstærkerens output for visualisering af det målte signal.

3. Der måles på frekvenser mellem 8 Hz til 30 Hz med 4Hz intervaller.

*Differenssignalet:* Testes med en amplitude på 100mV.

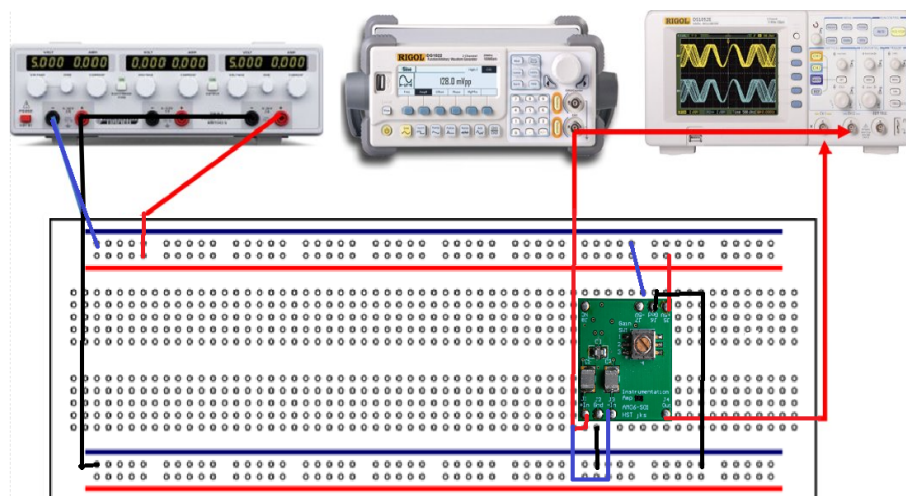
*Common mode signalet:* Testes med en amplitude på 5V, da det kræver en høj amplitude.

4. Oscilloskopet kobles til funktionsgeneratoren. Oscilloskopet viser nu det rå signal fra funktionsgeneratoren og det forstærkede signal fra instrumenteringsforstærkeren. Vpp for signalerne dokumenteres ved frekvenser med 4Hz interval mellem 8 og 30 Hz.

5. Der vælges en forstærkning på 10 til den test.

For test af differenssignalet, se figur 7.6. For test af common mode signalet, se figur 7.7.

## Opstilling for test af common mode signal



Figur 7.7: Opstilling af testen af common mode signalet.

## Resultater for gain og GBP

Beregning for instrumenteringsforstærkerens gain beregnes ud fra formel 7.8

$$Gain = \frac{V_{ppout}}{V_{ppin}} \quad (7.8)$$

| Frekvens(Hz) | $V_{out}$ |
|--------------|-----------|
| 8 Hz         | 9,8 V     |
| 12 Hz        | 10 V      |
| 16 Hz        | 10 V      |
| 20 Hz        | 10 V      |
| 24 Hz        | 10 V      |
| 30 Hz        | 10 V      |

Tabel 7.4: Tabel viser testning af instrumentering forstærker med et gain på 100 over frekvenser mellem 8 og 30Hz med intervaller af 4Hz

Beregning af instrumenteringsforstærkerens gain med et indstillet gain på 100, laves med udgangspunkt i formel 7.8 og ses i ligning 7.9

$$Gain = \frac{10V}{100mV} \quad (7.9)$$

$$Gain = 100 \quad (7.10)$$

Til beregning af GBP bruges målingen for output ved den højest benyttede frekvens, som ganges med forstærkning se formel 7.11. Da signalet ikke er afskåret ved denne måling, kan der antages, at GBP er større end nødvendigt. Dette kan ses i ligning 7.12

$$GBP = Gain \cdot signal\text{frekvens} \quad (7.11)$$

$$GBP \geq 100 \cdot 30Hz = 3000Hz \quad (7.12)$$

## Resultater for CMRR

| Frekvens(Hz) | Input    | $Output_d$ | $A_d$ |
|--------------|----------|------------|-------|
| 8 Hz         | 104 mV   | 968 mV     | 9,3   |
| 12 Hz        | 104 mV V | 976 mV     | 9,38  |
| 16 Hz        | 104 mV   | 976 mV     | 9,38  |
| 9,64 20 Hz   | 102 mV   | 984 mV     | 9,64  |
| 24 Hz        | 102 mV   | 984 mV     | 9,64  |
| 30 Hz        | 102 mV   | 992 mV     | 9,72  |

Tabel 7.5: Figuren viser målinger af differenssignalet over de målte frekvenser

| Frekvens(Hz) | Input  | $Output_{cm}$ | $A_{cm}$ |
|--------------|--------|---------------|----------|
| 8 Hz         | 5V     | 12,6 mV       | 0,00252  |
| 12 Hz        | 5,04 V | 14,4 mV       | 0,00285  |
| 16 Hz        | 5,04 V | 16,0 mV       | 0,00317  |
| 9,64 20 Hz   | 5,04 V | 166 mV        | 0,00329  |
| 24 Hz        | 5,04 V | 16,0 mV       | 0,00317  |
| 30 Hz        | 5,04 V | 15,8 mV       | 0,00313  |

Tabel 7.6: Figuren viser forskellige målinger af common mode signalet

Ud fra resultaterne i tabel 7.5 og 7.6 beregnes CMRR vist i tabel 7.7. CMRR bestemmes ud fra formel 7.13.

$$CMRR = 20 \cdot \log\left(\frac{A_d}{A_{cm}}\right) \quad (7.13)$$

| Frekvens(Hz) | CMRR  |
|--------------|-------|
| 8 Hz         | 71,34 |
| 12 Hz        | 70,34 |
| 16 Hz        | 69,42 |
| 20 Hz        | 69,34 |
| 24 Hz        | 69,66 |
| 30 Hz        | 69,84 |

Tabel 7.7: CMRR værdier i de forskellige frekvenser

### Opsamling af test:

Ud fra resultaterne beregnes det gennemsnitlige CMRR på 70. Herved kan det konkluderes det, at CMRR for instrumenteringsforstærkeren ikke er opfyldt. Værdien kan skyldes, at funktionsgeneratoren, som bruges ikke kan levere den helt nøjagtige værdi, der ønskes. Fra konvertering mellem funktionsgeneratoren og oscilloskopet bliver spændingen reduceret, hvilket muligvis kan skyldes de modstande, som er i funktionsgeneratoren.

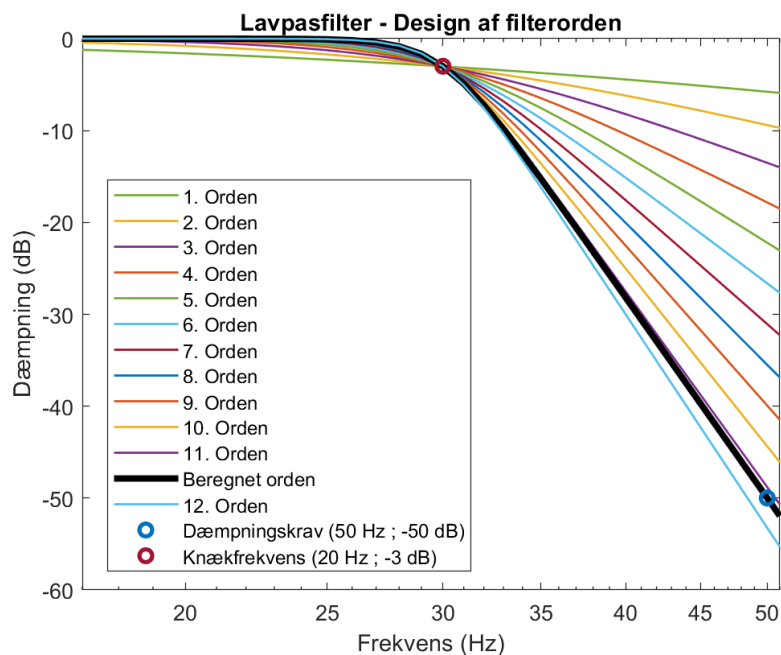
| Krav                     | Test           |
|--------------------------|----------------|
| Gain på $\approx 100$    | Ja             |
| CMRR $\geq 89$           | Nej, CMRR = 70 |
| GBP $\geq 2000\text{Hz}$ | Ja             |

Tabel 7.8: Opsamling af krav for instrumenteringsforstærker.

## 7.3 System A, Blok 3: Båndpasfilter

### 7.3.1 Design

Som beskrevet i 6.3.1 skal lavpasfilteret have en filterorden på 7 med tilhørende knækfrekvens på 20 Hz og stopfrekvens på 50 Hz. På kredsløbdiaagrammet for det tilgængelige lavpasfilter, ses de forskellige knækfrekvenser ligger på 30 Hz, 100 Hz, 300 Hz og 500 Hz. Det ses dermed, at kravet til en knækfrekvens på 20 Hz ikke er muligt, derfor vælges en knækfrekvens på 30 Hz. Dette anses ikke som et problem, idet det ønskede signal ikke bliver skåret fra. Eftersom knækfrekvensen ændres fra 20 til 30Hz, vil filterordnen bestemmes på ny. Hertil findes en ny filterorden på samme måde, som i afsnit 6.3.1. Den nye filterorden bestemmes i figur 7.8 og i ligning 7.14



Figur 7.8: Figuren viser dæmpningen ved forskellige filtre med knækfrekvens på 30 Hz ved forskellige filterordner. Den ønskede dæmpning ved 50 Hz er -50dB.

Filterorden for lavpasfilteret beregnes:

$$-50 \text{ dB} = 20 \cdot \log \left( \frac{1}{1 + \left( \frac{50 \text{ Hz}}{30 \text{ Hz}} \right)^{2N}} \right) \rightarrow N = 11,27 \quad (7.14)$$

Ud fra beregningen bestemmes en filterorden på 12. Til design af 12. ordens lavpasfilteret anvendes tre 4. ordens lavpasfiltre.

Som beskrevet i 6.3.1 skal højpasfilteret for præmature børn have en filterorden på 3 med tilhørende knækfrekvens på 8 Hz og stopfrekvens på 0,95 Hz. De højpasfiltre som er tilgængelige har knækfrekvenser på 10 Hz, 1 Hz, 500 mHz og 100 mHz. Da den nærmeste knækfrekvens på 10 Hz kommer til at filtrere noget af det ønskede signal, så vælges der selv at designe et højpasfilter. Højpasfilteret laves af resistorer, kondensatorer og forstærkere med et gain på 1. De opbyggede filtre er således aktive filtre. Et tredje-ordens filter opbygges af et første-ordensfilter og et andet-ordensfilter. Filtrets opbygning kan ses i bunden af figur 7.9. Første-ordensfiltret bygges af 1 resistor, 1 kondensator og 1 operationsforstærker. Disse har følgende sammenhæng med knækfrekvensen:

$$F_C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C \cdot R} \quad (7.15)$$

Til første-ordensfiltret vælges en kondensator med en kapacitans på 100nF. Med denne information kan resistorens resistens udregnes:

$$8 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ nF} \cdot R} \rightarrow R \approx 200 \text{ k}\Omega \quad (7.16)$$

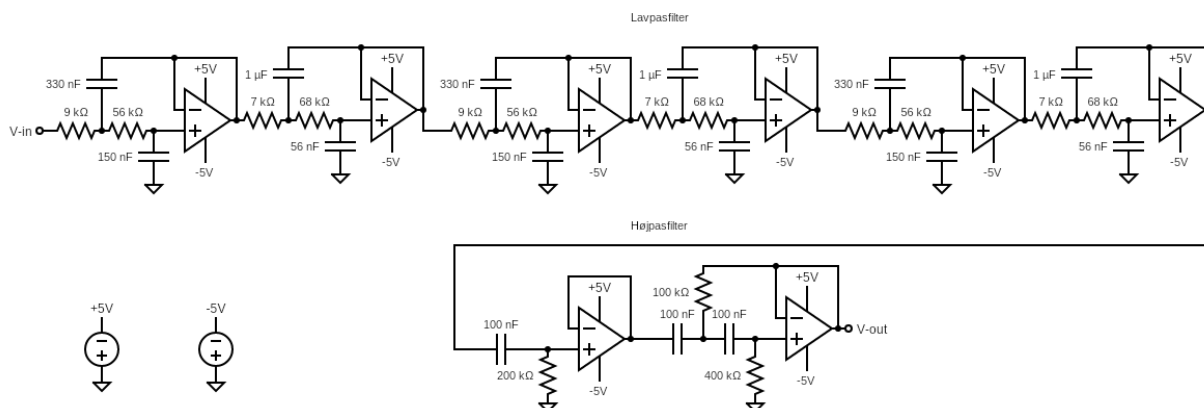
Til anden-ordensfiltret bruges en 'Sallen-Key' konfiguration. Denne konfiguration består af 2 resistorer, 2 kondensatorer og 1 operationsforstærker. Filtrets kondensatorer vælges til at have en kapacitans på

100nF. Ved fælles kapitans for kondensatorene, kan modstandenes resistens bestemmes med ligningerne 7.17:

$$R_1 = \frac{1}{\pi \cdot F_C \cdot C \cdot a_2} \quad \& \quad R_2 = \frac{a_2}{4 \cdot \pi \cdot F_C \cdot C \cdot b_2} \quad (7.17)$$

Da filtret bruges til et 3.ordens butterworth filter, er filterkoefficienterne  $a_2 = 1$  og  $b_2 = 1$ . Derfor kan resistenserne beregnes til følgende:

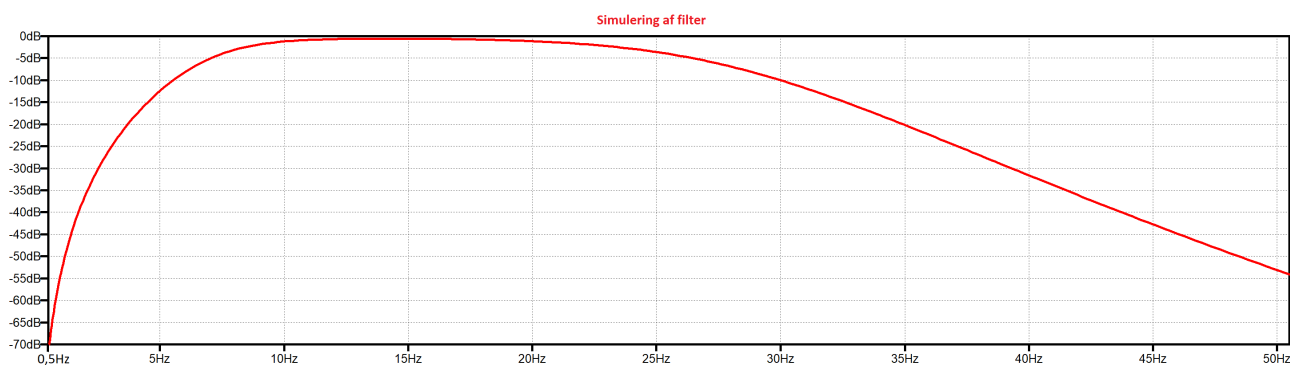
$$R_1 = \frac{1}{\pi \cdot 8 \cdot 10^{-7} \cdot 1} = 400k\Omega \quad \& \quad R_2 = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot 8 \cdot 10^{-7} \cdot 1} = 100k\Omega \quad (7.18)$$



Figur 7.9: Figuren viser kredsløbet af båndpasfilteret

### 7.3.2 Simulering

Simuleringen af den filtrering er foretaget på LTspice. Simulering er illustreret på figur 7.10.



Figur 7.10: Figuren viser en LT-spice simulering af båndpasfilteret

Figuren viser, at udgangssignalet er dæmpet med 50 dB ved 1,2 Hz samt 48,5 Hz. Dette resulterer i, at de ønskede 0,95 Hz og 50 Hz stadig bliver dæmpet med mere end 50 dB. Derfor anses de afvigende stopfrekvenser ikke som et problem, da der ikke bliver skåret noget fra vores ønskede frekvensområde for QRS-komplekset på 8 Hz-20 Hz. Knæfrekvensen for lavpasfilteret er simuleret til 24,2 Hz. Dette er acceptabelt, da det ønskede pasbånd ikke afklippes.

### Opfølgning på krav:

| Krav                 | Systemdesign           | Imødekommes kravet? |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Knækfrekvens = 20 Hz | Knækfrekvens = 24,2 Hz | Nej                 |
| Stopfrekvens = 50 Hz | Stopfrekvens = 48,5 Hz | Ja                  |
| Filterorden = 7      | Filterorden = 12       | Nej                 |

Tabel 7.9: Opfølgning af krav for Butterworths lavpasfilter

| Krav                   | Systemdesign                       | Imødekommes kravet? |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Aktive filtre          | Filtrene har operationsforstærkere | Ja                  |
| Knækfrekvens = 8 Hz    | Knækfrekvens 8,1 Hz                | Ja                  |
| Stopfrekvens = 0,95 Hz | Stopfrekvens = 1,2 Hz              | Ja                  |
| Filterorden = 3        | Filterorden = 3                    | Ja                  |

Tabel 7.10: Opfølgning af krav for Butterworths højpasfilter

### 7.3.3 Test af båndpasfilter

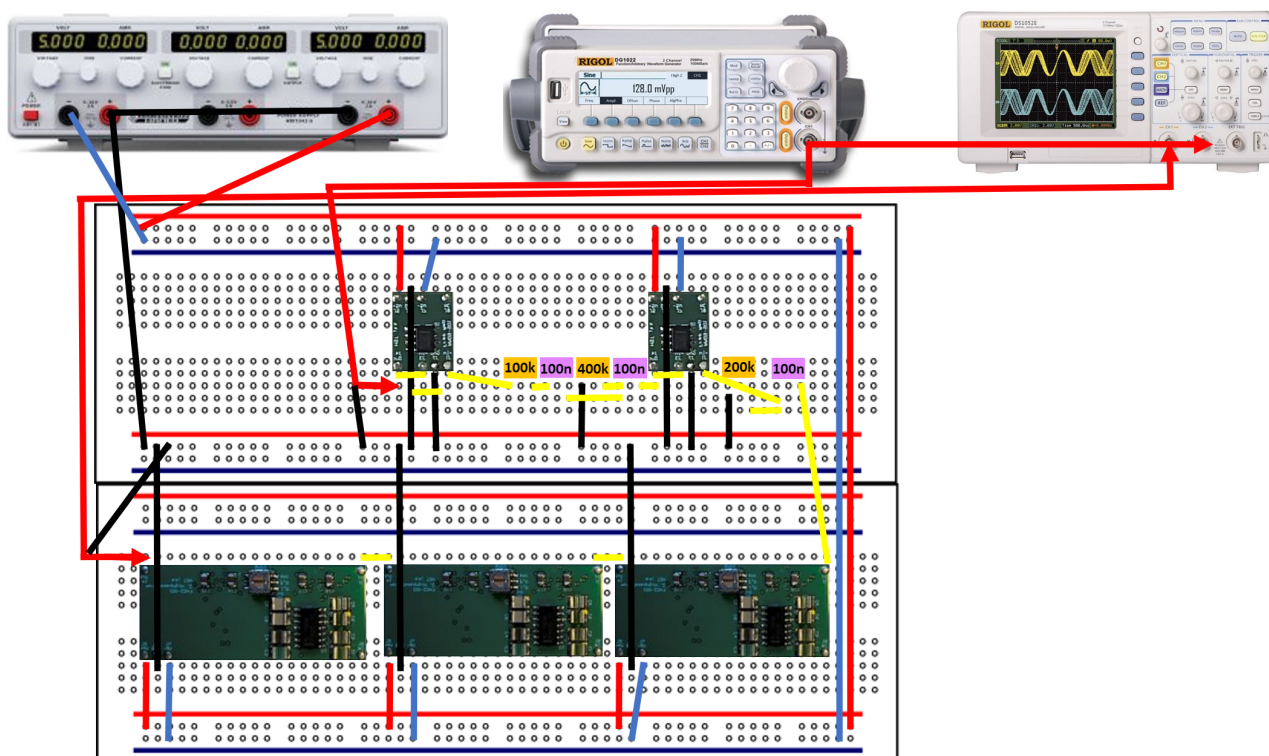
#### Formål

Formålet med test af blok 3 er for at undersøge om filtrene har de ønskede knækfrekvenser og stopfrekvenser på 8 Hz - 0,95 Hz og 30 Hz - 50 Hz.

#### Fremgangsmåde

1. Lavpas- og højpasfiltrene tilkobles en spændingsforsyning på 5V.
2. Højpasfilteret input tilsluttes funktionsgeneratoren, som har en sinusbølge med en amplitude( $V_{pp}$ ) på 5V.
3. Det første højpasfilters output forbindes til det næste højpasfilter input.
4. Det sidste højpasfilters output forbindes nu til det første lavpasfilters input. Som derefter kobles til det andet lavpasfilter via output og input. Dette gøres også med det tredje lavpasfilter.
5. Det sidste lavpasfilters output kobles til oscilloskopet og aflæses.
6. Frekvensen på funktionsgeneratoren ændres med små intervaller mellem 0,95 Hz til 50 Hz, og operationsforstærkerens output aflæses og noteres i et diagram.
7. Signalets dæmpning bliver dernæst omregnet fra V til dB ved brug af formel 6.12.

#### Opstilling



Figur 7.11: Opstilling af testen af båndpasfilter. I bunden ses lavpasfilteret, mens højpasfilteret er placeret i toppen. De orange firkanter repræsenterer resistorer, mens de lyserøde repræsenterer kapacitorer.

## Resultater

Ud fra testen af filter ses det, at filterets dæmpning ved de ønskede knækfrekvenser. Der kan ud fra disse resultater ses, at dæmpningen på -3 dB ved 8 Hz og 30 Hz afviger en smule. Testresultaterne ses i tabel 7.11. Det ses også, at den ønskede dæmpningen på -50dB ikke opnås ved stopfrekvenserne.

| Frekvens | Input | Output  | Dæmpning |
|----------|-------|---------|----------|
| 0,95Hz   | 3,4 V | 25,6 mV | -42,5 dB |
| 4 Hz     | 4,6 V | 712 mV  | -16,3 dB |
| 8 Hz     | 4,8V  | 3,6V    | -2,5dB   |
| 12 Hz    | 4,8V  | 4,4V    | -0,7dB   |
| 20Hz     | 4,9V  | 4,1V    | -1,5dB   |
| 24Hz     | 4,9V  | 3,4V    | -3,2dB   |
| 30 Hz    | 4,9V  | 1,4V    | -10,6dB  |
| 36 Hz    | 4,9V  | 344mV   | -23,1dB  |
| 42 Hz    | 4,9   | 83mV    | -35,4dB  |
| 50 Hz    | 4,9V  | 27mV    | -45,2dB  |

Tabel 7.11: Tabel over frekvens og dæmpning

## Opsamling af test:

| Krav                 | Test                      |
|----------------------|---------------------------|
| Knækfrekvens = 30 Hz | Nej, knækfrekvens = 24 Hz |
| Stopfrekvens = 50 Hz | Nej                       |
| Filterorden 12       | Ja, sammensat af tre FH03 |

Tabel 7.12: Opsamling af krav for Butterworths 12. ordens lavpasfilter

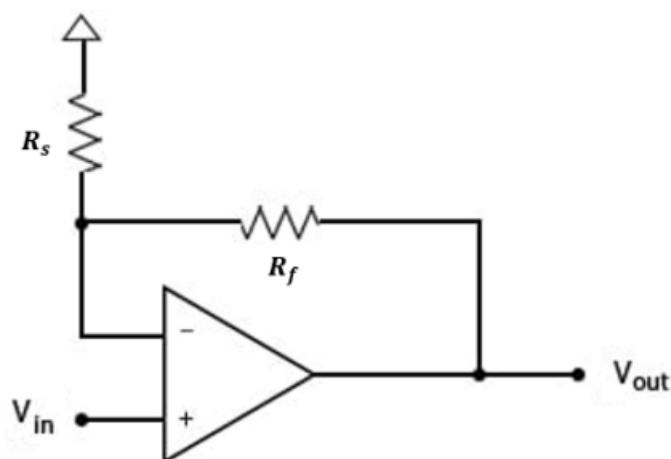
| Krav                   | Test |
|------------------------|------|
| Knækfrekvens = 8 Hz    | Ja   |
| Stopfrekvens = 0,95 Hz | Nej  |
| Filterorden 3          | Ja   |

Tabel 7.13: Opsamling af krav for Butterworths 3. ordens højpasfilter

## 7.4 System A, Blok 4: Operationsforstærker

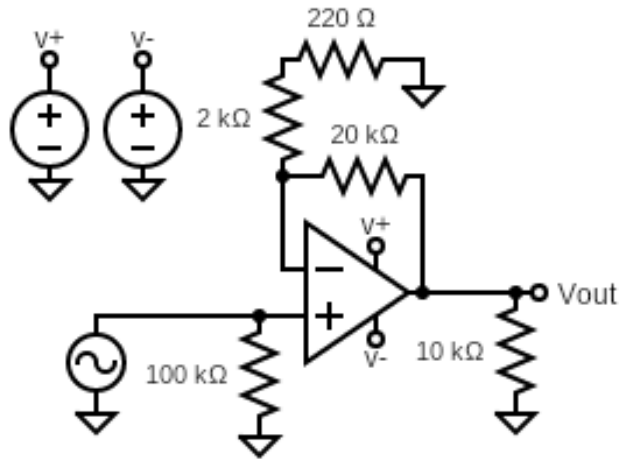
### 7.4.1 Design

Der placeres en supplerende forstærker i kredsløbet. Operationsforstærkeren har til formål at forstærke signalet efter det har været i gennem båndpasfiltreret, således at signalet udnytter ADC'ens arbejdsområde. Det benyttes en ikke inverterende forstærker, da ikke ønskes at inverttere signalet.



Figur 7.12: Figuren viser en ikke-inverterende forstærker.

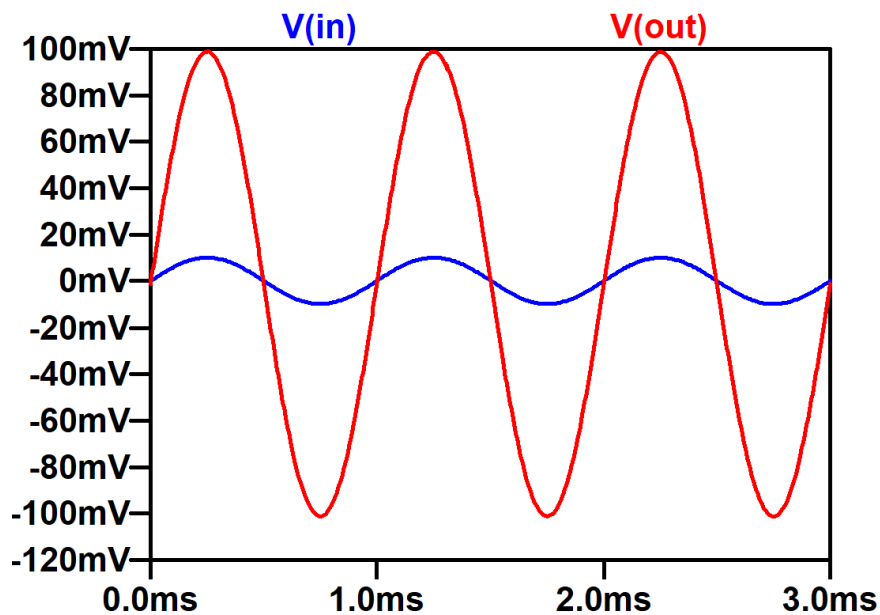
Til den supplerende forstærkning vælges modulet AM08-S01, som har trinene 5, 10, 100 og 200. Her vælges en forstærkning på 10 for at få en samlet forstærkning på 1000.



Figur 7.13: Figuren viser kredsløbsdiagramet for forstærkeren AM08-S01.

#### 7.4.2 Simulering

Simuleringen af den supplerende forstærkning er foretaget på LTspice. Til denne simulering anvendes der et sinus-signal som indgangs-signal med en amplitude på 10mV, som ses på figur 7.14. Figuren viser, at udgangssignalet, 'V(out)' er forstærket med en faktor på 10.



Figur 7.14: Figuren viser en LTspice-simulering af Forstærkeren AM08-S01. I denne simulering er forstærkningen indstillet til 10.

### Opfølgning på krav:

| Krav                                                  | Systemdesign | Imødekommes kravet? |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kunne forstærke signalet med $\text{Gain} \leq 14,92$ | Gain = 10    | Ja                  |
| Ikke inverterende forstærker                          | AM08-S01     | Ja                  |

Tabel 7.14: Opfølgning af krav på operationsforstærkeren.

### 7.4.3 Test af operationsforstærker

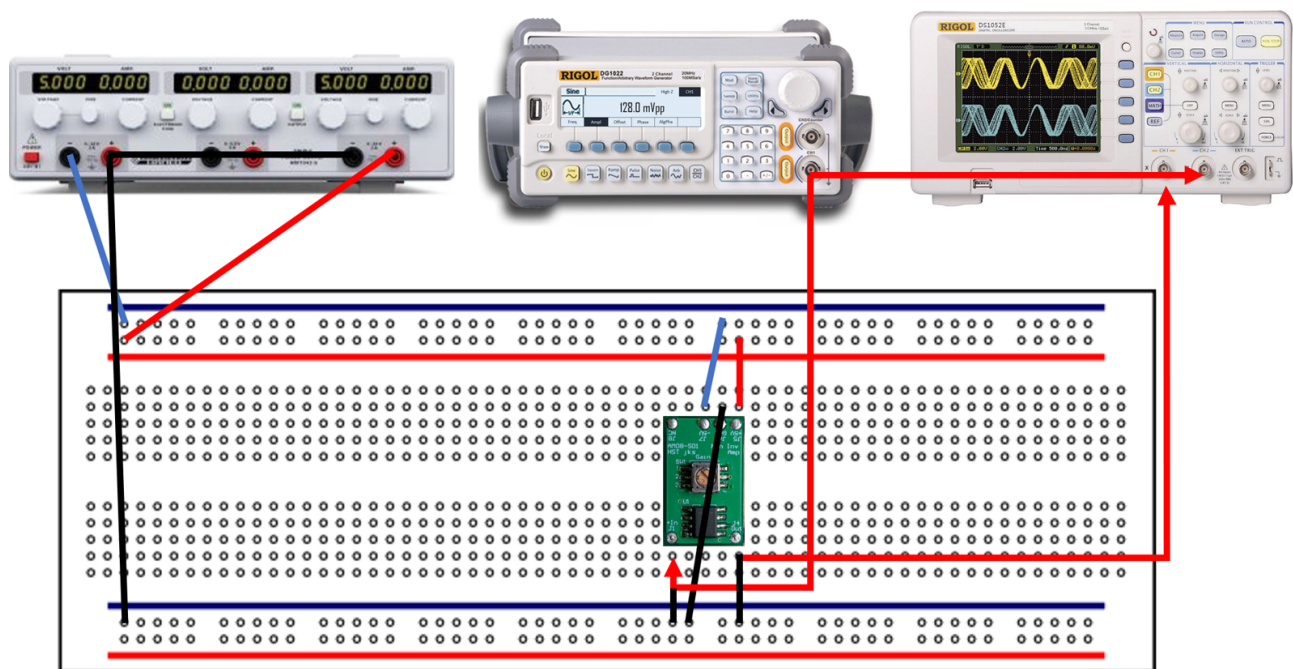
#### Formål

Formålet med testen af blokken er at undersøge om AM08-S01 kan forstærke inputsignalet med det ønskede gain på 10.

#### Fremgangsmåde

1. Operationsforstærkeren AM08-S01 kobles til spændingsforsyning indstillet på  $\pm 5\text{V}$ .
2. Forstærkerens input tilsluttes funktionsgeneratoren, som har en sinusbølge med en amplitude( $V_{pp}$ ) på 128mV.
3. Funktionsgeneratorens output kobles til oscilloskopet og aflæses.
4. Operationsforstærkerens output kobles til oscilloskopet og aflæses.
5. Frekvensen på funktionsgeneratoren ændres med intervaller af 2 mellem 8 og 20 Hz, og operationsforstærkerens output aflæses og noteres i en tabel, se tabel 7.15.

## Opstilling



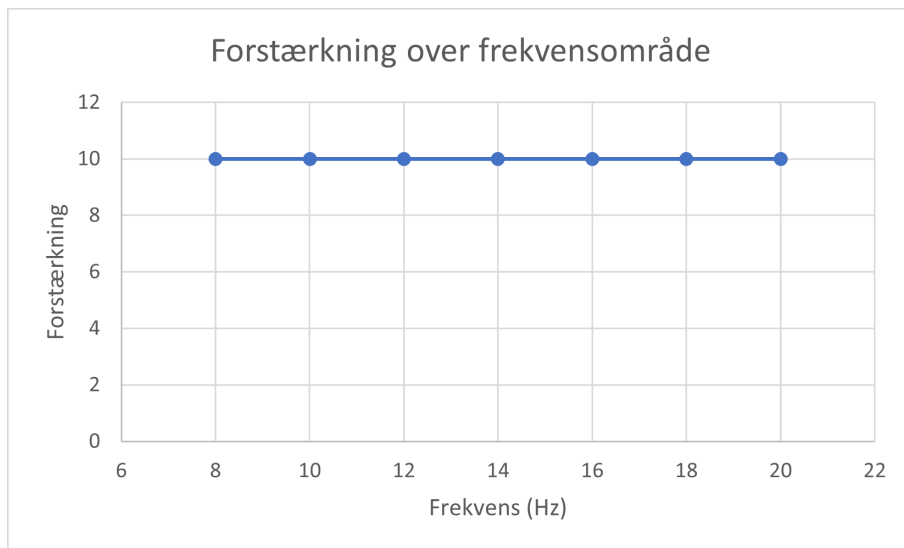
Figur 7.15: Opstilling af testen af operationsforstærkeren.

## Resultater

Ud fra testen af forstærkningen ses det, at forstærkningen er uændret over det valgte frekvensområde. Testresultaterne ses i tabel 7.15. Resultaterne visualiseres på figur 7.16.

| Frekvens | Input (mV) | Output (V) | Forstærkning |
|----------|------------|------------|--------------|
| 8        | 140        | 1,4        | 10           |
| 10       | 140        | 1,4        | 10           |
| 12       | 140        | 1,4        | 10           |
| 14       | 140        | 1,4        | 10           |
| 16       | 140        | 1,4        | 10           |
| 18       | 140        | 1,4        | 10           |
| 20       | 140        | 1,4        | 10           |

Tabel 7.15: Tabel over resultater for test af forstærkning over frekvensområdet 8-20Hz med operationsforstærker AM08-S01.



Figur 7.16: Diagram der viser forstærkningen over signalets frekvensområde.

#### Opsamling af test:

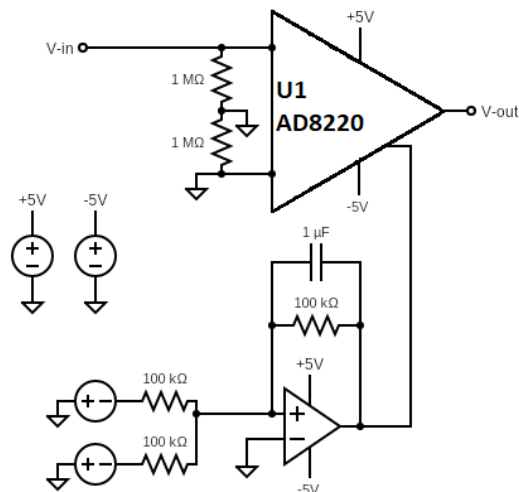
| Krav                                                  | Test         |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Kunne forstærke signalet med $\text{Gain} \leq 14,92$ | Ja, Gain=10  |
| Ikke inverterende forstærker                          | Ja, AM08-S01 |

Tabel 7.16: Opsamling af test for operationsforstærkeren.

## 7.5 System A, Blok 5: Offset

### 7.5.1 Design

For at øge offset bruges modulet OF01-S01, som kan ses på figur 7.17. Dette modul kan tilføre et justerbart offset til signalet. Dette er praktisk, da offsettet kan justeres ned for at kompensere for eventuel tilbageværende DC-støj efter højpasfiltreringen. Derfor vil den tilførte spænding justeres, således at DC-støjen og offset-modulet samlet udgør et offset på 1,09V.

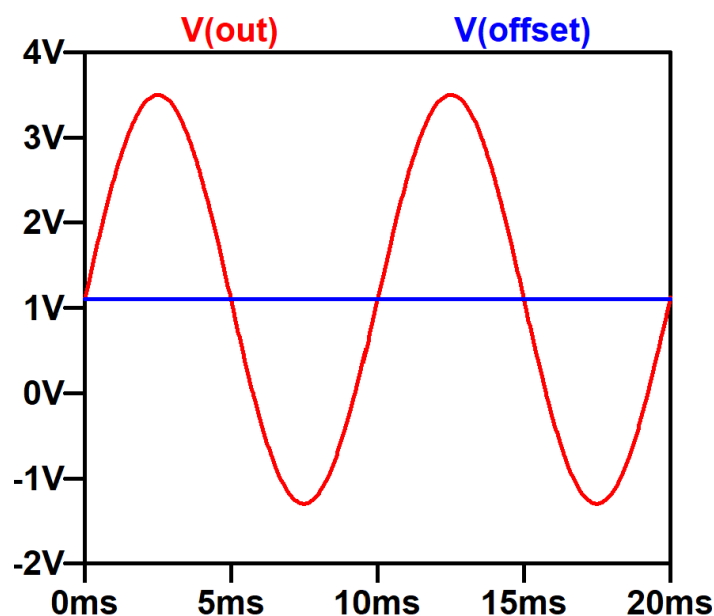


Figur 7.17: Figuren viser offset modulet OF01-S01, som bruges til justeringen af offset.

På figur 7.17 ses der to spændingsforsyninger i bunden til højre, som repræsenterer to potentiometre. Disse potentiometre er forbundet til forskellige kredsløb af modstande, kondensatorer og forstærkere. Disse kredsløb er tilsluttet den positive spændingsforsyning. Offsettet kan justeres ved at dreje på et potentiometer. Offsettet stiger med et volt for hvert volt, der løber igennem 'Coarse' og hvert tiende volt, der løber igennem 'Fine'.

### 7.5.2 Simulering

Simuleringen af offset er foretaget på LT-spice. I simuleringen justeres modulets offset ved at ændre på spændingen, der løber igennem kredsløbet ved 'Coarse' og 'Fine', som set på figur 7.17. For at skabe et offset på 1,09 V blev begge indstillet til 1 V.



Figur 7.18: Figuren viser en simulering af offset-modulet 'OF01-S01'. Simuleringen er foretaget på simuleringsprogrammet LT-spice.

#### Opfølgning på krav:

| Krav            | Systemdesign                   | Imødekommes kravet? |
|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| Offset = 1,09 V | DC-støj + Offset-modul = 1,09V | Ja                  |

Tabel 7.17: Opfølgning på krav for offset.

### 7.5.3 Test af offset

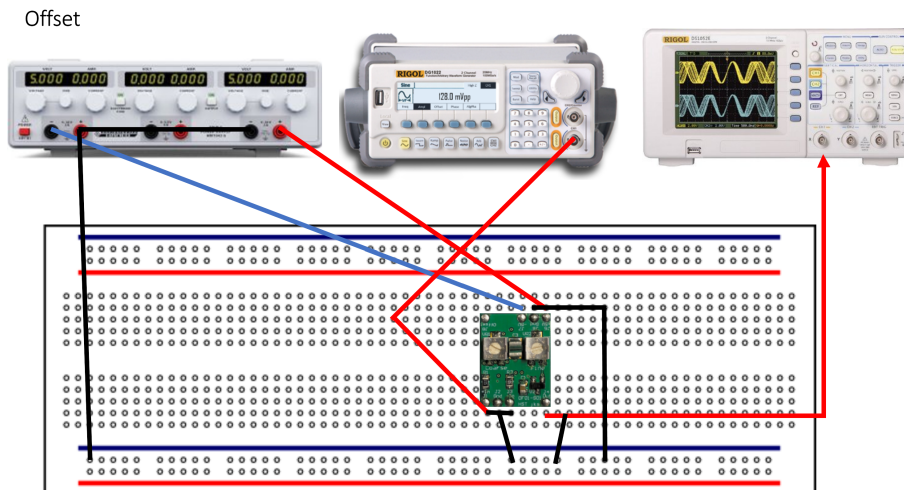
#### Formål

Formålet med testningen af blokken er at undersøge, om det valgte modul kan give signalet det ønskede offset på 1,09 V.

#### Fremgangsmåde

1. Offset-modulet kobles til en spændingsforsyning ved positive input. Negative input og ground kortsluttes.
2. Offset input forsynes med 5V.
3. Modulets output kobles til et oscilloskop.
4. Oscilloskopet indstilles på  $V_{avg}$
5. Offsettet findes på oscilloskopet og justeres til 1,09 V ved at dreje på modulets potentiometre.

## Opstilling



Figur 7.19: Opstilling for testning af offset-modul.

## Resultater

Ud fra testningen af offset-modulet ses det, at offsettet både kan justeres groft og fint ved at dreje på modulets potentiometre. Hermed kan modulet ændre signallets offset til de ønskede 1,09V.

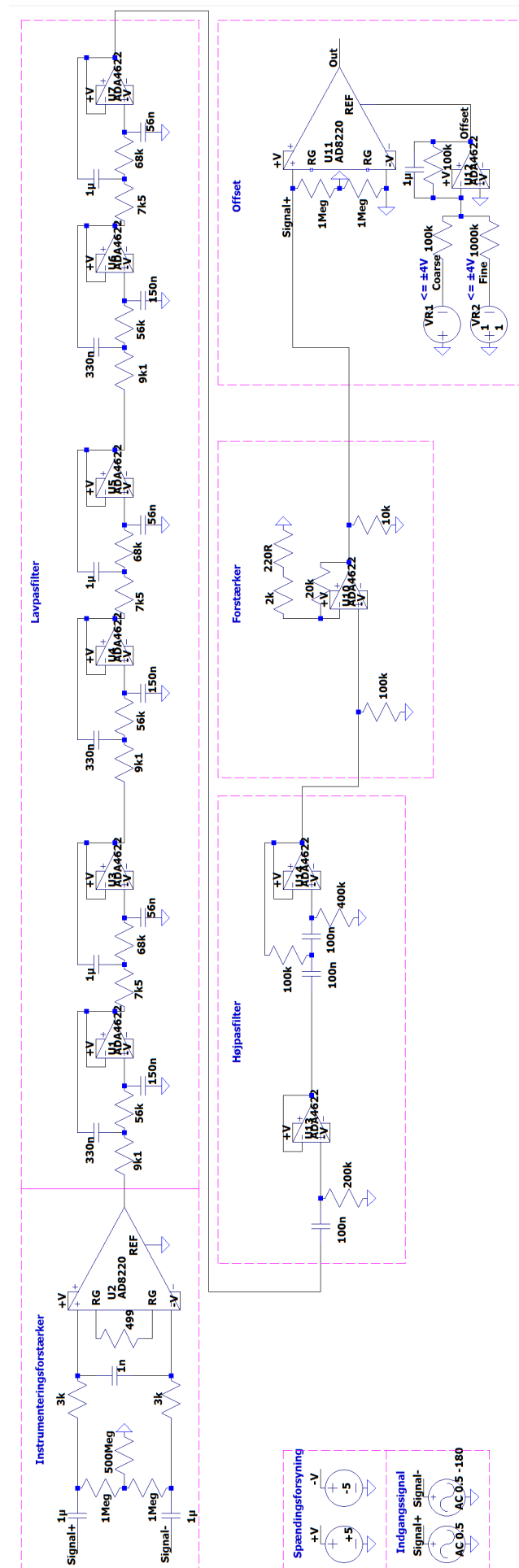
## Opsamling af test:

| Krav            | Test |
|-----------------|------|
| Offset = 1,09 V | Ja   |

Tabel 7.18: Opsamling på test for offset.

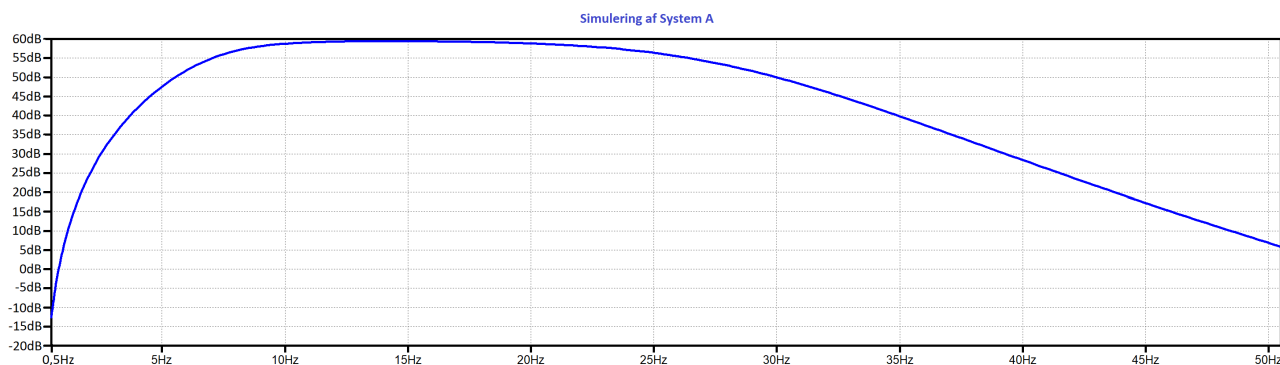
## 7.6 System A, Opsummering

Figur 7.20 viser kredsløbsdiagrammet for system A.



Figur 7.20: Figuren viser kredsløbsdiagrammet for System A.

Figur 7.21 viser en simulering for hele system A. Udover den viste forstærkning og dæmpning over de forskellige frekvenser, vil signalet også blive pålagt et offset på 1,09V.



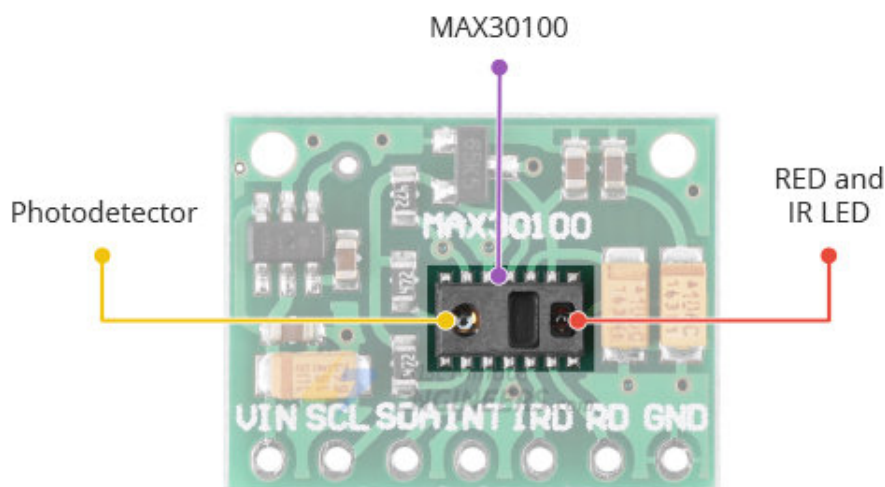
Figur 7.21: Figuren viser simuleringen af System A.

## 7.7 System B, Iltmætning

### 7.7.1 Design

For at måle iltmætning hos patienten vælges der at gøre brug af pulsoximeter, MAX30100 sensor. Denne sensor kan både måle iltmætning og puls.[78]

Sensoren består blandt andet af to LED, en RED og en IR LED, som sidder til højre og en fotodetektor, der er placeret til venstre. Målingerne fungerer ved, at der er en LED, der lyser ad gangen, hvorefter den sensitive fotodetektor kan måle mængden af lys, der bliver sendt tilbage. Ved iltmætning afhænger målingen af mængden af RED og IR RED lys, som bliver absorberet af oxygen i blodet. Ud fra denne mængde vil iltmætningen og pulsen kunne bestemmes.[78]

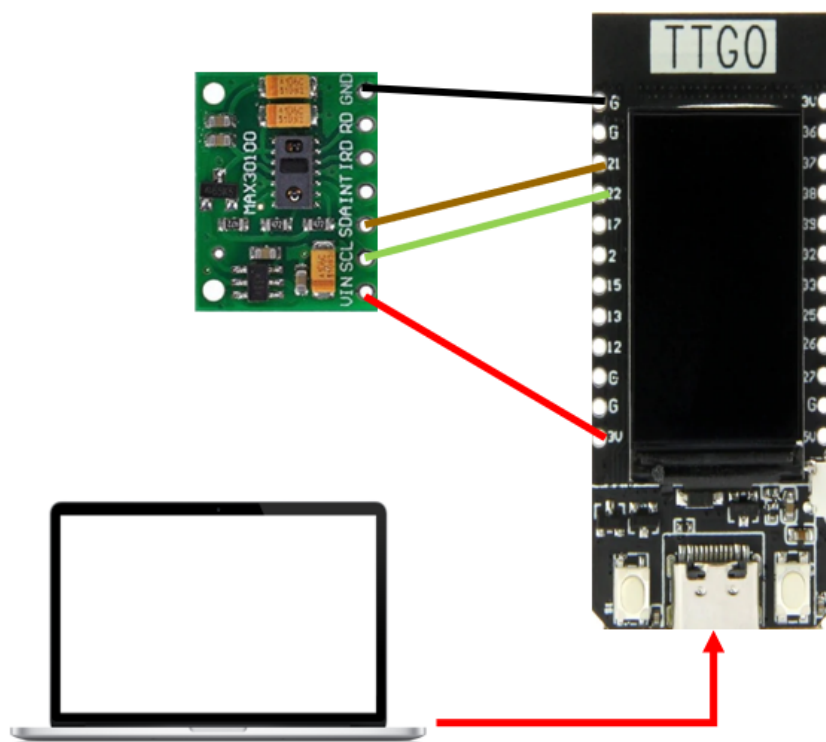


Figur 7.22: På figuren ses der MAX30100 sensoren.  
[78]

MAX30100 har et arbejdsområde 1,8 V – 3,3 V. Bølgelængden ved RED LED er til at være 660 nm, hvor det ved bølgelængden ved IR LED 880 nm.[79, 78] Sensoren gør brug af et diskret tidsfilter, som stopper frekvenser ved 50 Hz grundet elnettet, og derved lader resterende frekvenser passere.[79]

### 7.7.2 Opsætning

Pulsoximeter forbindes gennem 4 ledninger til vores ADC, ESP32. Der forbindes med en ground ledning og en strømforsyningsledning. Derfra forbindes to I2C kabler til vores ESP32, de to pins hedder SCL (serial clock) og SDA (serial data).[78, 79]



Figur 7.23: På figuren ses der opstilling til pulsoximeter forbundet med ESP32 og spændingskilde.

### Opfølgning på krav:

| Krav                                                  | Systemdesign                          | Imødekommes kravet? |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Pulsoximeter                                          | MAX30100                              | Ja                  |
| Samarbejde med ADC                                    | Kan sammensættes med en ADC med 3,3 V | Ja                  |
| To LED - RED og IR RED med bølgelængde omkring 700 nm | RED = 660 nm og IR RED = 880 nm       | Ja                  |
| Mulighed for beregning af iltmætning                  | Kan gøres ved brug af Arduino         | Ja                  |
| $RMSE \geq 4\%$                                       | RSME oplyses ikke                     | Testes ikke         |

Tabel 7.19: Opfølgning af krav for iltmætning.

### 7.7.3 Test af pulsoximeter

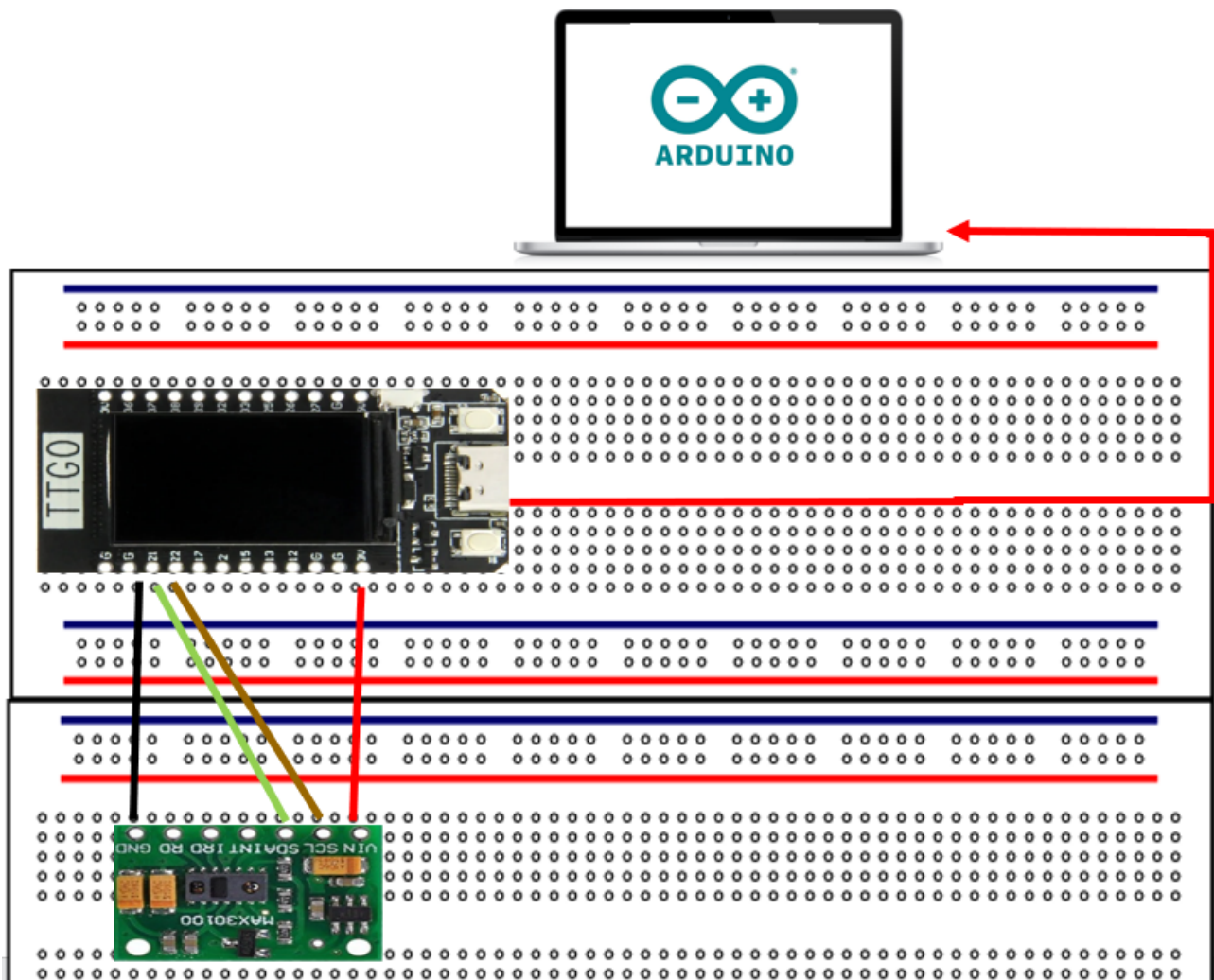
#### Formål

Formålet med testen af pulsoximeteret, MAX30100, er at undersøge om pulsoximeteret tilkoblet ADC'en, ESP32, kan måle iltmætningen.

#### Fremgangsmåde

1. ESP32 og MAX30100 tilkobles breadboarden.
2. ESP32 tilkobles PC'en igennem USB stik.
3. Ground og strømforsyning forbindes mellem ESP32 og MAX30100, derudover forbindes SDA og SCL på MAX30100 til pin 21 og 22 på ESP32.
4. Efterfølgende uploades Arduino koden til pulsoximeteret samtidig med, at fingeren placeres på pulsoximeteret.
5. "Serial.monitor" funktionen på Arduino vælges, som printer værdierne, der måles fra pulsoximeteret.

## Opstilling



Figur 7.24: Opstilling af testen af pulsoximeteret.

## Resultater

Pulsoximeteret virker og printer data for henholdsvis iltmætning i procent, hvilket gøres i samarbejde med ADC'en, som omdanner fra analog til digital. Pulsoximeteret printede kun data, når en finger var placeret på måleren og stoppede, idet den blev fjernet.

## Opsamling af test:

| Krav                                                  | Test        |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Pulsoximeter, MAX30100                                | Ja          |
| Samarbejde med ADC                                    | Ja          |
| To LED - RED og IR RED med bølgelængde omkring 700 nm | Testes ikke |
| Mulighed for beregning af ilt-mætning                 | Ja          |
| RMSE $\geq 4\%$                                       | Testes ikke |

Tabel 7.20: Opsamling af test for iltmætning.

## 7.8 System C, Blok 6: ADC

### 7.8.1 Design

Til denne blok vælges ADC'en, TTgo t-display ESP32. Optagelsen af EKG og pulsoximetri vil måles ved brug af to separate kanaler på ESP32.

ADC'en har et arbejdsområde på 0 - 3,3V. For at undgå upræcighed i yderområderne vælges der en toleranceværdi på 0,3V, således at arbejdsområdet i praksis er fra 0,3- 3,0V. Opløsningen på ESP32 er 12 bit, hvormed det fulde arbejdsområde er inddelt i 4095 bitniveauer. Least Signifikant Bit (LSB) kan beregnes ved:

$$LSB = \frac{3.3V}{2^{12}-1} = 0.08mV \quad (7.19)$$

Amplituden vil nu være omdannet fra bitniveauer til mV, hvor 1 bit niveau er lig 0,8 mV. ADC-ens opløsning på 12 bits er mere end tilstrækkelig til bestemmelse af puls 6.7.1. På baggrund af kravene til samplingen af signalet vælges en samplingsfrekvens på 250 Hz.

### Opfølgning på krav:

| Krav                                       | Systemdesign              | Imødekommes kravet? |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Konvertere signalet fra analog til digital | ESP32                     | Ja                  |
| Samplingsfrekvens $\geq 238$ Hz            | Samplingsfrekvens = 250Hz | Ja                  |
| Opløsning $\geq 11$ bit                    | Opløsning = 12 bit        | Ja                  |

Tabel 7.21: Opfølgning på krav for ADC.

## 7.8.2 Test af ADC

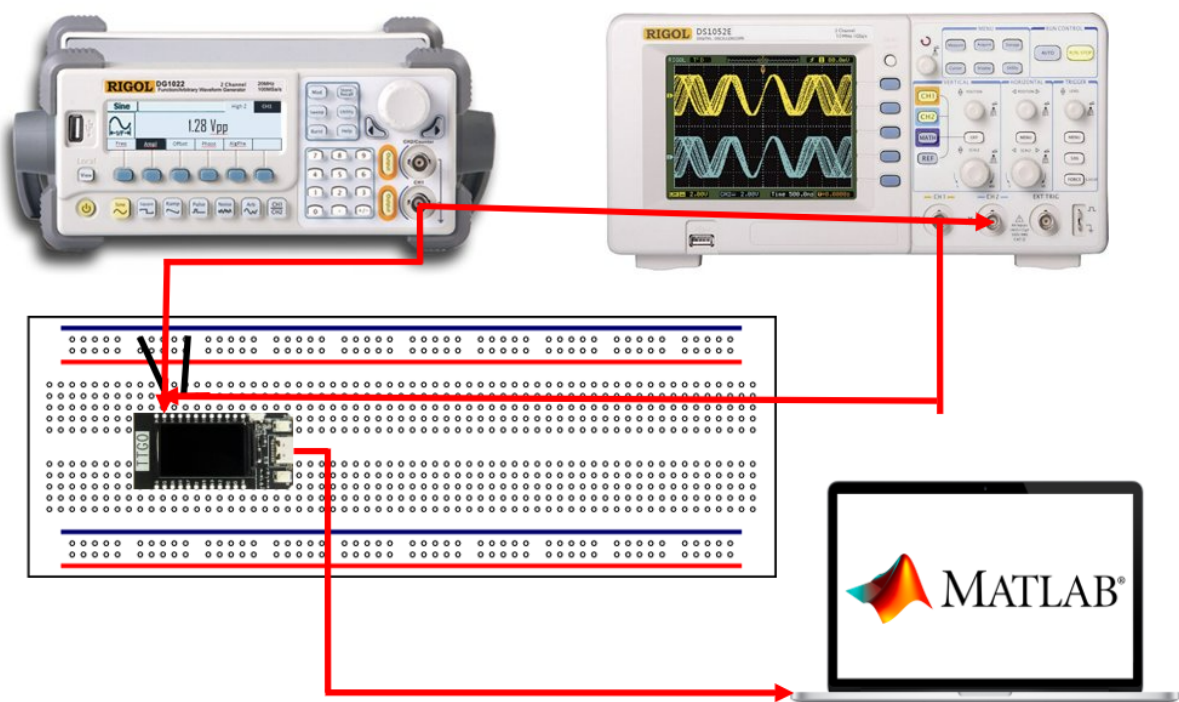
### Formål

Formålet med test af blok 6 er for at undersøge om signalet bliver konverteret fra analogt til digitalt.

### Fremgangsmåde

1. Funktionsgeneratoren antages som værende det fuldendte signal efter forstærkning, filtrering og offset. Amplituden ændres derfor til 1,28 V. Frekvens sættes til en tilstrækkelig værdi, 20 Hz. Offset placeret på 1,09 V, som er den ønskede værdi.
2. Funktionsgeneratoren kobles til ADC'en, ESP32.
3. Oscilloskopet tilkobles ligeledes ADC'en. Dette gøres for at kunne sammenligne det analoge signal med det digitale signal.
4. Fra ADC'en forbindes den videre til PC'en.
5. MATLAB kode køres på PC og det digitale signal sammenlignes med det analoge signal.

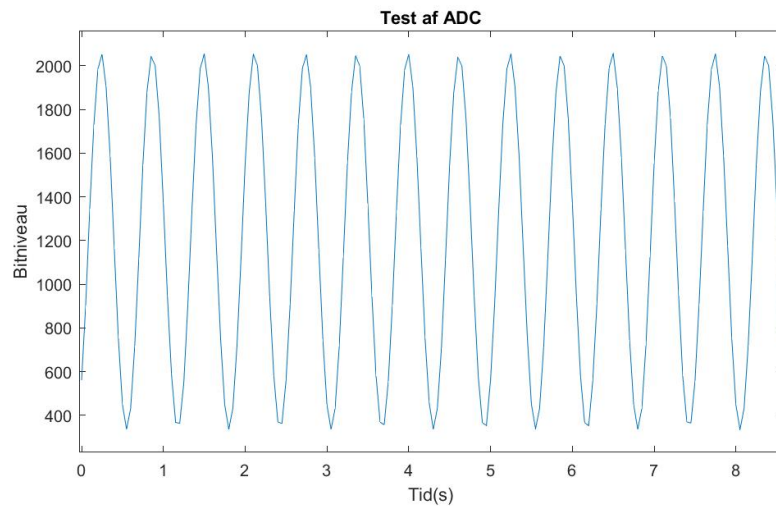
### Opstilling



Figur 7.25: Opstilling af testen for ADC

### Resultater

Ud fra testen af ADC ses det, at signalet bliver konverteret fra analogt til digitalt, som gøres ved brug af MATLAB. På oscilloskopet, som bliver brugt til sammenligning, ses der, at det er det samme signal, som også kan ses på PC'en, se figur 7.26



Figur 7.26: Plot i MATLAB over en analog sinusbølge hvor ESP32 er brugt som ADC.

### Opsamling af test:

| Krav                                       | Test |
|--------------------------------------------|------|
| Konvertere signalet fra analog til digital | Ja   |
| Samplingsfrekvens $\geq 238$ Hz            | Ja   |
| Opløsning $\geq 11$ bit                    | Ja   |

Tabel 7.22: Opsamling af krav for ADC

## 7.9 System C, Blok 7: Isolator

### 7.9.1 Design

Isolatoren skal isolere potential strøm fra PC'en fra det analoge kredsløb, således at fejlstrømme fra PC'en ikke kan komme til det analogesystem. Til dette vælges den galvaniske isolator USI-01. Isolatoren er klassificeret til at beskytte for systemer klassificeret med BF, samt for klasse II. Den har ydermere en isolationsbarrierer på over 4kV. Den galvaniske isolator USI-01 opfylder dermed opfylder kravene opstillet i systemkrav i afsnit 5.1.3.

### Opfølgning på krav:

| Krav                                 | Systemdesign      | Imødekommes kravet? |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Isolere PC'en fra det analoge system | Isolator          | Ja                  |
| Galvanisk isolator                   | USI-01            | Ja                  |
| Isolationsbarie $\geq 4\text{kV}$    | $\geq 4\text{kV}$ | Ja                  |
| Isolation $\geq \text{BF}$           | BF                | Ja                  |
| Isolation $\geq \text{I}$            | II                | Ja                  |

Tabel 7.23: Opfølgning på krav for isolatoren.

### 7.9.2 Test af isolator

#### Formål

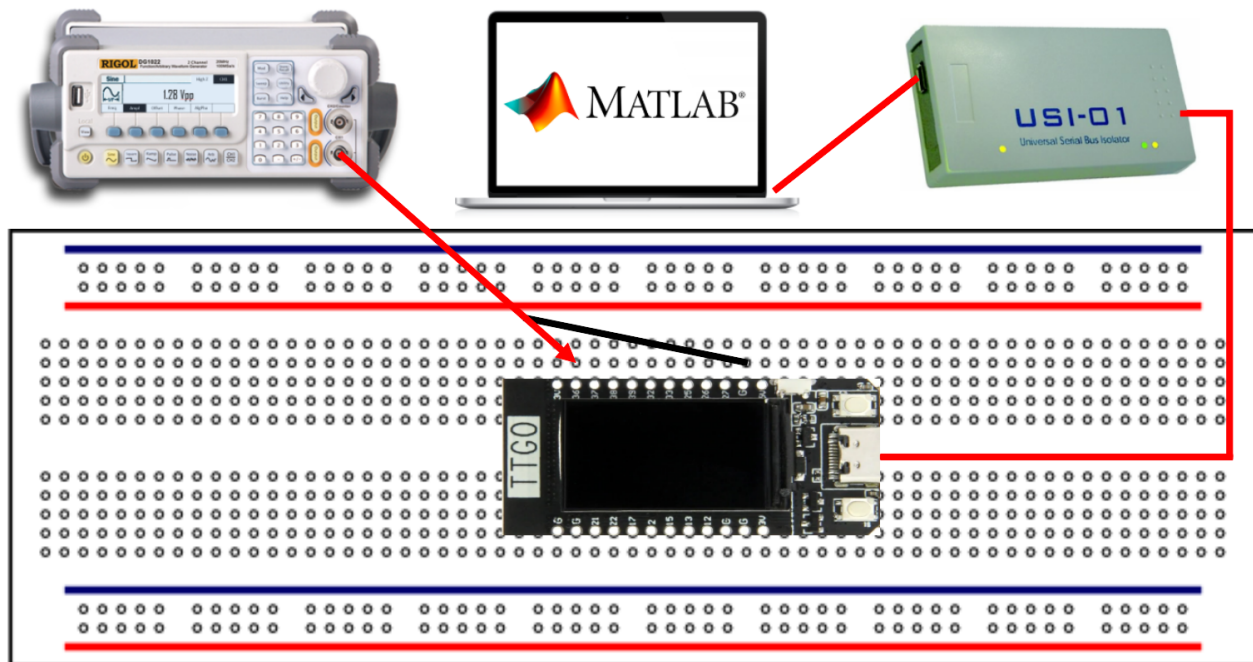
Formålet med testen af blokken er at undersøge, om isolatoren har en effekt på signalet, og i så fald hvor stor ændringen er.

#### Fremgangsmåde

For at undersøge isolatorens effekt på signalet testes med et kontrolleret testsignal fra en funktionsgenerator. Testsignalet er et sinussignal med en amplitude på 1,28mV, en frekvens på 20Hz samt et offset på 1,09mV. Der er foretaget to test, en uden isolator og en med isolator.

1. ESP32 sættes i breadboardet og tilsluttes en USB port i PC'en.
2. Arduinokode sendes til ESP32.
3. Testsignalet indstilles på funktionsgeneratoren.
4. Funktionsgeneratoren tilsluttes ESP32 i en ADC indgang, i dette tilfælde A0. Jordlederen fra funktionsgeneratoren tilkobles en ground indgang i ESP32.
5. MATLAB kode køres og data gemmes.
6. Forsøget gentages denne gang med isolator USI-01, der indsættes mellem PC'en og ESP32.

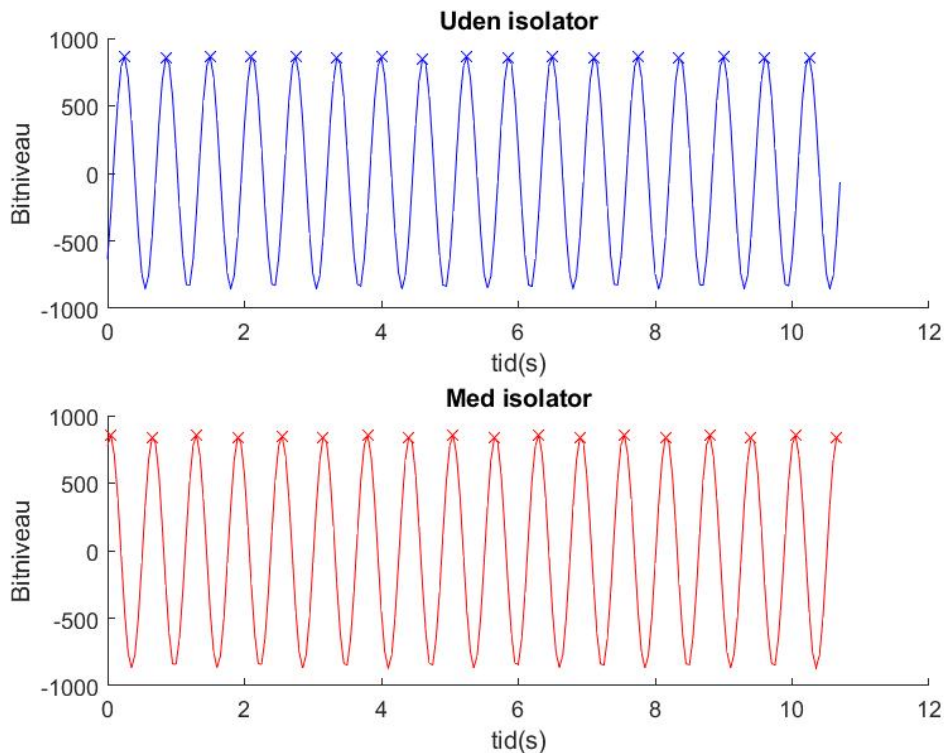
## Opstilling



Figur 7.27: Opstilling af testen med isolator.

## Resultater

Der laves to plot, et for testen uden isolator og et for testen med isolator se figur 7.28. For at se hvor meget isolatoren dæmper signalet findes forskellen mellem de to signalers gennemsnitlige toppunkter. Toppunkterne for hver af sinusbølgernes toppe findes i MATLAB, hvor gennemsnittet af toppunkterne for begge test også udregnes, resultaterne ses i ligning 7.20 og 7.21.



Figur 7.28: Graf der viser isolatorens påvirkning på signalet

$$Peak_{Udenisolator} = 857,7 \quad (7.20)$$

$$Peak_{Medisolator} = 846 \quad (7.21)$$

Ud fra gennemsnittet af toppunkterne for test med og uden isolator findes den procentvise afvigelse, som amplituden ændrer sig med, når isolatoren er tilsluttet kredsløbet, udregning vises i ligning 7.22

$$Gennemsnitlig\ afvigelse\ i\ \% = \frac{846 - 857,7}{857,7} \cdot 100 = -1,3648\% \quad (7.22)$$

### Opsamling af test:

Testen om hvor meget isolatoren påvirker signalets amplitude viste, at signalet dæmpes med 1,36%.

## 7.10 System C, Blok 8: PC

### 7.10.1 Design

For at finde pulsen fra EKG-signalet udnyttes det faktum, at PQRST-komplekset markerer et hjer-teslag. Derfor kan pulsen findes ved at beregne, hvor lang tid der går mellem signalets PQRST-komplekser. R-takken har den største amplitude i et EKG-signal. Disse er derfor nemme at identi-ficere, og kan bruges til bestemmelse af puls. For at bestemme puls skal R-takkerne identificeres og

afbildes på tidsdomænet. For at identificere R-takkerne bruges en algoritme, der detekterer segmenter med en høj amplitude.[80] For at afbilde disse R-takker i tidsdomænet skal tidsintervallet bestemmes mellem samples. Da samplingsfrekvensen er på 250Hz vil hver sample svare til en periode på 1/250 sek. Dernæst vælges det at udregne pulsen ud fra tidsintervallet imellem de sidste 2 R-takker. Hermed udregnes pulsen:

$$Puls = \frac{1}{t_2 - t_1}$$

$$t_2 = \text{Tidspunktet for den seneste R-tak}$$

$$t_1 = \text{Tidspunktet for R-takken 2 pulsslag tidligere}$$

$$t_2 - t_1 = \text{Tidsintervallet mellem 2 R-takker}$$
(7.23)

Hvis pulsen ligger udenfor alarmgrænserne eller ingen R-takker detekteres, så skal PC'en slå alarm[81]. For præmature skal den nedre og øvre alarmgrænse ligge på henholdsvis 120 bpm og 200 bpm. Disse grænser skal kunne indstilles efter barnets tilstand. [54, s.173-174]

For at bestemme iltmætningen ud fra pulsoximeterets målinger, inddrages et 'library' i Arduino kaldet 'MAX30100lib'. Dette library indeholder funktioner, der beregner iltmætningen. Beregningen sker ud fra værdierne for den absorberede mængde af rødt og infrarødt lys målt i AC-strøm.

#### Opfølgning på krav:

| Krav                                                                 | Systemdesign                                                                                                                                                           | Imødekommes kravet? |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bestemmelse af puls og iltmætning                                    | Detektion af R-takker og beregning af iltmætning                                                                                                                       | Ja                  |
| Alarmering ved puls eller iltmætning udenfor patientens alarmgrænser | Alarmering ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puls&lt;120bpm</li> <li>• Puls&gt;200bpm</li> <li>• Iltmætning&lt;88%</li> <li>• Iltmætning&gt;95%</li> </ul> | Ja                  |

Tabel 7.24: Opfølgning på krav for PC.

## 7.11 System C, Blok 9: Alarm

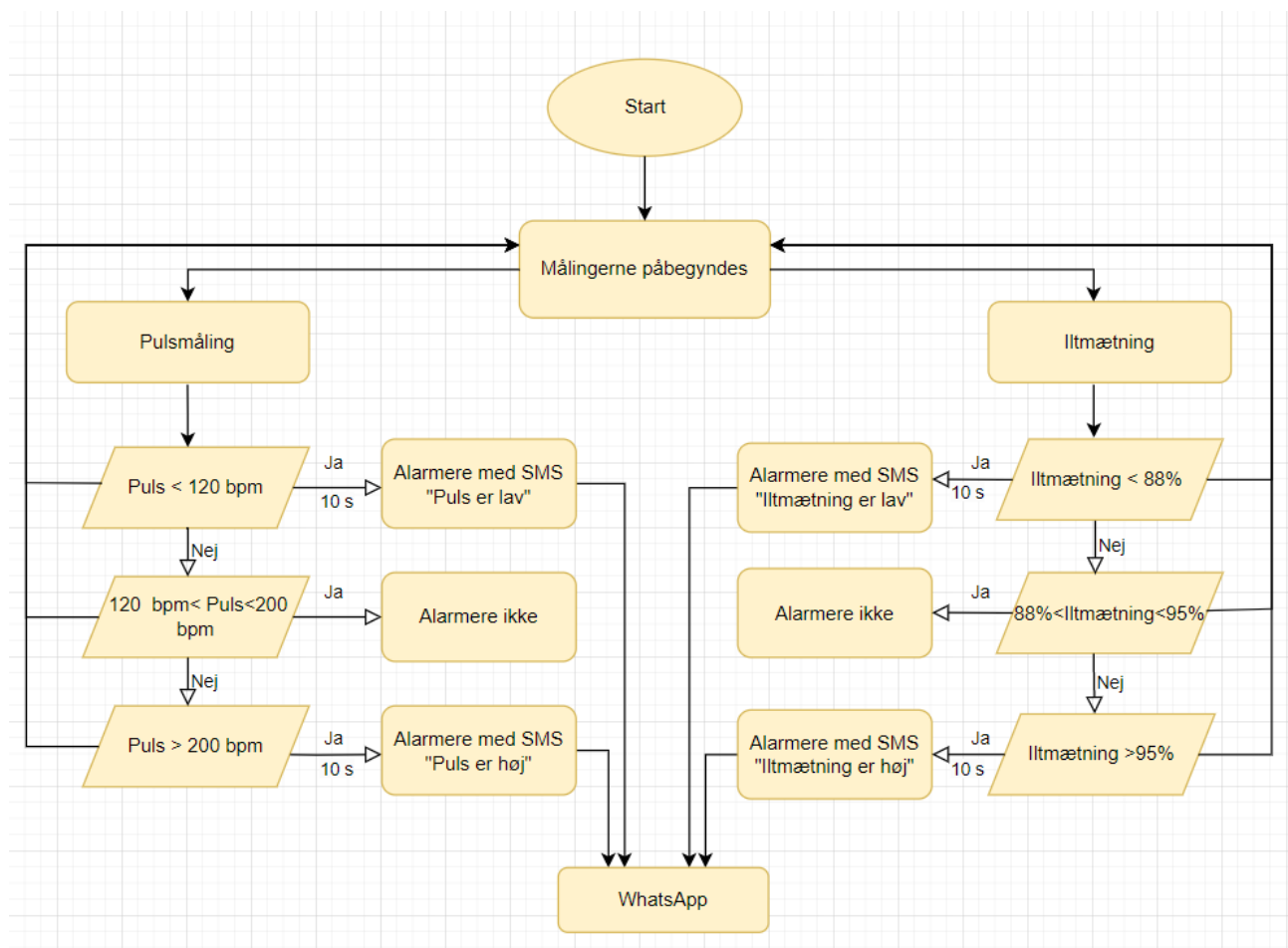
### 7.11.1 Design

For at alarmere sundhedspersonale når grænseværdierne hos en patient brydes, så sendes der en besked til en smartphone. Der udformes en Arduino kode, som kan modtage dataet fra ADC'en og dernæst sende alarm videre til smartphonen. Til at sende beskeden fra ADC'en til smartphonen benyttes

der softwaren WhatsApp. I Arduino udarbejdes "if/else if statements" svarende til grænseværdierne, efterfulgt tilføjes WhatsApp til koden, som sender alarmerne til smartphonen. Ved brug af Arduino koden opfyldes kravene fra 6.10.1. For at kunne opfylde kravet om at give lyd hos personalet forudsættes det, at arbejdstelefonerne har lyden slået til.

### 7.11.2 Flowchart

På figur 7.29 ses der et flowchart, som beskriver sammenhæng mellem de forskellige command blokke i Arduino script 13. Command blokkene hænger sammen for at analysere og visualisere patientdata samt alarmere, når det er nødvendigt.



Figur 7.29: Flowchart for Arduino alarm kode

### Opfølgning på krav:

| Krav                                                      | Systemdesign                         | Imødekommes kravet? |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Modtage beskeden fra PC'en                                | Arduino kode                         | Ja                  |
| Give lyd samt vise beskeden til modtager personalet.      | WhatsApp besked og smartphone på lyd | Ja                  |
| Informere personalet om patienten bryder grænseværdierne. | "If/else if statements"              | Ja                  |

Tabel 7.25: Opfølgning af krav for SMS.

### 7.11.3 Test af alarm

#### Formål

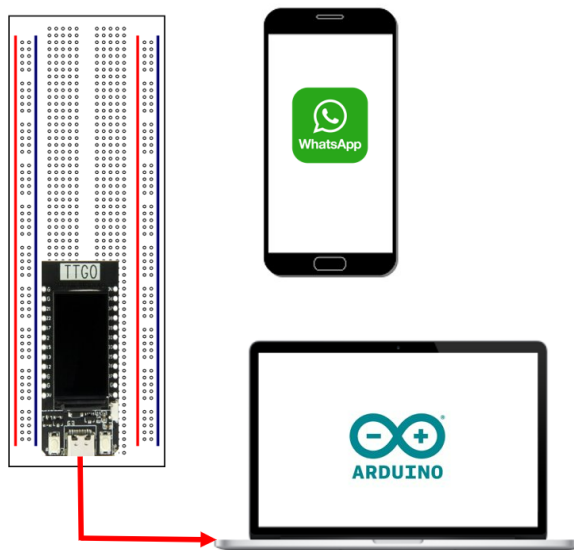
Formålet ved at teste alarmen er for at se, om der kan sendes en besked fra ADC'en til smartphonen.

#### Fremgangsmåde

For at undersøge om dette er muligt udarbejdes der et Arduino script, som muliggør at ESP32'eren kan få internet og dernæst sende en SMS til smartphonen igennem WhatsApp.

1. Tilkobl ESP32 til PC'en.
2. Tjek om ESP32 lyser og derved modtager strøm.
3. Kør Arduino kode.
4. Åben 'Serial Monitor' og tjek om ESP32 tilsluttes internettet.
5. Tjek om smartphonen får en notifikation om en modtaget SMS fra WhatsApp.

## Opstilling



Figur 7.30: Opstilling af testen for SMS

## Resultater

Ud fra testen ses det at smartphonen modtager SMS efter ESP32'eren forbindes til internettet.

## Opsamling af test:

| Krav                                                     | Test                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Modtage beskeden fra PC'en                               | Ja                     |
| Give lyd samt vise beskeden til modtager personalet      | Ja                     |
| Informere personalet om patienten bryder grænseværdierne | Testes i samlet system |

Tabel 7.26: Opsamling af krav for SMS.

## 7.12 Elsikkerhed

For at undgå makroskok må der ikke løbe en lækstrøm på mere end 0,5 mA igennem forsøgspersonen. Der opstilles derfor det værste tænkelige scenarie.

Den maksimale lækstrøm der kan komme til personen til systemet kan estimeret ved brug af ligning 7.24.

$$Lækstrøm = \frac{Spændingsforsyning}{Totalkropsimpedans} \quad (7.24)$$

Den total kropsimpedans estimeret ved brug af ligning 7.25.

$$Total\ kropsimpedans = 2 \cdot hudimpedans + intern\ kropsimpedans \quad (7.25)$$

Elektroderne er ikke invasive og klistre til overfladen af personens hud. Huden vil derfor udgøre en modstand for strømmen. Voksne mennesker har en hudimpedans på mellem  $1k\Omega$ - $100k\Omega$  samt en indvendig impedans på  $300\ \Omega$  [82]. For neonatale patienter har forsøg vist en gennemsnitlig hudimpedans på  $4,9k\Omega$  samt en minimum impedans på omtrentligt  $1k\Omega$  [83]. Den største andel af impedansen ligger i overhuden, når denne er tør og intakt ligger den mindste impedans på  $15k\Omega$  [61].

$$Lækstrøm = \frac{5V}{2 \cdot 15K\Omega + 0.3k\Omega} = 0.17mA \quad (7.26)$$

Ved dette estimat ses det, at lækstrømmen ikke overstiger  $0,5mA$  hvis strømmen mod forventning skulle løbe til personen igennem elektroderne.

#### Opfølgning på krav:

| Krav                        | Systemdesign               | Imødekommes kravet? |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Lækstrømme $\leq 0,5\ mA$ . | Lækstrømme $\leq 0,17\ mA$ | Ja                  |

Tabel 7.27: Opfølgning på krav for Elsikkerhed

## Del IV

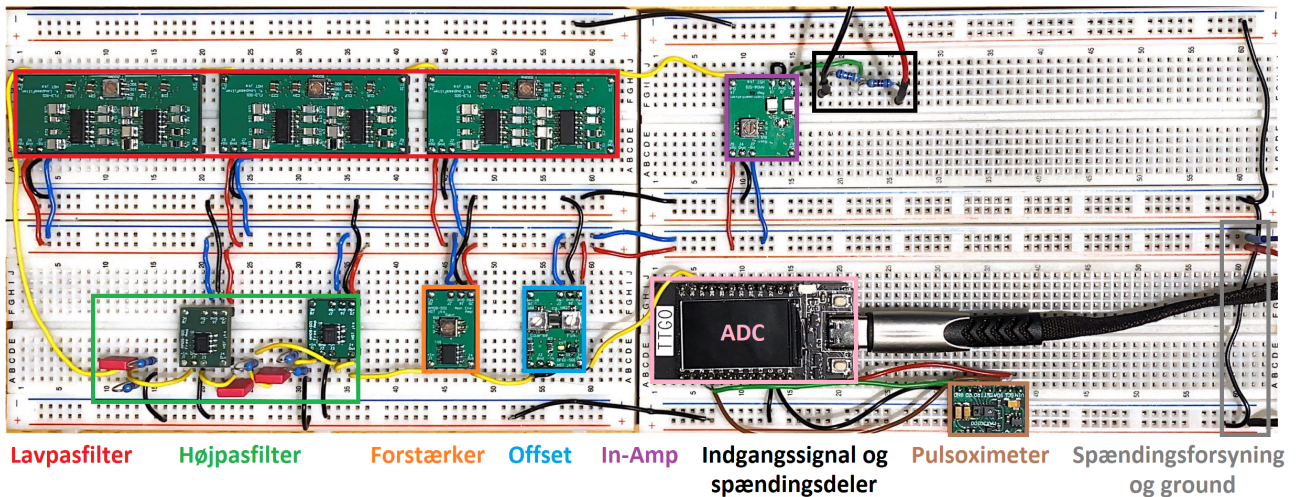
# Implementering og systemtest

---

## 8. Implementering af blokke

---

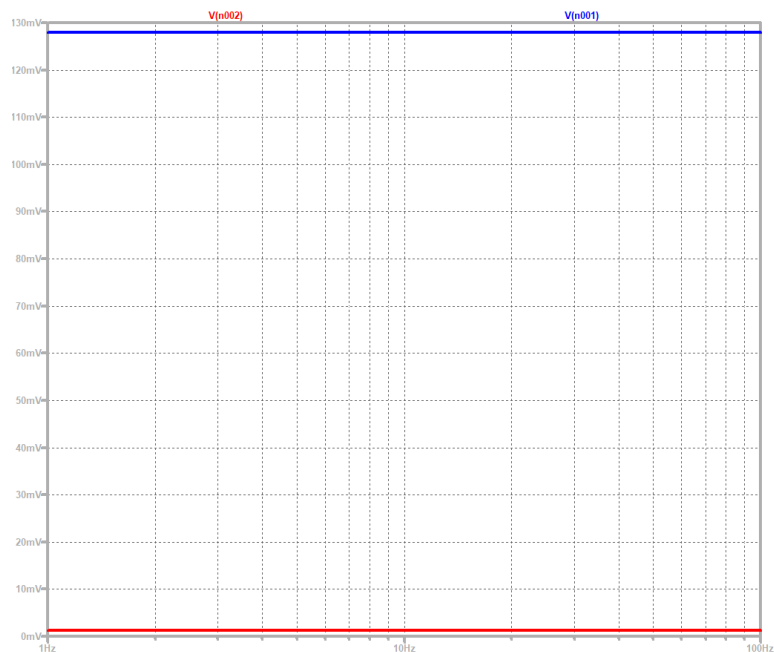
I de følgende afsnit vil der forekomme en opsamling på de testede blokke, som efterfølgende implementeres i et samlet system. Det implementerede kredsløb ses på figur 8.1.



Figur 8.1: Figuren viser kredsløbet for de implementerede blokke.

### System A, Blok 1: Elektroder

Eftersom der ikke er mulighed for at teste det samlede system på præmature vælges der at skabe et EKG-signal ud fra teoretiske værdier. I afsnit 2.7.2.3 vides der, at et præmatur barn har en maksimal amplitude på 1,28 mV. Dette kan rekonstrueres ved brug af et EKG-signal, hentet på USB stik, hvor frekvens og amplitude kan ændres som ønsket. Da funktionsgeneratoren ikke kan skabe en amplitude under 4mV vælges der gøre at brug af en spændingsdeler for at skabe den ønskede amplitude.



Figur 8.2: Figur over simulering af spændingsdeler

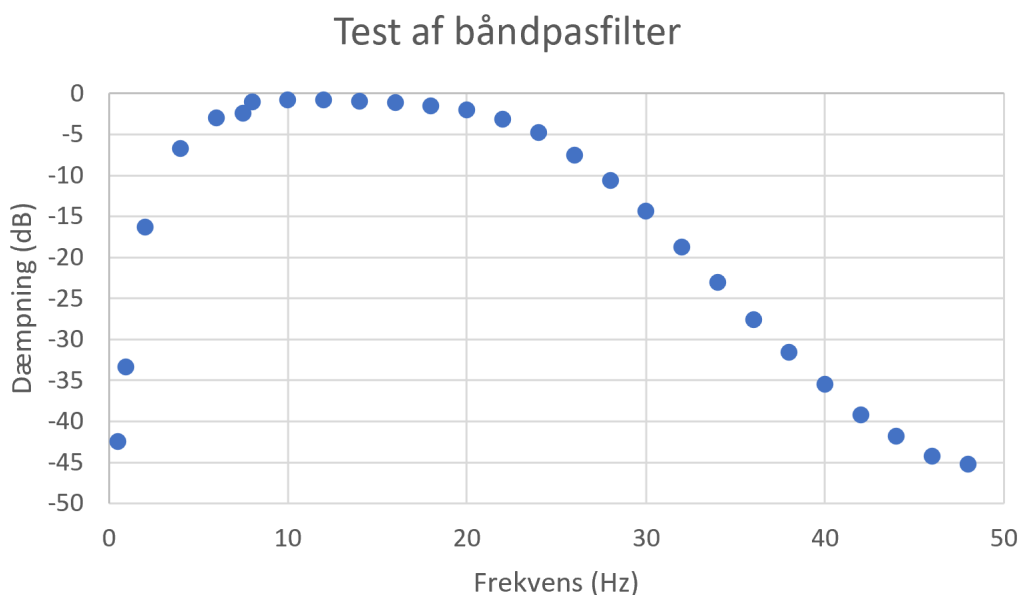
På figur 8.2 ses der en blå linje, som viser, at amplituden inden spændingsdeleren er 128 mV. I knudepunktet ses der, at amplituden er blevet dæmpet til omkring 1,27 mV, som illustreres ved den røde linje.

### System A, Blok 2: Instrumenteringsforstærker

I forsøgsprotokolen for instrumenteringsforstærkeren i afsnit 7.2.3 beskrives testen for henholdsvis det ønskede gain, GBP og CMRR. Testene udføres opdelt i 3 forskellige test. Ud fra testene kan det konkluderes, at instrumenteringsforstærkeren forstærker med 100. Derudover ses det, at GBP ligger på 69,54 dB, hvilket opfylder kravet. CMRR kunne ikke opfylde kravet, men den havde en acceptabel afvisning ratio, som kan ses i forsøget 7.2.3.

### System A, Blok 3: Båndpasfilter

Formålet ved at teste båndpasfilteret er for at undersøge om filteret benytter de ønskede knæfrekvenser og stopfrekvenser på 10 Hz og 0,95 Hz for højpasfilteret og 30 Hz og 50 Hz for lavpasfilteret. Ud fra disse vil det vurderes, om filterordnerne er de forventede 3. ordens højpasfilter og 12. ordens lavpasfilter.



Figur 8.3: Plot af testresultater for båndpasfilter.

Ud fra plottet kan det ses, at filteret langsomt begynder at frafiltrere inden knækfrekvenserne. Dette er også forventet, da et filter i praksis ikke kan knække helt perfekt. Den kræver derfor, at der bliver filtreret lidt fra inden og efter knækfrekvens for at sikre at den ønskede stopfrekvens rammer. Forsøgsopstillingen kan findes i afsnit 7.3.3.

#### System A, Blok 4: Forstærker

Den ikke-inverterende operationsforstærker testes for at undersøge, om inputsignalet forstærkes med den ønskede forstærkning, samt om de andre krav opfyldes for uddybelse af testen se 7.4.3. Testen udføres ved at indstille funktionsgeneratorens sinusbølge til en amplitude på 128 mV. Funktionsgeneratorens output er tilkoblet oscilloskopet og det samme med outputtet fra operationsforstærkeren. Efterfølgende aflæses input og output signalet på oscilloskopet, hvor forstærkningen aflæses til at være 10. Dette stemmer overens med den ønskede forstærkning, som skulle ligge under 14,92.

System A, Blok 5: Offset Offset blokken testes for at undersøge, om det beregnede offset kan indstilles på komponenten. Ud fra afsnit 7.5.3 konkluderes der, at det beregnede offset på 1,09V kan vælges på komponenten ved justeringer.

#### System B, Iltmætning

Ud fra forsøgsprotokolen i afsnit 7.7.3 undersøges funktionen af pulsoximeteret i samarbejde med ADC'en. Testen viste, at pulsoximeteret printede data ud på PC'en herunder iltmætning og puls, når en finger placeres på pulsoximeteret og stoppede, idet fingeren blev fjernet.

### **System C, Blok 6: ADC**

Ved test af ADC'en blev der undersøgt om ADC'en kunne konvertere det analoge signal til et digitalt signal. Det digitale signal blev visualiseret i MATLAB. Testen viste at ADC'en levede op til kravet.

### **System C, Blok 7: Isolator**

Det var ikke muligt at teste sikkerhedskravene for isolatoren. Testen af isolatoren se afsnit 7.9.2 viser, at isolatoren dæmper signalet med 1,36%. Dette betyder, at isolatoren kan implementeres, uden yderligere ændringer i kredsløbet er nødvendige for at få det ønskede signal til databehandlingsprogrammet i PC'en.

### **System C, Blok 9: Alarm**

Formålet med testen af alarmfunktionen var at teste om der kunne sendes en besked til en smartphone. Til testen blev der benyttet et Arduino script som kunne sende en besked til WhatsApp når ESP32 fik internetforbindelse. Testen viste at det godt kunne sendes en besked hvormed Arduino scriptet kan implementeres i det samlede script for alarmfunktionen.

---

## 9. Test af hele systemet

---

Efter testen af blokkene individuelt testes det samlede system. Det samlede system testes for at vurdere, om monitoreringssystemet kan give alarm, idet grænseværdierne brydes hos det præmature barn.

Efterfølgende bliver resultaterne af systemtesten præsenteret, derefter visualiseres systemudførelsen og databehandlingen foretages. Under databehandlings afsnittet vil EKG-signalet blive analyseret før og efter systemet. Herved vil der blive undersøgt om båndpasfilteres fungere som ønsket, og om signalet får den forventede forstærkning.

### 9.1 Metode for systemtest

I systemtesten benyttes en samlet kode for beregning af puls og iltmætningen. Koden er lavet således at den slår alarm via en WhatsApp besked når grænseværdierne brydes.

Eftersom elektroderne erstattes med funktionsgeneratoren, så ændres der løbende på frekvensen for at kunne se en ændring i pulsen dermed også en alarmændring.

Forsøget opdeles i seks dele, hvor der bliver testet om koden registrere, når værdierne for iltmætning og puls ligger stabilt, og når grænserne enten bliver overskredet eller underskredet.

#### 9.1.1 Delforsøg 1

I det første delforsøg bliver baseline for puls målt. Baseline er defineret som værende når pulsen ligger stabil mellem 120-200 bpm. Frekvensen på funktionsgeneratoren indstilles til 3 Hz, så der skabes en puls på 180 bpm, som ligger indenfor normalværdierne. Der sendes ikke en besked for at alarmere, da pulsen ligger inden for normalværdien.

#### 9.1.2 Delforsøg 2

I delforsøg 2 måles baseline for iltmætning, som er når den er placeret mellem 88-95%. Ved målingen af iltmætningen bruges der en voksen forsøgsperson. Dog er grænseværdien for voksnes iltmætningen placeret i et højere interval end præmature på 94% eller over som beskrevet i 2.5.

### 9.1.3 Delforsøg 3

I det andet delforsøg vil frekvensen blive øget, så der skabes en højere puls. Frekvensen bliver sat på 4 Hz, da dette giver en puls på 240 bpm. Beskeden der sendes, når alarmgrænsen overskrides er "Pulsen er høj".

### 9.1.4 Delforsøg 4

Ved måling af iltmætning bruges der igen en voksen. Som tidligere nævnt forventes der at iltmætningen for voksne er over 94% og at systemet derved slår alarm, når denne overskrides. Når alarmgrænsen overskrides sendes der en besked "Iltmætning er høj".

### 9.1.5 Delforsøg 5

I det tredje delforsøg bliver frekvensen sænket for at skabe en lavere puls værdi. Frekvensen vil blive sat 1 Hz, således at der skabes en puls på 60 bpm. Beskeden der sendes, når alarmgrænsen underskrides er "Pulsen er lav".

### 9.1.6 Delforsøg 6

Ved måling af iltmætning placeres der ingen finger på måleren, da der derved skal registreres 0%, som er svarende til en lav iltmætning. Når alarmgrænsen underskrides, vil der blive sendt en alarm med "Iltmætning er lav".

### 9.1.7 Fremgangsmåde

1. PC'en sættes til strøm. Hvorefter isolatoren kobles på, som fører videre hen til ADC'en.
2. Spændingsforsyningen indstilles.
3. Spændingsforsyningen tilkobles til funktionsgeneratoren.
4. På funktionsgeneratoren loades EKG-signalet, hvor frekvens og amplitude indstilles.
5. Funktionsgeneratoren kobles til systemet, som forbindes igennem spændingsdeleren.
6. Der kontrolleres om pulsoximeteret og ADC'en lyser, og derved modtager strøm.
7. Koden som indeholder grænserne for det samlet system køres.
8. Kombinationerne af delforsøgene laves skiftevis, hvor frekvens ændres og finger placeres på iltmætning, når det er nødvendigt.
9. Der tjekkes om der modtages en besked hver gang nogle af alarmgrænserne brydes.

## 9.2 Resultater

Der laves en række kombinationer af delforsøgene for at vurdere, om systemet kan registrere forskellige alarmgrænser. På skemaet under ses der resultaterne for sammensætningerne.

|             | Iltmætning lav | Iltmætning stabil | Iltmætning høj |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|
| Puls lav    | ✓              | ✓                 | ✓              |
| Puls stabil | ✓              | ✓                 | ✓              |
| Puls høj    | ✓              | ✓                 | ✓              |

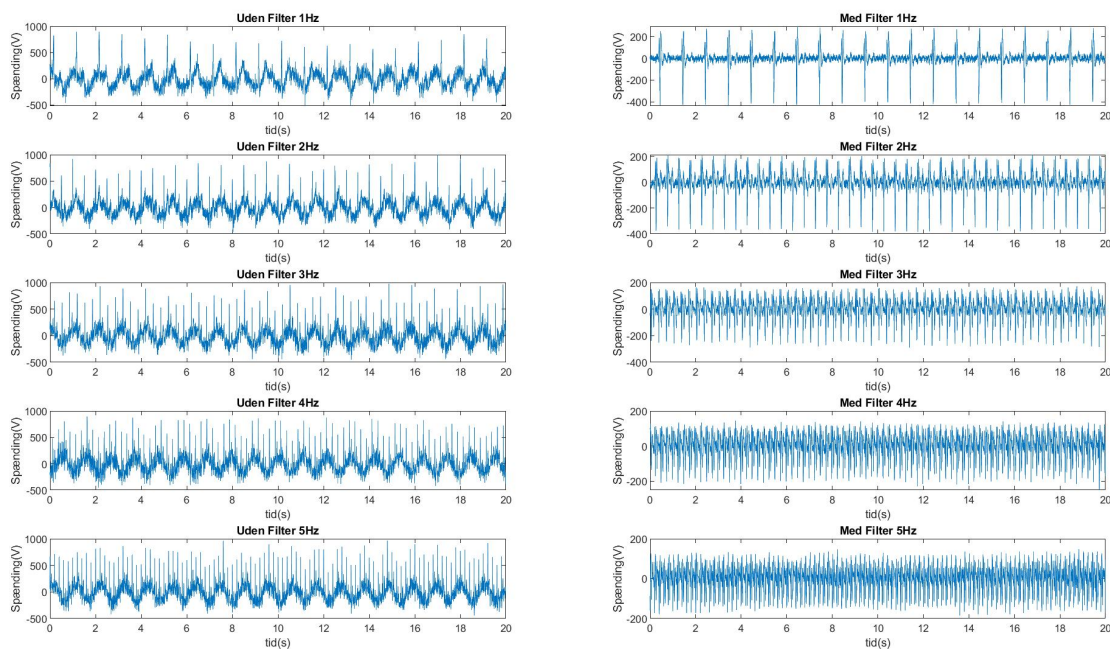
Tabel 9.1: Forskellige kombinationer af delforsøg

Ud fra de forskellige test som er blevet foretaget, så ses der, at alle kombinationer af delforsøgene lykkes. Der sendes den forventede besked, når henholdsvis puls og iltmætning alarmgrænse brydes. Ved stabil ses der, at der ingen alarm sendes, som ønsket.

I output-signalet ses der ikke det forventede EKG-signal. Det skyldes, at der sker en tidsforsinkelse gennem kredsløbet, som resulterer i, at signalet bliver forskudt. EKG-signalets output ender med at se inverteret ud sammenlignet med det input signal som sendes ind.

## 9.3 Signalanalyse

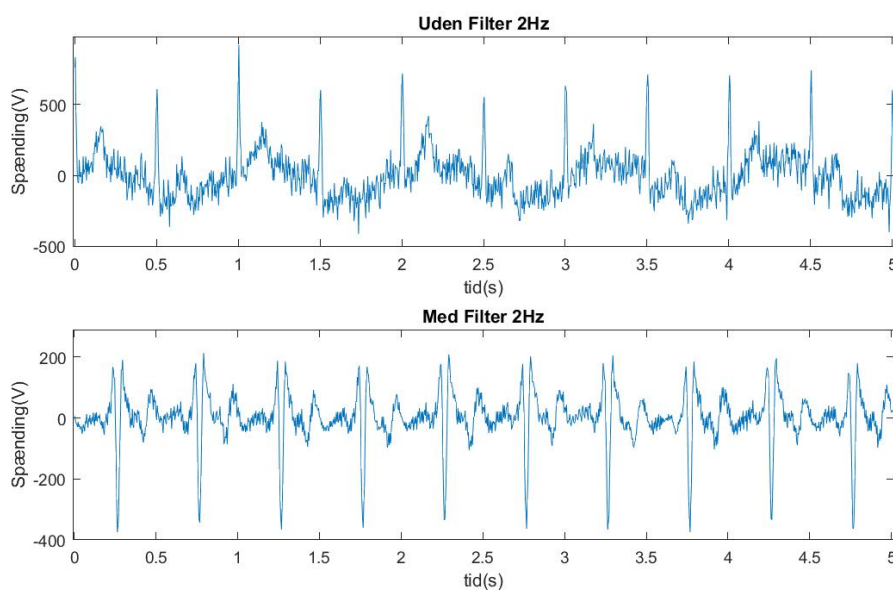
I signalanalysen er der foretaget 10 målinger, to serier af fem målinger. Ved alle 10 målinger bruges to funktionsgeneratorer, hvor den er indstillet med et EKG signal på 128 mV og den anden leverer et lavfrekvent signal på 70mV med 0,95 Hz. Efterfølgende løber begge signaler igennem spændingsdeleren, således at det ønskede biologiske signal tilnærmes en amplitude på 1,28mV. De fem af målinger er taget uden båndpasfilter blokken, således at signalet løber igennem de to forstærkere og tilsidst får en offset justering, så det passer til ESP32'erens arbejdsområde. Ved de sidste fem målinger løber signalet igennem hele system, tilsvarende det signal blok C modtager, hvorfra bpm udregnes. Hver serie er målt i intervaller af 1 Hz mellem 1 Hz og 5Hz. 1 Hz svarer til en for lav puls på 60 bpm, 2 Hz og 3 Hz vil være en puls på henholdsvis 120 bpm og 180 bpm inden for normal området, 4 Hz og 5 Hz vil være for høj en puls på henholdsvis 240 bpm og 300 bpm i forhold til puls grænserværdierne sat for præmature.



Figur 9.1: Til venstre ses signalet efter det har været igennem båndpasfilterblokken, til højre ses signalet efter det har gennemløbet hele systemet.

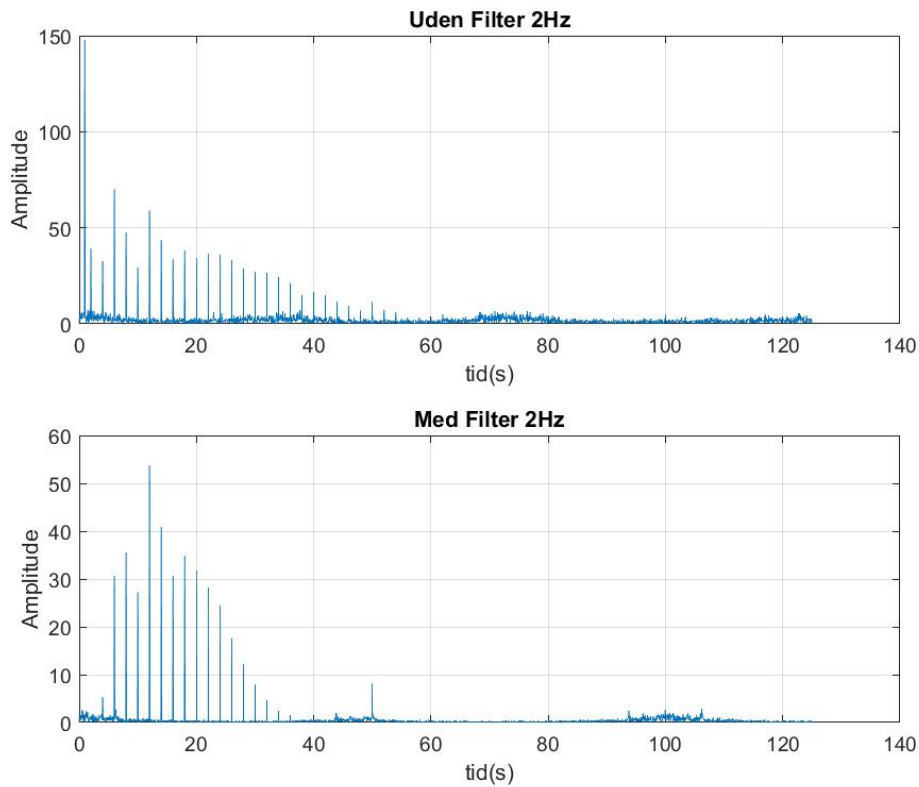
På ovenstående figur 9.1 ses alle 10 optagelser. Der ses, at den lavfrekvente støj, der tilføres EKG signalet bliver frafiltreret ved alle målingerne hen over filterne.

Figur 9.2 viser målingen, hvor EKG signalets frekvens er på 2Hz. Den nederste graf viser filternes påvirkning på inputsignalet, her ses det, at den tilføjede lavfrekvente støj er filtreret fra, samt der er mindre højfrekvent støj på signalet.



Figur 9.2: På figuren ses signalet med og uden båndpasfilteret.

For at få et bedre billede af, hvilke frekvenser, der er blevet dæmpet over filtrene laves et FFT plot, som ses på figur 9.3. Der ses ved sammenligning af de to plots, at båndbasfilteret dæmper alle frekvenser under 6 Hz og frekvenser over 30 Hz. Der er derfor ikke betydeligt støj under 6 Hz med i det filtreret signal, hvilket betyder, at den lavfrekvente vejrtrækningsstøj er blevet filtreret fra, samt at 50 Hz støj fra elnettet hellere ikke fylder i det filtreret signal.



Figur 9.3: På figuren ses der et FFT filter af signalet med og uden båndpasfilteret.

### Opsamling af test:

| Krav                                                     | Test |
|----------------------------------------------------------|------|
| Informere personalet om patienten bryder grænseværdierne | Ja   |

Tabel 9.2: Opsamling af test for samlet system

## Del V

# Diskussion og konklusion

---

## 10. Diskussion

---

Det udviklede system kan sende besked, når grænseværdier for puls og iltmætning overskrides. Dermed lever det udviklede system op til problemformuleringen, der er dog usikkerheder og unøjagtigheder for målingerne. I følgende afsnit vil designet af systemet og resultaterne fra testen af hele systemet blive diskuteret.

### 10.1 System A

Ud fra testen af det samlede system kan valget af elektroder diskuteres. Dette skyldes, at testen blev udført med en funktionsgenerator, hvor EKG-signalet blev indstillet med en amplitude, som passer til præmature børn. Fordelen ved at erstatte elektroderne på et præmaturot barn med en funktionsgenerator er, at amplituden kan tilpasses, så det passer til den teoretiske amplitude hos præmature. Ulempen er at monitoreringssystemet ikke testes på præmature børn, hvorved det er svært at vurdere om systemet kan overføres til neonatale afdelinger. Det endelige resultat vil derfor have været mere realistisk, hvis det var testet på et præmaturot barn. For at teste det fulde system med elektroder kunne der med fordel været testet på voksne med en spændingsdeler for at reducere signalets amplitude. Fordelen ved dette kunne være, at systemtesten blev udført med elektroder, hvilket kunne give et bedre billede af systemet i praksis på sygehuset. Her forventes der dog, at alarmgrænserne vil brydes, da voksnes hvilepuls kan være lavere end alarmgrænsen for præmatures puls, som ses på tabel 2.2. Derudover ville systemet skulle redesignes for at tilpasse normalværdierne for puls hos voksne, hvorved alarmgrænserne vil skulle ændres.

I testen for instrumenteringsforstærkeren 7.2.3 bestemmes CMRR til at være omkring 70 dB, hvilket ikke stemmer overens med kravet og databladet af instrumenteringsforstærker, der er 89 dB. Dette kan skyldes måleusikkerheder i oscilloskopet, idet der benyttes et oscilloskop, som ikke er præcis til målinger af små ændringer i spændingsniveauer. Unøjagtigheden gjorde aflæsningen af spændingen vanskelig særligt ved common mode spænding.

I testningen af båndpasfilteret blev knækfrekvensen for lavpasfilteret fundet til 24 Hz. Denne afveg fra de enkelte filters knækfrekvens på 29,4 Hz, men stemte overens med simulering af det samlede filters knækfrekvens på 24,22 Hz. Afvigelsen i filterets knækfrekvens syntes ikke at påvirke signalet markant.

Da målingerne ikke er foretaget med realistiske støjklender, er det ikke sikkert, at filterenes ordner er tilstrækkelige til at dæmpe støj på EKG-målinger af neonatale børn. Det er også muligt, at filterenes

ordner er højere end nødvendigt. For at optimere monitorerens omkostningseffektivitet ønskes det at bruge en filterorden, der er høj nok til at dæmpe støjen tilstrækkeligt, men samtidigt indeholde få eller små komponenter for at gøre systemet billigere og mere kompakt.[84, s. 369-370]. Større filtre gør kredsløbet længere, og tilføjer dermed også en ekstra tidsforskydelse, hvilket blev eftervist på oscilloskopet under testningen af kredsløbet.

Lavpasfiltreringen kan justeres, således at systemet kan videreudvikles til at bestemme puls for præmature med højere hjertefrekvenser. Ekstremt præmature børn med takikardi kan have en hurtigere hjerterytme, hvormed frekvensen på deres QRS-kompleks kan blive højere. Hvis disse QRS-komplekser opnår en frekvens, der er større end knækfrekvensen på lavpasfiltret, vil QRS-komplekserne blive dæmpet af filtret. Dette kan føre til unøjagtig detektering af R-takker, og dermed unøjagtig pulsberegning. I tilfælde af at R-takkerne ikke detekteres vil der stadig sendes alarm, da pulsen vil beregnes til at være for lav.

I testningen af forstærker blev det bekræftet, at signalet blev forstærket med det ønskede gain i pasbåndet. Efter den samlede forstærkning på 1000 vil nogle nyfødte have et EKG-signal, der kun fylder en fjerdedel af ADC'ens arbejdsområde. Dette skyldes, at nyfødte kan have en 'peak to peak' amplitude på 0,88mV, se ligning 10.1.[44]

$$0,88mV \cdot 1000 = 0,88V \quad (10.1)$$

For at sikre, at de præmature signal udnytter ADC'ens arbejdsområde, kunne en justerbar forstærkning implementeres.

## 10.2 System B

System B's funktion var at måle den præmatures iltmætning. På grund af projektets tidsramme blev der fokuseret på at udvikle et analogt system for EKG-signalet, hvilket medførte, at gruppen måtte gå på kompromis og vælge et fabrikeret oximeter. Det valgte oximeter var et pulsoximeter. Pulsoximeteret var det nemmeste tilgængelige, der kunne findes som opfyldte kravene, om at det skulle kunne måle iltmætning og samarbejde med ESP32.

Pulsoximeteret kan mere end det vi bruger, det kan også måle puls og temperatur. Disse funktioner bruges ikke og er derfor overflødige i det udviklede system. Pulsoximeteret har været en smule upålideligt igennem hele testperioden, idet det ikke hver gang har kunne registre, hvorvidt en finger blev placeret på den eller ikke, hvor det efter flere test virkede til, at upålideligheden steg. Dette vil ikke være acceptabelt i et færdigtudviklet system til en neonatal afdeling, hvor det er vigtigt, at hele systemet virker hver gang, og hvor der ikke er tid til at tænde og slukke systemet indtil alt virker, som det skal.

Pulsoximeteret skulle også gerne kunne bruges til en præmaturot barn, hvilket vil kræve, at det skal kunne sidde på det præmaturot barn. Ved præmaturot er det oftest foden, der bruges til sådanne målinger, hvor det er praktisk, at måleren har en klemmefunktion. Det har MAX30100 ikke, dog var det ikke muligt at måle på et præmaturot barn, og det var derfor acceptabelt at bruge et pulsoximeter, hvor der aktivt skulle ligges en finger på. På trods af pulsoximeterets mangler vurderede gruppen med kompatibilitet, økonomi, projektets omfang og fokus taget i betragtning, at det ikke var nødvendigt med et pulsoximeter af højere kvalitet.

### 10.3 System C

I testningen af det samlede system blev det bekræftet, at PC-blokken fungerede som ønsket. Dette er ikke ensbetydende med, at blokken vil fungere i praksis. Det genererede EKG-signal var en kontinuerlig gentagelse af samme måling for et hjerteslag. Der var derfor ingen variation i signalets amplitude for R-takke og baseline, hvormed detektionen af R-takke kunne udføres med faste tærskelværdier. I et støjfyldt EKG-signal med varierende amplitude kan det være nødvendigt at bruge en mere kompliceret algoritme til nøjagtig detektion af R-takke. Efter båndpasfiltreringen vil større bevægelses-artefakter stadig kunne forstyrre EKG-signalet, således at pulsregningen bliver unøjagtig. Dette skyldes, at EMG-signaler har et frekvensområde, der overlapper med frekvensbåndet for EKG-måling. For en ideel pulsregning skulle disse bevægelses-artefakter detekteres og tages højde for i pulsregning.

I forhold til kravet om at systemet skal være tilsluttet strøm, således at det ikke kan løbe tør for strøm under monitorering af patienten, er kravet delvist opfyldt. Det analoge system altså system A og B er tilsluttet en spændingsforsyning, og opfylder derfor kravet. Det digitale system altså system C er ikke tilsluttet elnettet, og er dermed batteridrevet og opfylder kravet. System C er ikke tilsluttet elnettet, da dette forårsagede et støjfyldt signal. Støjen viste sig, når PC'en var tilsluttet strøm, hvilket var så kraftigt, at signalet blev ulæseligt, derfor er testen af systemet lavet uden, at PC'en er tilkoblet strøm og opfylder derfor ikke kravet.

### 10.4 Fejlkilder

Når der er tale om et selvbygget system med flere blokke, kan fejlkilder være i alle blokke. Særligt afviger støjkloderne under forsøget fra de støjkloder, der ikke vil være tilstede i praksis. Kablerne i breadboards, der forbinder komponenterne kan øge muligheden for optagelse af forskellige former af støj. FFT-analysen som ses på figur 9.3 viser, at det er ikke kun 50 Hz støj men også andre frekvenser, som kan være uden for pasbåndet. Under test af de forskellige blokke, skete der uoverensstemmelser mellem det genererede signal fra funktionsgenerator og det målte signal på oscilloskopet. Funktionsgenerator genererede ikke den ønskede værdi nøjagtigt. Derfor blev funktionsgeneratoren indstillet efter

de målte værdier på oscilloskopet. Her skulle amplituden ofte øges på funktionsgeneratoren for at tilpasse signalet til påkrævede signalindstillinger. Oscilloskopet havde også vist nogle fejlkilder i form af unøjagtigheder eller fejl i visning af værdi. Dette har særligt haft en effekt i beregning af CMRR, idet de små signaler blev målt unøjagtigt.

## 10.5 Videreudvikling af systemet

Det udviklede system er ikke designet med fokus på praktikalitet, men derimod at opfylde læringsmålene for opbygelse af et analogt kredsløb.

Med dette fokus har det kun vist sig muligt at bruge EKG-signalet til at detektere puls inden for projektets tidsramme. Derfor bruges EKG-signalet ikke til at undersøge andre aspekter af hjertets funktionalitet. Med dette henseende er det ikke nødvendigt at bruge et EKG til at bestemme patientens puls. Hjerterytme kan også måles optisk på en måde, der ligner målingen af iltmætning. Det anvendte pulsoximeter var også i stand til at måle puls. Denne metode for pulsmåling vil begrænse antallet af ledninger, der er koblet til den nyfødte, hvormed pulsmåling bliver nemmere for sundhedspersonalet, og patientens mobilitet øges. Systemet kunne også udvides, således at det også detekterer anormaliteter i EKG-signalet og hjerteaktiviteten. Herved ville systemet kunne detektere flere former for hjerteforstyrrelser. Dette vil dog stille flere krav til det analoge system, idet detektion af samtlige hjerteforstyrrelser vil kræve en mere nøjagtig opløsning af signalets amplitude samt et større pasbånd. Systemets grænseflader mellem patient, måleapparat og sundhedspersonale kunne undersøges yderligere med henblik på at finde den optimale måde at foretage målinger på præmature børn og videregive information til sundhedspersonale. Hertil kan det være forstyrrende at alarmere sundhedspersonale, som allerede er ved patienten. I praksis må alarmer slukkes i korte perioder, når barnet er under observation af personalet [9]. For at udnytte dette, kan en funktion tilføjes til systemet, hvor sundhedspersonalet kan markere, at de observerer den pågældende patient, så øvrig personale ikke får beskeden og tilser samme patient. For at informere sundhedspersonale om patientens placering kan det også være fordelagtigt at tilføje en funktion, der oplyser patientens stue/kuvøse-nummer.

Sygeplejesker skal også dokumentere monitoreringsparametre [9]. Derfor vil det muligvis være praktisk at udvide systemet til at kunne gemme data i et digitalt observationsskema.

---

## 11. Konklusion

---

Ud fra problemformulering er der designet og testet et monitoreringssystem, som konstant måler puls og iltmætning for præmature børn. Når systemet vurderer, at der forekommer en irregularitet i disse parametre, så bliver der sendt alarm via SMS til en smartphone.

Systemet blev udviklet ved brug af en række analoge blokke, som sammensat skabte pulssystemet. Ved måling af iltmætning blev der brugt et pulsoximeter, hvor beregningen af puls og iltmætning blev bestemt i Arduino.

Idet der ikke har været mulighed for at måle på et præmaturnt barn i forsøget, så blev der anvendt andre metoder for at genere det ønskede signal. Her blev der benyttet en funktionsgenerator, hvor frekvens og amplitude tilsvarende et præmatur barn indstilles. Elektrode blokken blev, dermed udskiftet med funktionsgeneratoren. Til test af iltmætning blev der gjort brug af en voksen forsøgsperson. Den samlede test af systemet blev udført ved seks delforsøg, hvor de forskellige kombinationer af disse blev testet. Der kunne herudfra vurderes, at systemet kunne registrere, når alarmgrænserne blev brudt, som ønsket.

Ud fra resultaterne kan det vurderes, at systemet fungerede i en vis grad. Til videreudvikling vil det kræve at have et mere præcist pulsoximeter, så sundhedspersonalet kan være sikre på, at den målte værdi er troværdig. Desuden så kan der tilføjes flere parameter til monitoreringssystemet såsom detektering af anormaliteter fra EKG-signalet.

**Del VI**

## **Bibliografi**

---

# Bibliografi

---

- [1] Lægehåndbogen. *For tidlig fødsel*. 2022. URL: <https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/obstetrik/tilstande-og-sygdomme/foedsel/for-tidlig-foedsel/> (hentet 14.12.2022).
- [2] Virender K. Rehan m.fl. „Effects of continuous positive airway pressure on diaphragm dimensions in preterm infants“. I: *Journal of Perinatology* 21 (2001), s. 521–524. DOI: 10.1038/sj.jp.7210587.
- [3] Amanda J Symington og Janet Pinelli. „Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants“. I: *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2009 (2006), s. CD001814. DOI: 10.1002/14651858.CD001814.pub2.
- [4] M Sandeva og E. Uchikova. „Frequency and medical social aspects premature birth“. I: *Akusherstvo i Ginekologija* 55 (2016), s. 27–33. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27509654/> (hentet 20.12.2022).
- [5] Joshua P. Vogel m.fl. „The global epidemiology of preterm birth“. I: *Best Practice & Research. Clinical Obstetrics Gynaecology* 52 (2018), s. 3–12. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2018.04.003.
- [6] Grant Erickson, Nicole R. Dobson og Carl E. Hunt. „Immature control of breathing and apnea of prematurity: the known and unknown“. I: *The Journal of Perinatology* 41 (2021). DOI: 10.1038/s41372-021-01010-z.
- [7] Meayoung Chang. „Optimal oxygen saturation in premature infants“. I: *Korean Journal of Pediatrics* 54 (2011). DOI: 10.3345/kjp.2011.54.9.359.
- [8] Tish Davidson og Nadine Jacobson. *The Gale Encyclopedia of Nursing and Allied Health*. 4. udg. Bd. 5. Gale, 2018.
- [9] Rikke Mose Jørgensen og Christina Holstein Skoda. *Observation og dokumentation af vitale parametre samt opfølgning på kritiske observationsfund*. 2022. URL: <https://pri.rn.dk/Sider/16506.aspx> (hentet 14.12.2022).
- [10] Birgit Peitersen, Mette Arrøe og Ole Pryds. *Neonatologi*. 3. udgave. 2008.
- [11] National Eye Institute. *Retinopathy of Prematurity*. 2022. URL: <https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/retinopathy-prematurity> (hentet 14.12.2022).

- [12] Gorm Greisen. *Synet*. 2016. URL: <https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/videnscenter-for-tidligt-foedte-boern/udvikling/Sider/Synet.aspx> (hentet 14.12.2022).
- [13] Region rigshospitalet. *ROP, Retinopathy of Prematurity*. URL: <https://www.rigshospitalet.dk/undersoegelse-og-behandling/find-undersoegelse-og-behandling/Sider/ROP-Retinopathy-of-Prematurity-30191.aspx> (hentet 14.12.2022).
- [14] Birgit Peitersen, Pernille Pedersen og Ole Pryds. *Neonatologi - Det raske og det syge nyfødte barn*. 4. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2014.
- [15] Sean B. Ainsworth. „Pathophysiology of Neonatal Respiratory Distress Syndrome“. I: *Treatments in Respiratory Medicine* 4 (2012), s. 423–37. DOI: 10.2165/00151829-200504060-00006.
- [16] Jens Andersen. *Vejrtrækningsbesvær hos nyfødte*. 2022. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/nyfoedtsmedicin/vejrtraekningsbesvaer-hos-nyfoedte/> (hentet 14.12.2022).
- [17] EC Eichenwald m.fl. „Apnea of Prematurity“. I: *Pediatrics* 137 (2015). DOI: 10.1542/peds.2015-3757.
- [18] Allesandra Piontelli. *Development of normal fetal movements: The last 15 weeks of gestation*. Springer, 2015, s. 33–40. DOI: 10.1007/978-88-470-5373-1\_4.
- [19] John F. Murray. „The structure and function of the lung“. I: *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease* 14 (2010), s. 391–396.
- [20] Anders Rehfeld, Malin Nylander og Kirstine Karnov. *Compendium of Histology*. web. Springer, 2017, s. 351–371.
- [21] Rebecca Dezube. *Control of Breathing*. 2021. URL: <https://www.msmanuals.com/home/lung-and-airway-disorders/biology-of-the-lungs-and-airways/control-of-breathing#:~:text=The%20diaphragm%20is%20attached%20to, and%20thus%20assist%20in%20breathing> (hentet 14.12.2022).
- [22] Adrian Rad. *Anatomy of Breathing*. 2022. URL: <https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/anatomy-of-breathing> (hentet 14.12.2022).
- [23] Flemming s, Thompson M og Stevens R. *Pediatric respiratory rate and heart rate lower limit, normal range, and upper limit by age*. 2022. URL: <https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=EM%2F78097> (hentet 14.12.2022).
- [24] Roger Soll m.fl. *Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation*. Springer, 2015, s. 761. DOI: 10.1007/978-3-642-01219-8\_28.
- [25] Danny Castro, Sachin M. Patil og Micheel Keenaghan. „Arterial Blood Gas“. I: (2019). URL: <https://europepmc.org/article/NBK/nbk536919> (hentet 14.12.2022).

- [26] Linda Matheson, Mary Stephenson og Benjamin Huber. „Reducing Pain Associated with Arterial Punctures for Blood Gas Analysis“. I: *Pain Management Nursing* 15 (2014), s. 619–24. DOI: 10.1016/j.pmn.2013.06.001.
- [27] Gerald S. Zavorsky. „Arterial versus capillary blood gases: A meta-analysis“. I: *Respiratory Physiology Neurobiology* 155 (2007), s. 268–279. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569904806002175> (hentet 14.12.2022).
- [28] Olga Hogrefe Nikitina og Lars Winter Burmester. *Pulsoxymetri-screening af nyfødte - POX-screening*. Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital, 2022. URL: <https://pri.rn.dk/Sider/33875.aspx> (hentet 14.12.2022).
- [29] Poul Henning Madsen. *Pulsoxymetri*. ugeskriften.dk, 2014. URL: <https://ugeskriftet.dk/videnskab/V07130429> (hentet 14.12.2022).
- [30] Fahed Elsamnah m.fl. *Reflectance-Based Organic Pulse Meter Sensor for Wireless Monitoring of Photoplethysmogram Signal*. 2019, s. 87. DOI: 10.3390/bios9030087.
- [31] Pia Christensen Sønderby. *Iltilskud til præmature – saturationsgrænser*. Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital, 2022. URL: <https://pri.rn.dk/Sider/16031.aspx> (hentet 14.12.2022).
- [32] *Oxygenbehandling*. Sundhed.dk, 2020. URL: <https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersogelser-og-proever/kliniske-procedurer/generelt-og-pleje/oxygenbehandling/> (hentet 14.12.2022).
- [33] Jens Flensted Lassen. *Bradykardi (langsom puls)*. 2020. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/hjertearytmier/bradykardi-langsom-puls/> (hentet 14.12.2022).
- [34] Kathryn A. Hasenstab-Kenney m.fl. *Mechanisms of bradycardia in premature infants: Aerodigestive-cardiac regulatory-rhythm interactions*. 2020, e14495. DOI: 10.14814/phy2.14495.
- [35] *Pulse*. UCSF Benioff Children’s Hospital, 2019. URL: <https://www.ucsfbenioffchildrens.org/medical-tests/pulse> (hentet 14.12.2022).
- [36] Stephanie Pildner von von Setinburg m.fl. „What is the “normal” fetal heart rate?“ I: 1 (2013), e82. DOI: 10.7717/peerj.82.
- [37] Glenn T Wetzel Michelle S Miller Kevin M Shannon. *Neonatal bradycardia*. Bd. 11. 2000, s. 19–24. DOI: 10.1016/S1058-9813(00)00032-1.
- [38] Jens Flensted Lassen. *Hurtig puls (takykardi)*. 2020. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/sygdomme/hjertearytmier/takykardier-hurtig-puls/> (hentet 14.12.2022).

- [39] Joseph Feher. *Quantitative Human Physiology*. 2. edition. Academic Press, 2017.
- [40] *Hjertet*. Neddoktor.dk, 2022. URL: <https://netdokter.dk/ordbog/hjertet.htm> (hentet 14.12.2022).
- [41] Olav Sand, Øystein V. Sjaastad og Egil Haug. *Fysiologi - en grundbog*. 1. 5. oplag. Munksgaard, 2018.
- [42] Viviane Palodeto J.L.B. Marques. *Methodology for Classification and Analysis of Neonate and Adult ECG*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2007. DOI: 10.1007/978-3-540-36841-0\_293.
- [43] The Student Physiologist: Online Cardiology Resource. *The ECG Leads, Polarity and Einthoven's Triangle*. URL: <https://thephysiologist.org/study-materials/the-ecg-leads-polarity-and-einthovens-triangle/> (hentet 20.12.2022).
- [44] P.R Rijnbeek m.fl. „New normal limits for the paediatric electrocardiogram“. I: *European Heart Journal* 22 (2001), s. 702–711. DOI: 10.1053/euhj.2000.2399.
- [45] Joachim Hartmann m.fl. „Gestational Age and Neonatal Electrocardiograms“. I: *Pediatrics (Evanston)* 148 (2021), s. 1–10. DOI: 10.1542/peds.2021-050942..
- [46] Mohamed Elgendi, Mirjam Jonkman og Friso DeBoer. „Frequency Bands Effects On QRS Detection“. I: *Proceedings of the Third International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing* (2010), s. 428–431. DOI: 10.5220/0002742704280431.
- [47] William N. Evans m.fl. „Simplified Pediatric Electrocardiogram Interpretation“. I: *Clinical Pediatrics* (2010). DOI: 10.1177/0009922809336206.
- [48] M. Schiavenato m.fl. *29th Southern Biomedical Engineering Conference: Development of a System for the Assessment of Heart Rate Variability in the NICU*. IEEE, 2013, s. 25–26. DOI: 10.1109/SBEC.2013.21.
- [49] Yibeltal Asmamaw Yitayew m.fl. „Neonatal Hypothermia and Associated Factors Among Newborns Admitted in the Neonatal Intensive Care Unit of Dessie Referral Hospital, Amhara Region, Northeast Ethiopia“. I: *International Journal of Pediatrics* 2020 (2020). DOI: 10.1155/2020/3013427.
- [50] Rafaelle Cristine Oliveira Cordeiro m.fl. „Hypothermia and Neonatal Morbimortality in Very Low Birth Weight Preterm Infants“. I: *Revista Paulista de Pediatria* 40 (2022). DOI: 10.1590/1984-0462/2022/40/2020349.
- [51] Mette Mogensen. *Hud*. 20/03/2020. URL: <https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hud/om-huden/huden/> (hentet 14.12.2022).
- [52] Omar A. Bamalan, Marlyn J. Moore og Ritesh G. Menezes. *Vernix Caseosa*. The National Center for Biotechnology Information, 2022. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32644664/> (hentet 14.12.2022).

- [53] Swathi Balaji Alice Leung og Sundeep G Keswani. „Biology and Function of Fetal and Pediatric Skin“. I: *Facial Plast Surg Clin North Am* 21 (2013), s. 1–6. DOI: 10.1016/j.fsc.2012.10.001.
- [54] General Electric Company. *CARESCAPE Monitor B650 - Betjeningsvejledning, Softwareversion 1*. 1. udgave. GE Healthcare, 2010. URL: <https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/center-for-e-laering/arkiv/center-for-e-laring---gamle-version/vores-blokke/kurser/billedlinks/covid19undervisning/b650-carescape-brugermanual.pdf> (hentet 14.12.2022).
- [55] *Thermoregulation*. Healthline, 2016. URL: <https://www.healthline.com/health/thermoregulation> (hentet 14.12.2022).
- [56] Kerstin Jost m.fl. *Dynamics and complexity of body temperature in preterm infants nursed in incubators*. 2017, e0176670. DOI: 10.1371/journal.pone.0176670.
- [57] Anne-Cathrine Finnemann Viuff m.fl. *Vedligeholdelse af normotermi hos nyfødte*. Dansk Pædiatrisk Selskab, 2021. URL: [http://paediatrici.dk/images/dokumenter/vejl\\_hoering\\_2021/Vedligeholdelse\\_af\\_normotermi\\_hos\\_nyf%C3%B8dte\\_2021.pdf](http://paediatrici.dk/images/dokumenter/vejl_hoering_2021/Vedligeholdelse_af_normotermi_hos_nyf%C3%B8dte_2021.pdf).
- [58] B. Lantz og C Ottosson. *Using axillary temperature to approximate rectal temperature in newborns*. 2015, s. 766–70. DOI: 10.1111/apa.13009.
- [59] David Prutchi og Michael Norris. *Design and development of medical electronic instrumentation: A practical perspective of the design, construction and test of medical devices*. John Wiley Sons, Incorporated, 2004. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/aalborguniv-ebooks/reader.action?docID=225809&ppg=3>.
- [60] Medical Device Coordination Group. *MDCG 2021-24 Guidance on classification of medical devices*. EU, 2021. URL: [https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-10/mdcg\\_2021-24\\_en\\_0.pdf](https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-10/mdcg_2021-24_en_0.pdf) (hentet 20.12.2022).
- [61] John G Webster og Amit J Nimunkar. *Medical instrumentation*. 5. udgave. John Wiley Sons, Inc, 2020.
- [62] Ernie Cavazos. *Neonatal Electrodes*. URL: <https://www.neotechproducts.com/2021/10/neonatal-electrodes/> (hentet 14.12.2022).
- [63] Adel S. Sedra og Kenneth C. Smith. *Microelectronic Circuits*. 7. Oxford University Press, 2016.
- [64] Soumyajyoti Maji og Martin J Burke 2020 Biomed. Phys. Eng. Express 6 015030. „Determining the input impedance of ECG amplifiers using accurate electrode modelling“. I: (). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2057-1976/ab6ed0> (hentet 14.12.2022).
- [65] Nabil Hamza, Lazhar Khriji og Rached Tourki. „Rejection of common-mode voltages in ECG signal by removing the ground electrode“. I: *International Journal of Scientific Engineering Research* 7 (2016), s. 1480–1483. DOI: 10.14299/ijser.2016.02.005.

- [66] Ron Mancini og Bruce Carter. *Op Amps For Everyone*. 2. Texas instruments incorporated, 2003, s. 165–166, 261–270.
- [67] S. Chatterjee m.fl. „Review of noise removal techniques in ECG signals“. I: *IET Signal Processing* 14 (2020), s. 569–590. DOI: 10.1049/iet-spr.2020.0104.
- [68] Adel S. Sedra og Kenneth C. Smith. *Microelectronic circuits*. 5. Oxford University Press, 2004.
- [69] Thomas Kugelstadt. *Op Amps For Everyone*. 5. Texas instruments incorporated, 2017, s. 16, 1–16, 25.
- [70] Dirk Wackernagel, Mats Blennow og Ann Hellström. „Accuracy of pulse oximetry in preterm and term infants is insufficient to determine arterial oxygen saturation and tension“. I: *ACTA PAEDIATRICA* 109 (2020), s. 2251–2257. DOI: 10.1111/apa.15225.
- [71] Federica Censi m.fl. „On the resolution of ECG acquisition systems for the reliable analysis of the P-wave“. I: *Physiological Measurement* 33 (2012), N11–N17. DOI: 10.1088/0967-3334/33/2/N11.
- [72] CHARLES E. KOSSMANN m.fl. „Recommendations for Standardization of Leads and of Specifications for Instruments in Electrocardiography and Vectorcardiography“. I: *Circulation (New York, N.Y.)* 35 (1967), s. 583–602. DOI: 10.1161/01.cir.35.3.583.
- [73] Chieh-Li Chen og Chun-Te Chuang. „A QRS Detection and R Point Recognition Method for Wearable Single-Lead ECG Devices“. I: *Sensors (Basel, Switzerland)* 17 (2017), s. 1969. DOI: 10.3390/s17091969.
- [74] Al Zubaer Abdullah, Keshav Thapa og Sung-Hyun Yang. „Improving R Peak Detection in ECG Signal Using Dynamic Mode Selected Energy and Adaptive Window Sizing Algorithm with Decision Tree Algorithm“. I: *Sensors (Basel, Switzerland)* 21 (2021), s. 6682. DOI: 10.3390/s21196682.
- [75] Krzysztof Sozanski. *Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits*. Springer, 2017, s. 23–25. DOI: 10.1007/978-1-4471-7332-8\_2.
- [76] Region midtjylland. *Telefoni*. 2022. URL: <https://www.kvikguide.godstrup.dk/telefoner/> (hentet 14.12.2022).
- [77] Analog Devices. *JFET Input Instrumentation Amplifier with Rail-to-Rail Output in MSOP Package*. 2019. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8220.pdf> (hentet 14.12.2022).
- [78] *Interfacing MAX30100 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor with Arduino*. last minute engineers. URL: <https://lastminuteengineers.com/max30100-pulse-oximeter-heart-rate-sensor-arduino-tutorial/> (hentet 14.12.2022).

- [79] Inc. Maxim Integrated Products. *MAX30100 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health*. 2014, s. 1–29. URL: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf> (hentet 14.12.2022).
- [80] Putri Madona, Rahmat Ilias Basti og Muhammad Mahrus Zain. „PQRST wave detection on ECG signals“. I: *Gaceta Sanitaria* 35 (2021), s. 364–369. DOI: 10.1016/j.gaceta.2021.10.052.
- [81] Hanne Skaarup Pedersen og Gitte Tolstrup. *Monitorering i AMA*. 2019. URL: <https://pri.rn.dk/Sider/13801.aspx> (hentet 14.12.2022).
- [82] Raymond M. Fish og Leslie A. Geddes. „Conduction of Electrical Current to and Through the Human Body: A Review“. I: *Eplasty* 9 (2009), e44. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763825/> (hentet 20.12.2022).
- [83] Michelle M. Emery m.fl. „The relationship between skin maturation and electrical skin impedance“. I: *Journal of Dermatological Science* 2 (1991), s. 336–40. DOI: 10.1016/0923-1811(91)90026-T.
- [84] Mohammad A. S. Masoum og Ewald F. Fuchs. *Power Quality in Power Systems and Electrical Machines*. 2. Elsevier, 2015, s. 369–370. DOI: 10.1016/C2013-0-18758-2.
- [85] Advancer Technologies. *MyoWare™ Muscle Sensor (AT-04-001)*. 2015-2016. URL: <https://cdn.sparkfun.com/assets/a/3/a/f/a/AT-04-001.pdf> (hentet 14.12.2022).

**Del VII**

**Bilag**

---

# 12. Pilotforsøg

---

## 12.1 Formålet med pilotforsøget

Formålet med pilotforsøget er at undersøge EKG signalets frekvensfordeling ved tilkobling af strøm til PC'en.

## 12.2 Teori

Til bestemmelse af samplingfrekvensen benyttes Nyquists teori, som siger, at der skal der benyttes en samplingfrekvens på mere end 2 gange den maksimale frekvens i frekvensdomænet og i praktisk gange 10. I pilotforsøget tages der udgangspunkt i frekvensdomænet for EKG signalets QRS-kompleks, som ligger på 8-20 Hz. Ud fra Nyquists teori bestemmes samplingfrekvensen til minimum 40 Hz, hvor den praktiske anbefalede samplingfrekvens ligger på 200 Hz. [61, 46] Der forventes yderligere, at amplituden for signalet ligger mellem 0,5 og 4mV [61]. Til at opfange det analoge signal anvendes en Myoware. Signalet bliver forstærket med et gain på 201 inden det videresendes til mikrokontrolleren ESP32, som omdanner det analoge signal til et digitalt signal. Dette vil sige, at signalets amplitude ganges med gainet på 201.[85]

## 12.3 Materialer

- Desinfektionsservietter
- Tape
- Skraber
- PC med Arduino og MatLab
- MyoWare™ Muscle Sensor AT-04-001 (Myoware)
- TTGO T-DISPLAY 16 MB ESP32 (ESP32)
- Ledninger
- Breadboard
- Elektroder

## 12.4 Fremgangsmåde

Der benyttes afledning II i Einthovens trekant, argumentation findes i afsnit 2.7.2.2, til EKG målingen se figur 12.1 for elektrodeplacering. Signalet samples med en frekvens på 250 Hz, som bestemmes ud fra Nyquist teori beskrevet i afsnit 12.2.

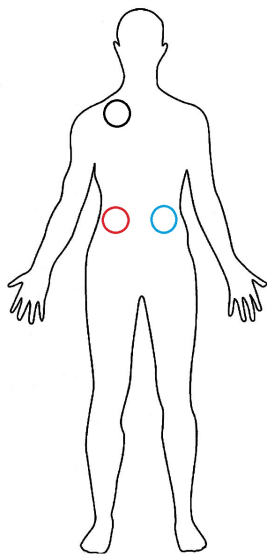
Fremgangsmåden under forsøget ses nedenfor.

1. Forsøgopstillingen klargøres.
2. Koden køres og testes inden dataopsamling.
3. Forsøgspersonens hud klargøres samt elektroder placeres som på figur 12.1.
4. Elektroder på forsøgspersonen forbindes til det elektriske kredsløb og koden køres, hvormed data opsamles.

I forsøget laves 3 optagelser på den enkelte forsøgsperson, som optages under følgende forhold:

- Optagelse 1 uden isolator og uden strøm.
- Optagelse 2 med isolator og uden strøm.
- Optagelse 3 med isolator og med strøm.

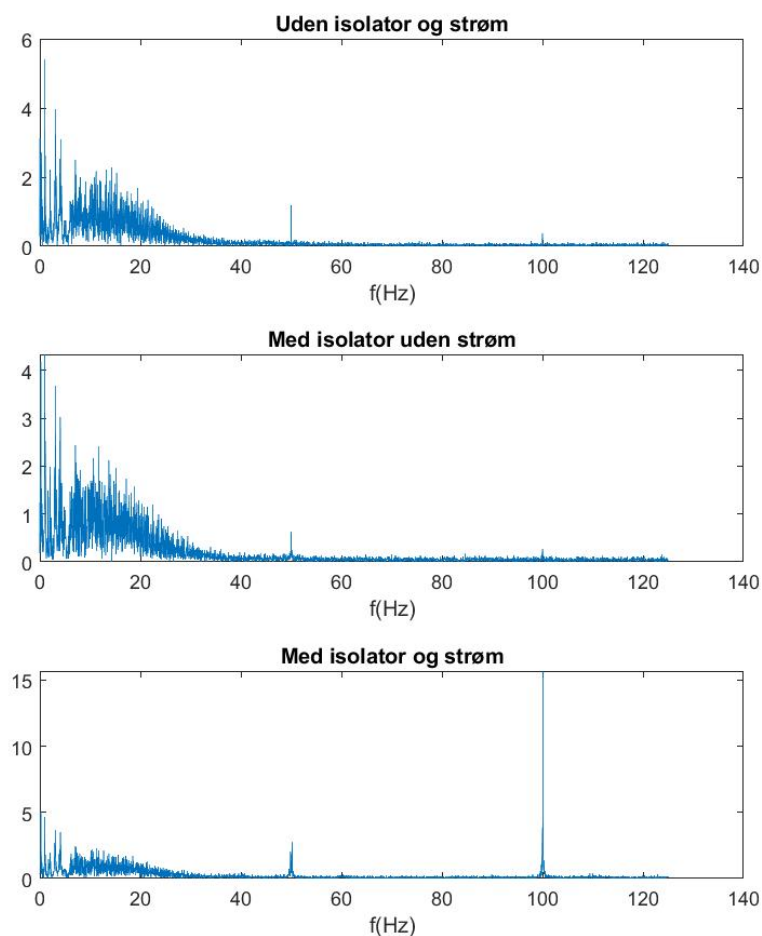
Elektrodeplaceringen på forsøgspersonen er illustreret på figur 12.1.



Figur 12.1: Figur over elektrode placeringen under pilotforsøget, rød er ground, sort er minus og blå er plus

## 12.5 Resultater

Ud fra pilotforsøgets EKG signal med en samplingfrekvens på 250 Hz gives et overblik over signalets frekvenser. Til dette benyttes et Fast Fouriers Transformation(FFT) filter for hver af de tre forhold.



Figur 12.2: FFT filtre for de tre optagelser af EKG signalet med en sampling frekvens på 250 Hz.

På FFT filteret for signalet uden isolator og uden strøm ses en forhøjet signalenergi fra 0-30Hz, samt et peak omkring 50Hz, samt en mindre peak ved 100 Hz. På FFT filteret hvor isolatoren er tilføjet til kredsløbet, ses en ændring omkring 50Hz og 100Hz, hvor amplituderne dæmpes lidt. For signalet omkring 0-30 Hz ses umiddelbart ingen betydelig forskel. For FFT filteret hvor både isolator og strøm er koblet til ses stadig ingen betydelig ændring mellem 0-30Hz, dog bliver amplituden for 50 og 100Hz meget større.

## 12.6 Konklusion

Ud fra FFT analysen når system er tilkoblet strøm, ses tydelige peaks ved 50Hz og 100Hz. Der ses ydermere, at amplituden mellem 0-30 Hz er uændret.

---

## 13. Script

---

Nedenunder ses den benyttede Arduino script, som er brugt til at læse det analoge signal fra pulsoxi-meter, detektere puls og sende beskeder, når der forekommer irregularitet i output.

### 13.1 Arduino script

```
#include <Wire.h>
#include <WiFi.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"

//EKG
int UpperThreshold = -700;
int LowerThreshold = -750;
int reading = 0;
float BPM = 0.0;
bool IgnoreReading = false;
bool FirstPulseDetected = false;
unsigned long FirstPulseTime = 0;
unsigned long SecondPulseTime = 0;
unsigned long PulseInterval = 0;

//SMS
#include <Callmebot_ESP32.h>
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "password";

//Millis
unsigned long startMillis;
unsigned long startMillis2;
unsigned long currentMillis;
const unsigned long period = 10000;
```

```

//SMS
String phoneNumber = "phoneNumber";
String apiKey = "apiKey";
String message1 = "Puls_er_lav";
String message2 = "Puls_er_hoj";
String message3 = "Iltmaetning_lav";
String message4 = "Iltmaetning_hoj";

PulseOximeter pox;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.begin(ssid , password);
    Serial.println("Connecting");
    startMillis = millis();
    startMillis2 = millis();
    while(WiFi.status() != WLCONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.print("Connected_to_WiFi_network_with_IP_Address:");
    Serial.println(WiFi.localIP());

    Serial.print("Maalingerne_paabegyndes..");

    if (!pox.begin()) {
        Serial.println("FAILED");
        for(;;);
    } else {
        Serial.println("SUCCESS");
    }
}

void loop() {
    //EKG
    if((digitalRead(A0) == 1)){

```

```

        Serial.println('!');
    }
    else{
        Serial.println(analogRead(A0)*(-1));
    }
    reading = analogRead(A0)*(-1);
    if(reading > UpperThreshold && IgnoreReading == false){
        if(FirstPulseDetected == false){
            FirstPulseTime = millis();
            FirstPulseDetected = true;
        }
        else {
            SecondPulseTime = millis();
            PulseInterval = SecondPulseTime - FirstPulseTime;
            FirstPulseTime = SecondPulseTime;
        }
        IgnoreReading = true;
    }

    if(reading < LowerThreshold){
        IgnoreReading = false;
    }
    BPM = (1.0/PulseInterval) * 60.0 * 1000;

    Serial.print(BPM);
    Serial.println("BPM");

    if ( millis() - currentMillis > period) {

        currentMillis = millis();
    }
    if (BPM < 120){
        if (currentMillis - startMillis >= period)
        {
            Serial.println("Pulsen _er _lav");
            Serial.print(" Puls");

```

```

    Serial.print(BPM);
    Serial.println("BPM");
    whatsappMessage(phoneNumber, apiKey, message1);
    startMillis = currentMillis;
}
}
else if (BPM <= 199 && BPM >=119){
    if (currentMillis - startMillis >= period)
    {
        Serial.println("Pulsen er stabil");
        Serial.print("Puls");
        Serial.print(BPM);
        Serial.println("BPM");
        startMillis = currentMillis;
    }
}
else if (BPM > 200){
    if (currentMillis - startMillis >= period) //test whether the period has elapsed
    {
        Serial.println("Pulsen er høj");
        Serial.print("Puls");
        Serial.println(BPM);
        Serial.println("BPM");
        whatsappMessage(phoneNumber, apiKey, message2);
        startMillis = currentMillis;
    }
}
//Iltmaetning
pox.update();

if (millis() - startMillis2 > period) {

    currentMillis = millis();

    pox.update();

```

```

if (pox.getSpO2() < 88){
    if (currentMillis - startMillis2 >= period)
    {
        Serial.println("Iltmaetningen _er _lav");
        Serial.print("bpm_/ _SpO2:" );
        Serial.print(pox.getSpO2());
        Serial.println("%");
        whatsappMessage(phoneNumber, apiKey, message3);
        startMillis2 = currentMillis;
    }
}

else if(pox.getSpO2() <= 94 && pox.getSpO2() >=89){
    if (currentMillis - startMillis2 >= period)
    {
        Serial.println("Iltmaetningen _er _stabil");
        Serial.print("bpm_/ _SpO2:" );
        Serial.print(pox.getSpO2());
        Serial.println("%");
        startMillis2 = currentMillis;
    }
}

else if(pox.getSpO2() > 95){
    if (currentMillis - startMillis2 >= period)
    {
        Serial.println("Iltmaetningen _er _hoj");
        Serial.print("bpm_/ _SpO2:" );
        Serial.print(pox.getSpO2());
        Serial.println("%");
        whatsappMessage(phoneNumber, apiKey, message4);
        startMillis2 = currentMillis;
    }
}
}
}

```